



Grau en Disseny i Producció de Videojocs

Curs acadèmic 24-25

**Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats
per a un videojoc de dispositius mòbils**

MEMÒRIA FINAL

Carles Rigat i Almansa

Tutor: Xavi Caimel Moreno



Índex

Índex de figures Error! No s'ha definit el marcador.

Índex de taules..... Error! No s'ha definit el marcador.

1. Llistat d'intervencions de constructors en figures de Mataró 9

1.1.1	Josep Maria Diamant i Montañés.....	10
1.1.2	Manel Casserras i Boix	12
1.1.3	Josep Cardona (Nona).....	14
1.1.4	Sergio Laniado	15
1.1.5	Eloi Romañà.....	16
1.1.6	Marçal Casanovas i Vives	17
1.1.7	Ramon Aumedes	17
1.1.8	El Ingenio	18
1.1.9	Antoni Maymó	18
1.1.10	COPP.....	18
1.1.11	Lluís Torner	19
1.1.12	Narcís Majó	19
1.1.13	Mònica Vilert	19
1.1.14	Miguel (???)	19
1.1.15	José Bedmar	20
1.1.16	Benjamí Del Pozo	20
1.1.17	Xavier Bas.....	20

1.1.18	Juan Cabello	20
1.1.19	Juan Gómez.....	21
1.1.20	José "Joe" Fernández	21
1.1.21	Nefer Rovira.....	21
1.1.22	Pep Llauder.....	22
1.1.23	Eugeni Soler	22
1.1.24	Carles Cumalat	23
1.1.25	Dolors Curell i Julià	23
1.1.26	Ferran Teresa	24
1.1.27	Altres constructors esporàdics	24
1.1.28	Altres constructors esporàdics d'alumnes, docents i parents	25
2.	Contes anuals de Les Santes del setmanari Capgròs.....	27
3.	Actes de reunions amb el tutor	39
3.1.1	Reunió de tutoria nº1: Planificació inicial	39
3.1.2	Assistents	40
3.1.3	Ordre del dia	40
3.1.4	Temes tractats	40
3.1.5	Conclusions	45
3.1.6	Properes passes	45
3.2	Reunió de tutoria nº2: Planificació intermèdia.....	46
3.2.1	Assistents	46

3.2.2	Ordre del dia	47
3.2.3	Temes tractats	47
3.2.4	Conclusions.....	54
3.2.5	Properes passes	55
3.3	Reunió de tutoria nº3: Planificació final	56
3.3.1	Assistents.....	57
3.3.2	Ordre del dia	57
3.3.3	Temes tractats	57
3.3.4	Conclusions.....	62
3.3.5	Properes passes	62
3.4	Reunió de tutoria nº4: Lliurament final	63
3.4.1	Assistents.....	63
3.4.2	Ordre del dia	64
3.4.3	Temes tractats	64
3.4.4	Conclusions.....	65
3.4.5	Properes passes	65
4.	Mostra general d'imatges del procés de modelatge i textura	66
5.	Bibliografia	107

1. Llistat d'intervencions de constructors en figures de Mataró

Amb l'objectiu de fer la tria de quins gegants representar en aquest treball i d'analitzar els estils artístics de cada constructor, s'elabora un llistat de totes les intervencions registrades en gegants de Mataró.

Per tal de dur-ho a terme, es parteix del llistat de gegants actius, gegants inactius, gegants desapareguts, gegantons petits i/o particulars i nans i capgrossos del Web dels Gegants de Mataró, que compta amb descripcions també recollides al llibre *Gegants i figures festives a Mataró: cercavila per la història i plantada al segle XXI* (Braza i Mas, 2010). S'hi afegeixen algunes figures registrades al llibre i no al lloc web.



Figura 1.1 Llistat de gegants, gegantons, nans i capgrossos registrats a Mataró, classificats en colors en funció dels seus constructors. Font: Elaboració a partir del llistat de figures del Web dels Gegants de Mataró, 2025.

A les 311 figures del llistat se les marca amb colors en funció del seu constructor o constructors. A partir d'aquí, s'elabora un llistat de l'autoria de cada figura que serveix per a descobrir els escultors de gegants, gegantons, nans i capgrossos mataronins més prolífics, analitzar-ne l'evolució estilística i així obtenir els estils predominants en l'imaginari geganter de Mataró.

Convé mencionar que, com que l'objectiu del treball rau en l'anàlisi estilístic de manera principal de l'escultura, es deixen en segon terme d'aquest extens anàlisi les altres persones que actuen amb una tasca primordial per a la construcció i manteniment d'aquestes figures: dissenyadores i modistes de vestits, constructores d'estructures, coordinadores de la construcció i originadores d'idees inicials. La seva feina és important i digne de tot reconeixement, però en aquest anàlisi s'opta per fer síntesi per a no descuidar l'objectiu principal.

Cal explicar també que s'acota la cerca als registres del Web dels Gegants de Mataró, amb afegitons puntuals: s'hi exclouen d'altres gegantons i capgrossos particulars o d'escoles no recollits al Web, amb menys transcendència que les figures principals dels seus centres (com en Toti o en Wally de l'Escola Pia Santa Anna) o d'una colla particular sense una transcendència i activitat notable.

D'aquestes 311 figures, s'han comptabilitzat un total de 389 intervencions en figures de diversos autors. A continuació es redacta el recompte d'intervencions de cada autor i la seva transcendència.

De cara a la memòria intermèdia, es cerca complementar els següents apartats amb l'anàlisi de l'obra de cada escultor dins i fora del món geganter, així com la rellevància dels gegants, gegantons, nans i capgrossos que construeix, restaura o replica.

1.1.1 Josep Maria Diamant i Montañés

15 intervencions:

Robafaves (actual) (figura de poliestirè actual i estructura, 1964), Geganta (actual) (figura de poliestirè actual i estructura, 1964), Maneló (actual - I) (1964), Toneta

(actual - I) (1964), Mulata (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior, 1964), Vella Verda (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior, 1964), Vella Blava (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior, 1964), Pagès (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformat el 1912, 1964), Patufet (rèplica de figura de sèrie d'El Ingenio de 1922, 1964), Macer Rialler (rèplica de figura de sèrie d'El Ingenio de 1922, 1964), Macer Serió (rèplica de figura de sèrie d'El Ingenio de 1922, 1964), Moro (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada per Josep Diamant i Llobet el 1948, 1964), Xinès (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada probablement per Josep Diamant i Llobet la dècada de 1950, 1964), Bufó (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada probablement per Josep Diamant i Llobet la dècada de 1950, 1964), Bruixa (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada probablement per Josep Diamant i Llobet la dècada de 1950, 1964).

L'obra de Josep Maria Diamant destaca per la restauració i rèplica del seguici institucional de Mataró, de mitjan segle XIX. També pioner de la pesca submarina i l'escafandisme, és constructor d'embarcacions nàutiques. Alhora, es veu involucrat en el manteniment de les figures festives de Mataró per tradició familiar: primer, el seu avi Manuel Diamant, perruquer, en fa restauracions; i després, el seu pare Josep Diamant i Llobet, constructor de joguines, en continua el manteniment i executa la transformació d'imatge de 1930 que mantenen les figures de 1982 fins encara 2025. Així, Josep Maria Diamant ajunta el món de la nàutica i el de la construcció de gegants, i treu motlles de les antigues figures de cartró pedra per fer-les d'un durador i lleuger poliuretà, el 1964.

Bo i que, més tard, Manel Casserras substitueix la Toneta i en Maneló per uns més semblants als de 1950 i també reverteix el canvi estètic i fantasiós de les comparses de gegants i nans i capgrossos de 1964, les figures que es conserven són les que arriben a 2025.

1.1.2 Manel Casserras i Boix

22 intervencions:

Maneló (actual) (1980), Toneta (actual) (1980), Robafaves (reforma de 1982*), Geganta (reforma de 1982*), Comte (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior, 1984), Carrau (rèplica de capgròs de sèrie de 1864 o anterior transformat el 1912, 1984), Pierrot (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada probablement per Josep Diamant i Llobet la dècada de 1950, 1984), Follet (rèplica de figura de sèrie de 1864 o anterior transformada probablement per Josep Diamant i Llobet la dècada de 1950, 1984), Mulata (restauració de 1984), Vella Verda (restauració de 1984), Vella Blava (restauració de 1984), Pagès (restauració de 1984), Patufet (restauració de 1984), Macer Rialler (restauració de 1984), Macer Serió (restauració de 1984), Moro (restauració de 1984), Xinès (restauració de 1984), Bufó (restauració de 1984), Bruixa (restauració de 1984), Mossèn Biscúter (1985), Jonàs (1992), Mataties (1992).

*En base a reforma d'aspecte de 1930 dirigida per Salvador Alarma i efectuada per Josep Diamant i Llobet.

L'escultor solsoní recupera recupera la imatge dels gegants previs a la reforma de 1964, en base a la de 1930, i així estableix la que es manté fins 2025. És també artífex de la recuperació de nans perduts en la dècada de 1950 i la reforma de 1964, i s'estableix així la comparsa de nans històrica fixa. Quan s'estrenen les comparses reformades de gegants i nans i capgrossos, també ho fan els seus balls propis. Així, l'actuació de Casserras serveix per consolidar la comparsa de gegants, nans i capgrossos institucionals tot just després de la transició democràtica.

El 1992 amplia la comparsa de nans i capgrossos amb uns representants de la tradicional obra d'Els Pastorets de Mataró, en motiu dels seus 75 anys ???!!!. L'únic nan, per tant, sense intervenció clara directa de Casserras és en Biada de Sergio Laniado, que certament segueix l'estil del solsoní i de les figures del segle XIX per a mantenir la cohesió amb la comparsa, amb proporcions facials de la cara del nan, realista i alhora amb exageracions marcades.

L'obra del solsoní a Mataró es completa amb la nova figura d'en Mossèn Biscúter, el segon gegant de barri de Mataró. La figura original és estrenada el 1980, amb testa del mateix Joe Fernández que l'any anterior construeix la també figura original d'en Lucius Marcius, gegant del barri de Peramàs-Esmandies, si bé l'impacte inicial d'aquest Mossèn Biscúter pot considerar-se superior al d'en Lucius, i ser exemple del la primera figura amb un paper institucional clau a Mataró, després de la Família Robafaves, per diversos motius.

El barri de Cerdanyola que representa és el més poblat de Mataró, només comparable en habitants amb l'Eixample. L'Eixample, però, compta amb un caràcter més transversal i per tant menys unificat: es troba al voltant del Centre, va d'una punta a l'altra de la ciutat i, per tant, no compta amb una identitat marcada; tant és així, que a data de 2025 és l'únic barri que no compta amb associació de veïns pròpia, mentre que els altres deu barris oficials (Centre, Palau-Escorxador, Rocafonda, Vista Alegre, Molins-Torner, Cirera, La Llàntia, Cerdanyola, Peramàs i Pla d'en Boet), així com d'altres barris pseudo-oficials (Via Europa – Nou Parc Central o l'Havana) sí que en tenen, i tots (menys el Centre) compta amb les seves figures festives pròpies. Mentrestant, Cerdanyola, que creix de manera gairebé exponencial entre la dècada de 1960 i la de 1980 amb immigració del sud d'Espanya, al nord-est de Mataró i en una època on el territori entre Cerdanyola i el Centre encara és separat per camps de pagès, constitueix gairebé un poble o fins i tot ciutat independent. Així, el paper que té el gegant del barri el 1980, que representa el popular mossèn de la parròquia Maria Auxiliadora, involucrat en la construcció dels serveis bàsics del barri, és tan reconegut i popular que el 1985 convé refer el gegant amb l'experiència i qualitat del constructor de renom.

1.1.3 Josep Cardona (Nona)

16 intervencions:

Geganteta del Dimoni Brut (1982), Gegantet del Dimoni Brut (1982), El Paler (I) (1985), Silvestre (regalat el 1987, restaurat per altri i estrenat el 2010), Simoneta (regalada el 1987, restaurada per altri i estrenada el 2010), Maria de Mata (I) (1987), Francesc (Gegantó de la Plaça del Molí 1989, reestrenat i restaurat per altres autors el 2011), Llorenç (1990), Carme (1990), Iluro (I) (1990), Alarona (I) (1990), Pasqual (1991), Iluret (de Jordi Saban, alumne al taller d'en Nona, dècada de 1990), Antoniu (1993), Panxo Villa (capgròs de 1994, convertit en gegantó pel centre el 1998), Patufet (capgròs de 1994, convertit en gegantó pel centre el 1999).

El ninotaire amb taller i botiga al carrer de Sant Benet, és el primer clar referent de constructor de gegants per a entitats diverses a Mataró. Amb una extensa obra dins i fora la ciutat, fa de mentor de futurs constructors de renom com Sergio Laniado, que continua amb el llegat de la seva botiga, restauracions de figures i reproduccions en miniatura, i Xavier Bas.

1.1.4 Sergio Laniado

49 intervencions:

ORIGINALS: 32

La Colorà (1990), Tomàs (1993), Biada (1998), Berto (1998), Pep (1999), Quimet (2002), Mia (2006), Tridi (2006), Nany (2006), Montserrat (2007), Haya (2007), Tamimunt (2007), Palaueta (2008), Laia Sigil·lata (2009), La Menuda (2009), El Ferm (2010), Pere del Callao (2010), Pare Echarri (2012), Cuetes (2014), Franxesco (2014), Minguet (2014), Mariona (2014), Mart el Guepard (2015), Ferranet (amb familiars de Geganters de La Llàntia, 2015), Petita Mei (2015), Isidret (2016), Miquelet (La Llàntia) (cap a 2017), Xanet-Xaneta (III) (2019), Magalot (2021), Tapaner (2022), Elna (2023), Tros de Soca (amb escultura de Toni Braza, 2023),

RÈPLIQUES: 2

Sol-Ixent (II) (rèplica de 2006), Cisquet (II) (reconstrucció de 2011),

RESTAURACIONS: 15

Jordi de la Llàntia (restauració de 2000), Bernardino (II) (restauració de 2000), Cirereta (restauració de 2000), Pep Figueret (restauració de 2002), Norilca (cos i atrezzo, 2005, restauració de 2012), Geganteta del Dimoni Brut (restauració de 2005 i 2023), Senyor Carretero (restauració i mans fixes de 2005), Iluret (restauració de 2007), Francesc (restauració de 2013), Estel (restauració i transformació en gegantona, 2019), Llorenç (restauració de 2019), Carme (restauració de 2019), Indianu Miquel Xiroi (restauració i cos de 2024), Senyora Gertrudis Blanxart de Xiroi (restauració i cos de 2024),

També realitza més capgrossos amb famílies en el seu taller que no es comptabilitzen.

El gairebé mig centenar d'intervencions de Sergio Laniado en la definició de la imatge festiva mataronina, sense comptar encara més restauracions puntuals, el converteix si no en el que més en un dels constructors de gegants més destacats

de la ciutat. Clau en l'etapa d'expansió del món geganter mataroní escolar, tampoc es queda curt en l'elaboració de figures representatives dels barris de Mataró.

Per començar, ja compta amb una quinzena de restauracions notables que conserven l'essència dels constructors originals, com el seu deixeble Nona, familiars i docents d'escoles i d'altres autors.

La quantitat d'obres de creació pròpia, però, supera la de qualsevol altre artista que ha actuat en la ciutat.

A tot plegat se li ha de sumar un seguici de capgrossos que construeix en tallers amb famílies, exposats en diverses edicions de la Mostra de Gegants i Figures festives de Mataró. I, el que esdevé d'especial rellevància per aquest treball, compta amb l'extensió més gran i complerta de figures a mida reduïda dels gegants de Mataró, amb una col·lecció que, seguint la que encetà Josep Cardona, cobreix bona part del conjunt de gegants i gegantons de la ciutat, des d'escoles, a barris, escoles bressol i figures particulars. Convé d'estudiar com simplifica les formes i aporta el seu estil al de cada constructor, o al seu mateix en el cas en què la figura original és de la seva creació.

1.1.5 Eloi Romañà

38 intervencions:

Geganta Anna (I) (amb Albert Ibáñez, Raúl Roncero i Sergi Sala, 2004), Quirze Perich (dècada de 2010), Galeneta (2006), Elisenda (2009), Toni (amb pares de l'escola, 2012), Toneta (bar La Toneta) (2014), Petit Príncep (estrena de 2018), L'Espantaocells (Quico Salom) (amb l'alumne Quico Salom, 2019), Pere Joan Ferrer Destorrent (restauració de 2020), Freta (amb família Roca Matallana, 2021), divuit nans i capgrossos, la Família Robafaves i la resta de comparses de l'Ajuntament, vint-i-set en total (manteniment i restauracions, dècada de 2010 i 2020).

També realitza més capgrossos amb famílies en el seu taller que no es comptabilitzen.

L'altre taller d'impacte a la ciutat després de La Closka, La Vella Verda és un referent amb un nivell de detall més similar al de Casserras, però amb estil i traç propi. Aquesta manera de fer propicia que sigui restaurador any rere any de les comparses institucionals de l'Ajuntament, com a tasca primordial. També ofereix figures que fa amb alumnes, figures en miniatura de les comparses institucionals, o un seguit de restauracions i figures pròpies.

1.1.6 Marçal Casanovas i Vives

5 intervencions:

Guardavinyes (1998), Quimet (2003), Iris (dissenyada per la il·lustradora de contes Rita Culla, 2003), Garrofa (amb disseny de Judit Armengol, 2012), Món Machado (amb pares de l'escola, 2019).

1.1.7 Ramon Aumedes

4 intervencions:

Lourdes (2003), L'Isidre (2003), Norilca (cap de 2006), Ton (III) (rèplica de 2009).

Del taller Sarandaca de Granollers, regentat per l'escultor Ramon Aumedes, en surten figures per arreu de Catalunya o fins i tot França. Amb un estil característic i inconfusible de traços de l'escultura o la pintura, realistes i que retraten de manera fidedigna a persones preses de referència, compta amb quatre peces reconegudes a Mataró. La Lourdes, geganta del Col·legi Mare de Déu de Lourdes, representa una alumne de l'escola, i pren de referència una noia de Granollers.

El capgròs Isidre, al seu torn, dels Geganters de La Llàntia, representa el primer veí del barri. En Ton és rèplica de l'anterior Ton, però amb l'estil d'escultura i pintura propi d'Aumedes. La Norilca, mentrestant, parteix del cap de nina anterior, i es basa en un personatge imaginari però definit com a dona mediterrània.

1.1.8 El Ingenio

9 intervencions:

Patufet (amb motlle de 1908 del capgròs de Torelló, de 1922), Macer Rialler (amb motlle de 1912 que és reproducció d'una figura anterior de Pamplona, de 1922), Macer Serió (amb motlle de 1912 que és reproducció d'una figura anterior de Pamplona, de 1922), Dimoni (1981), Bru (II) (cap de 2000, cos de la colla), Senyor Queco (cap, 2014), Nena de La Soca (voltants de dècada de 2000), Nen de La Soca (voltants de dècada de 2000), Estel (cap de la Nena de La Soca voltants de dècada de 2000).

Com a anècdota, convé mencionar la casualitat que un dels impulsors d'El Ingenio es diu Josep Cardona, que no és el mateix Josep Cardona que inicia la construcció de gegants per a entitats diverses a Mataró. Josep Cardona i Torres regenta El Ingenio després del 1944 i fins la seva mort el 1981.

1.1.9 Antoni Maymó

7 intervencions:

Pere Joan Ferrer Destorrent (amb Xavier Maymó, 1977), Indianu Miquel Xiroi (cap de 1979), Senyora Gertrudis Blanxart de Xiroi (cap de 1979), Pep Figueret (amb disseny de Nefer Rovira, 1990), Baldufa (amb Pep Tuneu i Xavier Martínez, 1992), El Sol (1999, 2001 com a gegant, reformat per altre constructor), La Lluna (2000, 2001 com a gegant, reformat per altre constructor).

1.1.10 COPP

20 intervencions:

Rei (1977), Mossèn (1977), Milionari Capitalista (1977), La Bruixa (1977), Princesa (1979), L'Executiu (1979), El Pagès (1979), bust base del Tabalot (Professor, 1988), Guàrdia Civil (enfadat) (1986), Guàrdia Civil (trist) (1986), Municipal (1986), La Monja (1986), Roy (cap de 1988, gegant de 1990), L'Home (1990), La Dona

(1990), El Professor (1990, amb cap de 1988), La Hippie (1990, amb cap de 1988), (El Monjo (cap de L'Home de 1990, transformat per Antonia Fernández el 2008), Tomeu (cap de la Dona de 1990, restauració de desconegut cap a 1994), Tomeua (cap de La Hippie de 1988, restauració de desconegut cap a 1994).

1.1.11 Lluís Torner

8 intervencions:

Pallasso (1986), El Gran Barrufet (1986), L'Arlequí (Lluís Torner) (1986), En Persianes (1986), Senyor Carretero (capgròs de 1990, gegant per Carles Cumalat el 1998-99), Negrito (2003), Maria i Mariona (2006), Zig-Zag (2008).

1.1.12 Narcís Majó

5 intervencions:

Xanet-Xaneta (I) (estructura, amb Maurici Fernández i Maria Pau Montserrat, 1973), Pep (Sant Josep) (Narcís Majó, 1979), El Mut (finals de dècada de 1970 - començaments de dècada de 1980) El En Patufet (Narcís Majó) (finals de dècada de 1970 - començaments de dècada de 1980).

1.1.13 Mònica Vilert

9 intervencions:

Xanet-Xaneta (II) (amb alumnes de l'Escola Anxaneta, 1996), Iluro (I) (pintura de 2001), Alarona (I) (pintura de 2001), Joan Petit (2002), Maria (amb alumnes del Col·legi Cor de Maria, 2004), Joaquim (amb alumnes del Col·legi Cor de Maria, 2004), Rateta (dècada de 2000), Follet (Cor de Maria) (dècada de 2000), Pau (2011).

1.1.14 Miguel (???)

3 intervencions:

Jordi de la Llàntia (1996), Pallaventures (amb membres de la colla, 1998), Rosareta (amb membres de la colla, 2003).

1.1.15 José Bedmar

Tabalot (1995, restaurat pel Taller de Can Boter de Tiana el 1999), Llauderet Gratacels (1997).

1.1.16 Benjamí Del Pozo

5 intervencions:

Andreona (2007), Mariona (2007), Turodrac (2008), Senyoreta Haris (2008), Grokinegre (2024).

1.1.17 Xavier Bas

4 intervencions:

Terenci (amb Dídac García i Emili Pera, impulsat per Pep Tuneu, amb bust de 1997 i gegant del 2000), Iluro (I) (pintura de 1999), Alarona (I) (pintura de 1999), Dramalià (cap de Xavier Bas previ a 2010, amb cos d'Assumpció Puig, Carles Rigat, Joaquim López i Eloi López, 2017).

Regenta el Taller de Can Dallonsis, que elabora reproduccions de la Família Robafaves en miniatura que es venen a La Tarota, a la Plaça Xica.–Figura clau en la construcció de l'única figura de centre educatiu que no compta amb ensenyament de secundària o d'edats inferiors, institut de manera exclusiva, i participant en una restauració dels gegants d'Iluro, construeix la testa del futur Dramalià, així com d'altres capgrossos no registrats.

1.1.18 Juan Cabello

2 intervencions:

La Iaia (I) (amb Juan Gómez, 1996), Gemma (original de Juan Cabello, 2007, i nova imatge de Marta Ferrer, 2012).

1.1.19 Juan Gómez

3 intervencions:

La Iaia (I) (amb Juan Cabello, 1996), Dracalegre (2005), La Iaia (II) (amb Pere Solà, José Joan Herraiz i Juan Castillo, 2007).

1.1.20 José "Joe" Fernández

2 intervencions:

Lucius Marcius (I) (1979), Pare Biscúter (I) (1980).

El constructor de les dues primeres figures representatives de barri, sense comptar la Dida de la desapareguda Mataroneta, és un veí marbrista...

1.1.21 Nefer Rovira

8 intervencions:

Espantaocells (de Pep Llauder i pintat per Nefer, principis de dècada de 1970), Gegant de la Setmana de l'Infant (Pare) (amb Pep Llauder i Eugeni Soler, 1976), Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) (amb Pep Llauder i Eugeni Soler, 1976), Geganta de la Setmana de l'Infant (Filla) (amb Pep Llauder i Eugeni Soler, 1976), Drac del Tramvia (membres del Tramvia*, inicis de dècada de 1980), Gegant del Tramvia (membres del Tramvia*, 1980), Geganta del Tramvia (membres del Tramvia*, 1980), Laia Sigil·lata (I) (1980).

1.1.22 Pep Llauder

10 intervencions:

Espantaocells (de Pep Llauder i pintat per Nefer, principis de dècada de 1970), Gegant del Foment I (amb membres del Grup de Teatre El Tramvia, 1973), Gegant del Foment II (amb membres del Grup de Teatre El Tramvia, 1973), Gegant del Foment III (amb membres del Grup de Teatre El Tramvia, 1973), Gegant de la Setmana de l'Infant (Pare) (amb Nefer Rovira i Eugeni Soler, 1976), Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) (amb Nefer Rovira i Eugeni Soler, 1976), Geganta de la Setmana de l'Infant (Filla) (amb Nefer Rovira i Eugeni Soler, 1976), Drac del Tramvia (membres del Tramvia*, inicis de dècada de 1980), Gegant del Tramvia (membres del Tramvia*, 1980), Geganta del Tramvia (membres del Tramvia*, 1980).

1.1.23 Eugeni Soler

4 intervencions:

Gegant de la Setmana de l'Infant (Pare) (amb Nefer Rovira i Pep Llauder, 1976), Gegant de la Setmana de l'Infant (Mare) (amb Nefer Rovira i Pep Llauder, 1976), Gegant de la Setmana de l'Infant (Filla) (amb Nefer Rovira i Pep Llauder, 1976), Escorxador (I) (1980)

* Dins del Tramvia hi ha Nefer Rovira, Pep Llauder o Eugeni Soler.

El polifacètic actor i músic mataroní, Eugeni Soler, participa en la construcció de les figures del Foment. Actua també en el grup teatral El Tramvia, també amb gegants, o El Dimoni Brut, amb les seves figures geganteres de Josep Cardona o El Ingenio. Però destaca per la construcció d'una figura en concret: l'Escorxador, de 1980. Queda constància que un dels seus inicis en el món del teatre és en les representacions que organitza amb els seus germans al barri homònim, això explica la construcció d'un gegant com a dinamitzador de l'activitat al barri. Representa un treballador de l'antic escorxador de la ciutat, i s'utilitza de referència quan Josep

Cardona construeix en Pasqual, també un escorxador que representa el barri encara fins 2025.

1.1.24 Carles Cumalat

6 intervencions:

Catalanet (gegantó de 1997, capgròs de 1998), Dimoni Negre (probablement de Carles Cumalat, voltant de dècada de 1990), Dimoni Vermell (probablement de Carles Cumalat, voltant de dècada de 1990), L'Obèlix (probablement de Carles Cumalat, voltant de dècada de 1990), La Bruixa (El Turó) (probablement de Carles Cumalat, voltant de dècada de 1990), Senyor Carretero (capgròs de Lluís Torner de 1990, transformat en gegant per Carles Cumalat el 1998-99).

1.1.25 Dolors Curell i Julià

18 intervencions:

El Nen (Dolors Curell, 1981), Garrofa (GEM) (amb vestits d'Àngela Bragulat, 1992), Marcel·lina (GEM) (amb vestits d'Àngela Bragulat, 1992), Gemet (GEM) (amb vestits d'Àngela Bragulat, 1992), Gemina (GEM) (amb vestits d'Àngela Bragulat, 1992), L'Euro (amb Ita Puig, 2002), L'Europea (amb Ita Puig, 2002), L'Espanyola (amb Ita Puig, 2002), L'Holandesa (amb Ita Puig, 2002), El Francès (amb Ita Puig, 2002), El Pinotxo (amb Ita Puig, 2003), L'Univers (amb Ita Puig, 2003), L'Ós (amb Ita Puig, 2003), La Nina (amb Ita Puig, 2003), El Pallasso (amb Ita Puig, 2003), El Soldadet de Plom (amb Ita Puig, 2003), La Baldufa (amb Ita Puig, 2003), El Marcianito (amb Ita Puig, 2003).

De la seva estada com a professora de visual i plàstica de l'Escola GEM en destaquen dues etapes. En la primera, es construeixen els primers gegants.

I en la segona, cada any construeix amb Ita Puig i Borràs vuit gegantons, un per classe, per tal de celebrar el carnestoltes. Es té constància de la ronda de construccions de 2001, dedicada al bosc i els contes, la de 2002, dedicada a l'Euro, i la de 2003, sobre el món de les joguines. La majoria de les figures es destrueixen després del carnaval, i es conserven les estructures per a les de l'any següent.

1.1.26 Ferran Teresa

4 intervencions

La Girafa (2000), El Pallasso (voltants de 2000), L'Arlequí (Escorxador) (voltants de 2000), Cervantes (voltants de 2000).

El seguici del l'Associació de Veïns de Les Santes-Escorxador es completa amb els tres capgrossos i la gegantona o bèstia: la Girafa. Aquestes figures les construeix un veí del barri, el titellaire Ferran Teresa. Els capgrossos compten amb un estil i proporcions de cara similars, i la Girafa destaca per ser l'única d'aquesta espècie a la ciutat.

1.1.27 Altres constructors esporàdics

28 intervencions:

L'Agutzir (desconegut, comprat en antiquari barceloní a mitjan segle XX), En Patufet (Can Batlle) (desconegut, comprat en antiquari barceloní a mitjan segle XX), Gegant cavaller de la Mataroneta (desconegut, 1934-1935), Geganta elegant de la Mataroneta (desconegut, 1939), Gegant indi de la Mataroneta (desconegut, 1941), Geganta pagesa de la Mataroneta (desconegut, 1941), Geganta núvia de la Mataroneta (desconeguda, 1947), Gegant nuvi de la Mataroneta (desconegut, 1947), La Dida (desconegut, principis de dècada de 1950), Avi (II) (Josep Maria Gomis, 1980), Àvia (II) (Josep Maria Gomis, 1980), Rebentaxarxes (membres de l'esplai, 1981, reconstrucció d'Arnau Guardi de 2022 a partir del cap conservat), Ramonet (Joguines Hernandez d'Olot, 1995), Bru (capgròs d'Aragonesa de Fiestas i cos de la colla, 1997), Lucius Marcius (II) (Antoni Pruna, 2001), En Patufet (Clara Carbonell) (taller valencià, 2006), El Paler (II) (Jordi Grau, 2006), Maria de Mata (II) (Jordi Grau, 2008), Dinus (taller valencià, 2008), Bolet (desconegut, cap a 2008), La Vellassa (Josep Maria de Ramon, 2011), Geganta Anna (II) (Dolors Sans, 2013), Pare Joan (Dolors Sans, 2013), Brunet (Aragonesa de Fiestas, cap de 1997, tornada a capgròs de 2000 i gegantó de 2012), Iluro (II) (Toni Muijal, 2015), Alarona

(II) (Toni Mujal, 2015), Avi (III) (rèplica d'Arnau Guardi, 2022), Àvia (III) (rèplica d'Arnau Guardi, 2022).

1.1.28 Altres constructors esporàdics d'alumnes, docents i parents

83 intervencions:

Xanet-Xaneta (I) (Maurici Fernández i Maria Pau Montserrat, amb estructura de Narcís Majó, 1973), Senyor Capitalista (desconegut, 1974), Senyora Capitalista (desconegut, 1974), Rei (Miquel Lleixà i Mora i infants, 1975), Reina (Miquel Lleixà i Mora i infants, 1975), Pipo (Roser Albert i família, 1976), Ariruma (Roser Albert i família, 1976), Tomeu (membres de l'esplai Xauxa-Xivarri, 1978), El Patufet (GEM) (cap d'Àngela Bragulat i estructura de Pep Tuneu, 1978), Palau I (membres de l'esplai Garbí, 1979), Garbí II (membres de l'esplai Garbí, 1979), Avi (I) (membres de l'esplai Garbí, 1979), Àvia (I) (membres de l'esplai Garbí, 1979), Sol-Ixent (I) (alumnes dirigits per Jordi Cuyàs i Raul Capitani, 1979-1980), Sethomes (Pep Tuneu, i Maria Lluïsa Garcia Gallardet, 1981), Llamp Roent (membres de l'esplai Serpentina, 1984), Bernardino (I) (alumnes i professors de l'Escola Santa Bernardeta, 1984), Maria (membres de l'esplai Xauxa-Xivarri, 1985), Bernardino (II) (alumnes i professors de l'Escola Santa Bernardeta, 1986), Tomasa (alumnes i professors de l'Escola Tomás Viñas, 1986), La Dama de la Pamela (desconegut, 1986), Dídac (Josep Maria Codina i alumnes de l'Escola Pia Santa Anna, 1987), Cirereta (alumnes i professors de l'EEE de Cirera, 1988), Drac de la Gatassa (desconegut, principis de dècada de 1980, almenys 1983), Jissy (membres de l'esplai La Baldufa, cap a 1992), Angeleta (Mercè Saura i Laura Aparicio, 1995), La Castanya (grup d'amics al voltant de l'escola Anxaneta, 1996), Dracmàs (alumnes, cuca el 1997 i gegant el 1999), Rocaina (Xavier Jodar Medina, 1998), Anton (Unitat de Castors de l'Agrupament Escolta Antoni Comas, 1999), Cisquet (I) (Maria Montserrat Agustí Hanacsek i alumnes, 1999), Crossi (Núria Aymerich, 1999), Mig-Mig (Josep Maria Ribas, 1999), Cirerer (Manuel Coronil i Francisco López, 2000), Júlia (Mickey de los Reyes, 2000, estrena de 2008), El Follet de La Riereta (Sílvia Palacios, 2001), Jaumet (Jose Guixot, alumnes i professors, 2001), Ton (I) (David Puigderrajols, 2001), La Cuqueta (membres de l'AMPA de l'Escola Angeleta Ferrer,

2002), Cisco (Miguel Àngel Fuentes, 2003), En Solet (membres de la colla de l'Escola Balmes, 2003), Carnestoltes de Les Aigües (alumnes i mestres del CEE Les Aigües, 2004), Gisuca ("Equip del Migdia" de professors, 2004), Manelic (Família Abellanedà, 2004), Ton (II) (Diego Rosales, 2005), Xanet (Montserrat Oriol, Inma Alonso i Eva Floriach, 2005), Pepitu Bufonet (Joan Xavier Rigat i Maria del Mar Almansa, 2005), Julius Caesar (alumnes de l'Escola Sol-Ixent, dècada de 2000), Bruixeta (alumnes de l'Escola Sol-Ixent, 2006), Miquelet (alumnes i mares de l'Escola Àngela Bransuela, 2006), Turoneta (alumnes i pares, 2006), Marijilda (Lluís Domènech i membres del Centre Geriàtric Cerdanyola, 2006), Robustiano (Lluís Domènech i membres del Centre Geriàtric Cerdanyola, 2007), Toni (Bernat Reher i Simón Fernández, 2007), Nora (I) (Xavier Castellsaguer i Carles Castellsaguer, 2007), Nora (II) (Xavier Castellsaguer i Carles Castellsaguer, 2008), Mariona (membres de la colla de Salesians, 2008), Angelot (Diego Hita amb membres de la colla de l'Escola Tomás Viñas, 2008), Ona (membres de la colla i cap d'Enric Clar i Mikel Clar, 2008), Víctor (Joan Xavier Rigat i Maria del Mar Almansa, 2008), Joan el Ferrer (Joan Xavier Rigat, Maria del Mar Almansa i Carles Rigat, 2009), Pitús (Pablo Aguilar Galindo, 2009), Quirze Perich (particular) (desconegut, dècada de 2000 - dècada de 2010), Llorenç (Sol-Ixent) (alumnes de l'escola Sol-Ixent i Oriol De la Hoz, 2010), El Grill (membres d'esplai L'Olla de Grills, 2010), Campillo (Mario Marín Aranda, 2011), Tina (Família Gonzalez Amores, 2011), Raïmeta (Pere del Amor i Gines del Amor, 2012), Avi Jepet (Lluís Domènech i avis del centre, 2012), Rapinyapèsols (Oriol Alsina, 2013), Tonet (Carlota Franco i família, 2013), Xumetet (Encarni Ortel, 2013), Xumeteta (Encarni Ortel, 2015), Toneta (particular) (desconegut, 2015), Avi Samago (Joan Moreno, 2015), Carmeta (Anna Sànchez, 2016), Dragonet Galta (capgròs de constructor desconegut, convertit en capgròs per la família Solà, 2017), Dramalià (cap de Xavier Bas previ a 2010, amb cos d'Assumpció Puig, Carles Rigat, Joaquim López i Eloi López, 2017), Pere (Bernat Pérez, 2018), Petardo (Bernat Pérez, 2022), Barreno (membres de la Colla Geganterà de La Metxa, 2023), Robert (Javi Gongora, 2023), Marçal (Francisco José Sánchez i el seu nét Víctor, 2024).

2. Contes anuals de Les Santes del setmanari Capgròs

En aquest apartat es recullen les representacions de gegants i d'altres figures festives que s'han dut a terme en les edicions d'aquesta publicació.



El castell de Burriac i en Robafaves (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Manuel Cuyàs i Duran, 2004), *El casament de la Toneta* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Nefer Rovira, 2005), *La Geganta: mireu què fa quan en Robafaves se'n va* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Regina Bonamusa i Madern, 2006), *La Badallada* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Carles Soriano i Blasco, 2007), *El Dragalió i el seu amic el colom Glopset de Neu* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Agnès Vallès i Botey, 2008).



No hi ha festa major sense remor: Momerotes, Dracs i Diablesses fan feliços els nens i les nenes (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Ramon Llinés, 2009), *La sardana "mofa" a en Robafaves* (Manuel Cusachs i Corredor i

il·lustracions de Manuel Cusachs i Xivillé, 2010), *Conte de Santes* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Eva Floriach, 2011), *Les aventures d'en Patufet* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Joan Hortós, 2012), *El Sol, la Pluja i el paraigua d'en Robafaves* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Esther Carbonell, 2013).



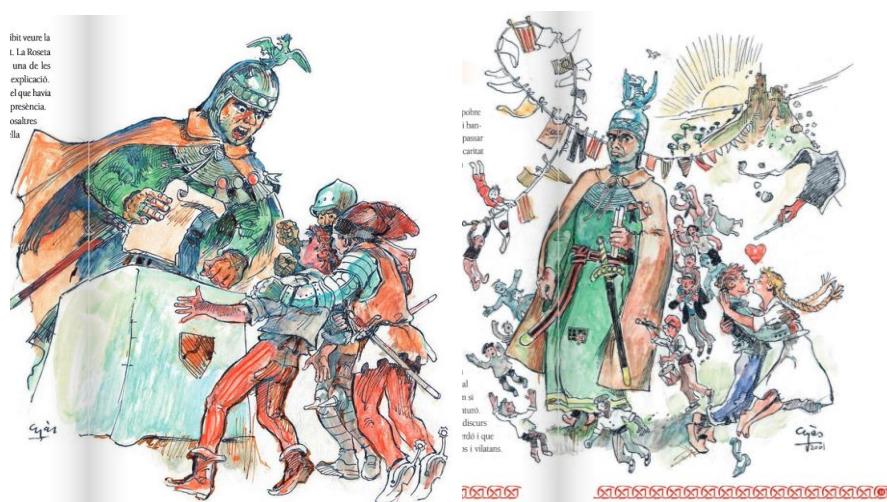
L'Andrea i en Jorge descobreixen Mataró i la seva gran festa major (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Montserrat Pons i Pallarès, 2014), *El cost d'una mentida o la venjança del flabiolaire* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Ferran Pous, 2015), *En Patufet i la gran sorpresa* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Zaira Granado Sola, 2016), *Can Coll i Regàs, la casa més bonica de Mataró* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Artur Palomer i Ferrer (Pal), 2017), *En Bernat al País dels Gegants* (Júlia Gaset Mollà i il·lustracions d'Anna Torralba, 2018).



A la recerca d'una estrella (Alba Jubany i Vilert i il·lustracions de Magori Art, 2019), *Glòria, la colometa curiosa de Mataró* (Jordi Merino i Noé i il·lustracions de Lara Sánchez, 2020), *L'estrella i en Robafaves* (Víctor Reca i il·lustracions de Ferran Pous, 2021).



L'ignasi i Les Santes silencioses (Pau Montserrat i il·lustracions de Beni Dosrius, 2022), *El secret d'en Robafaves* (Gemma Pou i Alés i il·lustracions de Marta Ramis i Xirau, 2023), *Les faves de la Juliana* (Jordi Vidal i il·lustracions d'Anna Torralba, 2024).



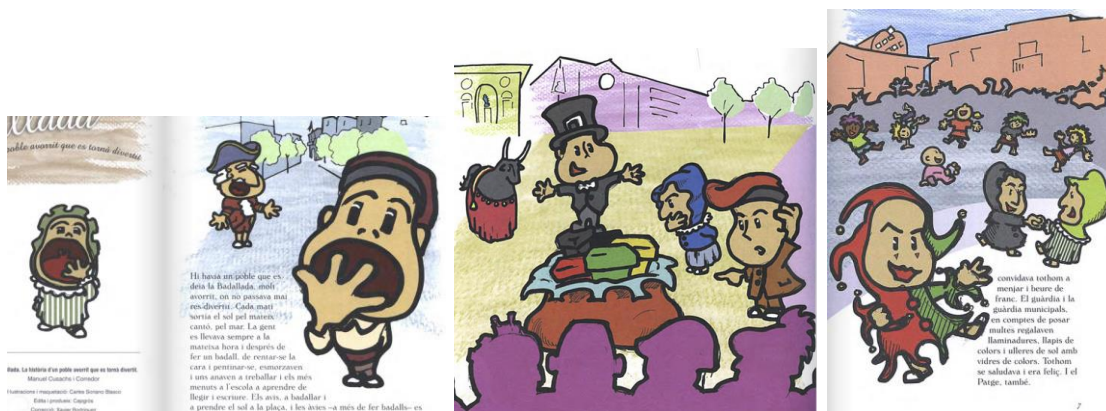
Pàgines 11 i 13 de 2004, *El castell de Burriac i en Robafaves* (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Manuel Cuyàs i Duran, 2004).



El casament de la Toneta (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Nefer Rovira, 2005).

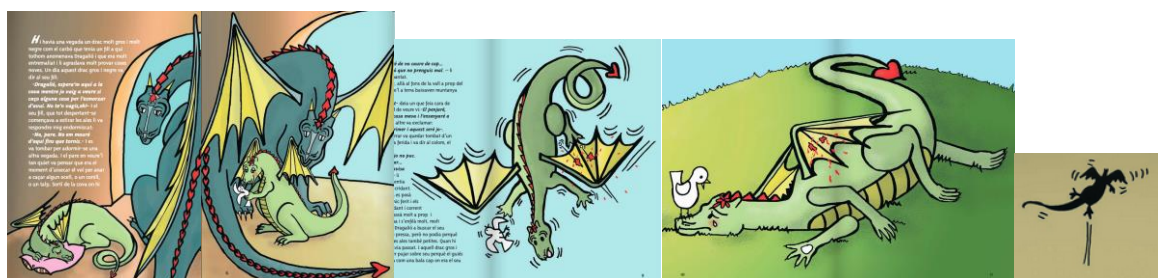


La Geganta: mireu què fa quan en Robafaves se'n va (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Regina Bonamusa i Madern, 2006).





La Badallada (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Carles Soriano i Blasco, 2007).



El Dragalió i el seu amic el colom Glopel de Neu (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Agnès Vallès i Botey, 2008).



No hi ha festa major sense remor: Momerotes, Dracs i Diablesses fan felços els nens i les nenes (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Ramon Llinés, 2009).



La sardana “mofa” a en Robafaves (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Manuel Cusachs i Xivillé, 2010).



Conte de Santes (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Eva Floriach, 2011).



Les aventures d'en Patufet (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Joan Hortós, 2012).



El Sol, la Pluja i el paraigua d'en Robafaves (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions d'Esther Carbonell, 2013).



L'Andrea i en Jorge descobreixen Mataró i la seva gran festa major (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Montserrat Pons i Pallarès, 2014).



En Patufet i la gran sorpresa (Manuel Cusachs i Corredor i il·lustracions de Zaira Granado Sola, 2016).



En Bernat al País dels Gegants (Júlia Gaset Mollà i il·lustracions d'Anna Torralba, 2018).



A la recerca d'una estrella (Alba Jubany i Vilert i il·lustracions de Magori Art, 2019).



Glòria, la colometa curiosa de Mataró (Jordi Merino i Noé i il·lustracions de Lara Sánchez, 2020).



L'estrella i en Robafaves (Víctor Reca i il·lustracions de Ferran Pous, 2021).



L'ignasi i Les Santes silencioses (Pau Montserrat i il·lustracions de Beni Dosrius, 2022).



El secret d'en Robafaves (Gemma Pou i Alés i il·lustracions de Marta Ramis i Xirau, 2023).



El 2010 no es troba registre del conte. El 2015 no s'il·lustren gegants, sí un flabiolaire, el músic que els acompanya. Tampoc el 2017, amb il·lustracions de la Casa Coll i Regàs del mestre Artur Palomer (Pal), amb un estil inconfusible. Hi il·lustra l'escultura La Filosa, i publica llibres sobre la història i paisatges mataronins, com *Mataró anònim* (1981), *Mataró anònim 2* (2024) o *Història Il·lustrada* (amb textos de Ramon Salicrú i Puig, 1991).



Figura 2.1 Llistat de gegants, gegantons, nans i capgrossos registrats a Mataró, classificats en colors en funció dels seus constructors. Font: Elaboració a partir del llistat de figures del Web dels Gegants de Mataró, 2025.

A les 311 figures del llistat se les marca amb colors en funció del seu constructor o constructors. A partir d'aquí, s'elabora un llistat de l'autoria de cada figura que serveix per a descobrir els escultors de gegants, gegantons, nans i capgrossos mataronins més prolífics, analitzar-ne l'evolució estilística i així obtenir els estils predominants en l'imaginari geganter de Mataró.

3. Actes de reunions amb el tutor

3.1.1 Reunió de tutoria nº1: Planificació inicial

Índex

Assistents	40
Ordre del dia	40
Temes tractats	40
Proposta de TFG	40
Objectius del treball	42
Proposta d'eines.....	43
Conclusions	45
Properes passes.....	45

Motiu: Planificació inicial

Data: 19/11/2024

Hora d'inici: 16.00h

Hora de finalització: 16.30h

Lloc: Virtual

3.1.2 Assistents

- Xavi Caimel
- Carles Rigat

3.1.3 Ordre del dia

- Proposta de TFG
- Objectius del treball
- Proposta d'eines

3.1.4 Temes tractats

Proposta de TFG

El 18 d'octubre s'envia la proposta de treball final del Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que consisteix en:

TFG aplicat de l'àrea de coneixement d'Art:

Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats

per a un videojoc de dispositius mòbils

Objecte i descripció del projecte

Es dissenya, es modela, s'elabora la textura i es prepara el *rig* d'una selecció de gegants de Mataró d'entre les més de dues-centes figures que representen l'àmbit associatiu i social de la ciutat, des d'escoles i barris fins a associacions institucionals.

El projecte comprèn l'elaboració del disseny artístic i art conceptual del videojoc per a dispositius mòbils en què s'enfoquen els models, el modelatge, l'elaboració de textures i *rigging* de les figures i el modelatge d'un escenari dels carrers de la ciutat on ballen els gegants.

Objectius del projecte

1. Reproduir digitalment el patrimoni cultural de Mataró.

KPIs:

- Quantitat de gegants reproduïts.
- Quantitat d'elements d'escenari reproduïts.
- Percentatge de gent i velocitat amb què s'identifiquen les reproduccions amb els originals (tot i l'estil propi aplicat per a tot el joc).

2. Incloure en l'àmbit dels videojocs la temàtica gegantera i identitària de Mataró.

KPIs:

- Quantitat de persones jugadores i no jugadores interessades, dins i fora l'àmbit interessat en els gegants i dins i fora l'àmbit relacionat amb Mataró.

3. Cohesionar estilísticament dissenys de personatges diferenciats.

KPIs:

- Estudi del grau de compatibilitat de les paletes de colors, les siluetes, la quantitat de detalls i els traços de pintura de les figures i l'escenari.

Justificació argumentada i rellevància del projecte

En l'espai professional i tècnic, aquest projecte implica les disciplines del disseny conceptual de personatges i entorns, el modelatge i la preparació dels models per a incorporar-los al motor de videojocs. S'utilitza l'eina de codi obert Blender per al modelatge i textura dels models, i la *suite* d'Affinity per a les il·lustracions de dissenys conceptuals. S'apliquen aquests models al motor de videojocs Unity.

L'elaboració dels models dels gegants és el nucli indispensable i característic d'un videojoc 3D sobre els gegants. S'ha representat els gegants en llibres de

contes i llibres de pintar, i els carrers de la ciutat de Mataró s'han plasmat al joc de taula *El joc de Mataró*.

Però manca immortalitzar aquestes figures en models digitals per donar-los a conèixer al gran públic i preservar-ne un registre de l'aparença. En els últims quaranta anys, centenars de gegants s'han construït a la ciutat des d'àmbits socials diversos i amb tècniques artístiques variades. Bona part d'aquestes figures han desaparegut o s'han transformat, i recrear-los dins d'un videojoc és una manera de reviure-les per als jugadors i divulgar-ne la història.

En l'espai social, per a infants i públic de totes les edats que algun cop ha jugat a fer ballar figures petites com a gegants o els propis gegants, s'ofereix una alternativa detallada i accessible dins l'ecosistema dels videojocs.

Així, els aficionats als gegants o a Mataró obtenen una via d'oci digital vinculada als seus interessos. I per al públic general s'ofereix una oportunitat per conèixer en més profunditat aquesta ciutat.

Objectius del treball

L'estudiant agraeix l'inici de la tutoria de Xavi Caimel després que el projecte hagi estat aprovat i la tutoria assignada. Es busca centrar el treball de fi de grau en:

- Investigació i explicació del context de les figures a modelar: explicació del món dels gegants de Mataró, breu història de les seves figures i selecció de les indicades a reproduir.
- Estudi de l'estil artístic a aconseguir: a cohesionar els estils diversos entre les figures de la ciutat i obtenir un estil característic. S'elaboren guies d'adaptació dels dissenys en un punt mig entre la rèplica directa de les figures i la conversió en personatges diferents: es busca unificar estils sense perdre els punts característics de cada figura.
- Confecció de metodologia reproduïble de conceptualització, disseny, modelatge i implementació en motor.

- Investigació i proves per a incorporar un sistema de físiques a les faldilles, braços de roba i capes de les figures, realista però que requereixi de pocs recursos per al seu ús en dispositius mòbils.

L'objectiu del TFG aplicat d'art de la branca de modelatge 3D de personatges és aconseguir **deu** models amb:

- **Disseny** de personatge (descripció, investigació d'història i imatges per a fitxa de personatge, il·lustració de turn around amb objectes de detall i paleta de colors).
- **Modelatge** del personatge, pintura de la textura i preparació per al seu ús en motor (sense *rigging* al ser estàtics però preparats per a les físiques de vestits i braços de roba).
- **Implementació en motor**, dins del qual es poden moure i fer ballar a través d'un personatge portador que hi entra i condueix, de manera similar a com es comporta un cotxe.

Es comenta que l'objectiu constitueix un projecte complet; habitualment es demanen cinc models.

Proposta d'eines

El tutor Xavi Caimel aporta un seguit de propostes per a enriquir i optimitzar el treball:

- **Pintat de mapa de normals**

D'entrada es descarta la reproducció realista de les figures, i així eines com la fotogrametria. S'escull estilitzar les figures per a aportar un punt diferenciador de com es veuen en el dia a dia i cridar l'atenció del públic. I la proposta d'estilització gira al voltant del *cel-shading*.

Xavi Caimel indica que el *cel-shading* suposa problemes amb la interacció de la llum i *shaders*; així es proposa la tècnica del pintat de mapes de normals:

https://youtu.be/s8N00rjil_4?si=IDhBYAgo7HW9AESD

És una eina a incorporar per aconseguir resultats interessants en un ambient tridimensional amb llum canviant i emulant l'estil de pintura analògica.

- **Renderització de models 3D en web: ThreeJS**

Es planteja l'ús de ThreeJS per a visualitzar models tridimensionals en entorns web a través de JavaScript, enlloc de fer-ho dins un videojoc del motor Unity com a diferenciació d'altres treballs del grau, i traient partit de capacitats de programació. Pot servir per a veure els gegants en realitat virtual, com a una experiència augmentada més enllà de la que es pot tenir en el dia a dia.

<https://threejs.org/>

Exemples d'ús: <https://coastalworld.com/>, <https://sougen.co/>.

- **Obtenció de volums base a partir dels dissenys de personatges: Hyperhuman**

Es proposa l'automatització de processos per a obtenir els volums inicials amb intel·ligència artificial, fent ús de l'eina Hyperhuman en base als dissenys conceptuals dels personatges.

Eina Rodin de <https://hyper3d.ai/rodin>.

S'ensenyen els passos per a fer-ne proves inicials i s'obtenen resultats positius.

3.1.5 Conclusions

- S'estructura la base del projecte de disseny i modelatge de deu personatges en base als gegants de Mataró, que s'adapten a un estil *cel-shaded* i amb textura de pintura aconseguida a través de diverses tècniques.

3.1.6 Properes passes

- Carles Rigat inicia la investigació i redacció de l'avantprojecte. En comparteix els avenços amb Xavi Caimel durant les properes setmanes i sol·licita revisar-lo de cara a una propera reunió abans del primer lliurament del 10 de gener.

Firma l'acta l'estudiant:

Carles Rigat i Almansa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CRA', enclosed within a hand-drawn rectangular box. A long, sweeping horizontal line extends from the bottom of the box.

3.2 Reunió de tutoria nº2: Planificació intermèdia

Índex

Assistents	46
Ordre del dia.....	47
Temes tractats.....	47
Proposta de TFG.....	Error! No s'ha definit el marcador.
Objectius del treball.....	
Proposta d'eines	
Conclusions.....	54
Properes passes.....	55

Motiu: Planificació intermèdia

Data: 14/02/2025

Hora d'inici: 10.30h

Hora de finalització: 11.00h

Lloc: Virtual

3.2.1 Assistents

- Xavi Caimel
- Carles Rigat

3.2.2 Ordre del dia

- Esmenes a l'avantprojecte
- Vies d'investigació
- Elecció equilibrada de figures a representar
- Elecció d'estil de modelatge i textura
- Elecció de tècniques de modelatge, textura i optimització
- Pla de treball
- Propostes de Xavi Caimel

3.2.3 Temes tractats

Esmenes a l'avantprojecte i vies d'investigació

Llistat de retrospectives del tutor sobre l'avantprojecte

- *Revisa a la documentació de la Guia del TFG si teniu un tipus de lletra i mides i verifica que és el que estàs utilitzant.*

Es revisa bé per a complir la normativa en el lliurament de la memòria intermèdia.

- *RESUM: No hi ha resum, estaria bé en aquesta fase que ja tinguéssim el resum clar. Entenc que ho tens però falta plasmar-ho al treball.*

Es treballa en el resum, centrat en:

1. Explicació de naturalesa del treball: treball aplicat d'art – disseny, modelatge, textura i implementació en motor de deu figures humanoides.
 2. Context: entorn de les figures geganteres de Mataró, amb estudi d'estil de constructors i reinterpretacions existents en cartells de la festa major i d'altres suports. Amb referència de videojocs especialitzats en la integració de personatges d'estils diversos.
 3. Tècnica: modelatge estilitzat, optimitzat per a dispositius mòbils.
- *ÍNDEX: Ves amb compte amb les tabulacions d'alguns apartats.*

S'actualitza el format de l'índex.

- *ANTECEDENTS: No sé si hauríem de buscar una altra manera de representar les figures, apareix tot molt petit i atapeït i no s'aprecia molt bé.*

Proposta: es fa una selecció dels referents principals a revisar, i s'inclouen les taules senceres i grans als annexos.

- **MARC TEÒRIC:**

- *Crec que cal reestructurar coses en el marc teòric. Has buscat molta informació, d'això n'estic convençut però ara cal sintetitzar-la per fer un treball interessant i alhora agradable a la lectura. La cronologia dels apartats crec que és correcta, però alguns es fan molt feixucs. Per exemple quan parles dels autors i les intervencions. Es converteixen en un recull de dades purament. Caldria harmonitzar-ho una mica més amb un discurs o d'alguna manera que convidés a llegir l'apartat o la informació que t'agradaria donar.*

Es vol incloure una descripció descrita que resumeix l'obra de cada constructor. Es pot separar en:

1. Descripció de l'estil i tècniques del constructor.
2. Breu explicació de la història i impacte de les peces que ha construït.

L'explicació de la història serveix de context per a la posterior tria de peces a reproduir. Cal controlar de no allargar-s'hi massa per no fer feixuc l'apartat amb figures que després no es reproduïen. En un futur apartat s'analitza amb més profunditat l'estil i història de les figures seleccionades.

Cal estructurar els apartats amb un ordre clar diferenciat: gegants i representacions existents, estilització de videojocs i tècniques de videojocs. Es complementen amb petits subapartats d'altres temes i amb una breu explicació de la implementació en motor.

- *Pel que fa al punt 3.4, l'objectiu és fer models tridimensionals? El títol del teu treball es que faràs models de gegants estilitzats. Entenc que en algun moment parlarem de què considerem estil "estilitzat"?*

Crec interessant que aportis referents del que esperem aconseguir. També podria ser interessant en els referents recórrer no només als referents dels gegants sinó als objectius que tenim amb l'estil

estilitzat. És a dir, posar alguna referència de videojocs que mostrin l'estil que estem buscant.

Pot ser interessant comparar l'estil realista amb l'estilitzat.

S'afegeix un apartat definint l'estilització de personatges, en tant que exagera formes en base al realisme però prioritant la creativitat artística per davant de la precisió tècnica; amb colors vibrants, amb il·luminació i anatomia exagerades.

Es prenen de referència principal:

- Super Smash Bros. Ultimate: agrupa personatges de diversos videojocs i estils: unifica l'estil de les textures amb el nivell de detall de teixits, cabells i ombres, mentre manté l'estil de modelatge propi de cadascú amb les formes dels volums i els elements de cada disseny, com els ulls i d'altres detalls.
- Fortnite: unifica l'estil de personatges de franquícies amb estils diferenciats i personalitats públiques. Manté una línia en les representacions d'humans "reals" de manera estilitzada, amb una línia de les cares i cossos consistent, i accepta textures diferenciades, com amb els personatges d'*anime*.
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild: ús de *cel shading* amb colors plans, amb traços de pintura que reaccionen a la llum, que pot ajudar a unificar l'estil de textura de les figures, alhora que no és tan invasiva com d'altres estilitzacions. Convé estudiar la tècnica i combinar-la amb la pintura de normals.

Un cop es defineix exactament l'estil es busquen més referents de l'estil específic.

- *No acabo de tenir clar l'apartat 3.5. No sé si el que ens interessa és el modelatge digital explicant les fases de que implica un modelatge i una textura o si seria més interessant enfocar-ho bé cap als dispositius mòbils parlant de l'ús eficient de UVs, implementació de Level of Detail (LODS).*

Es vol tenir un apartat que descriu les bases del modelatge digital. A banda, és cert que l'apartat ha de ser secundari i cal un apartat principal de cara als dispositius mòbils. Es busca treure de l'apartat el que pugui confondre.

S'investiguen tècniques a descriure en més profunditat que després s'expliquen.

- *Pel que fa a les parts de objectius del treball i metodologia ho veig bé. Ves-ho completant a mesura que vagis fent noves entregues.*

Es segueix completant.

Elecció equilibrada de figures a representar

S'escull una llista de figures a representar en base a diversos objectius:

- Representar els estils diversos dels constructors amb més figures a la ciutat. Alhora amb estils populars i professionals.
- Cobrir una varietat d'àmbits de representació de les figures, tant de tipus d'institucions com de zones geogràfiques, tot i que no s'arriba a totes les de la ciutat.
- Representar figures amb trajectòria i impacte històric d'especial interès. Així, la història escrita pot ser un element de recompensa per a fer-los ballar en la implementació en motor.
- Representar paritat de gènere en els figures alhora que es mantenen els objectius previs.
- Adaptar figures amb característiques d'interès especial per al sistema de físiques de roba: faldilles amples i estretes, capes, manotes i d'altres complements mòbils.

1. Berto
2. Geganta
3. Paler (I,II)
4. Rei
5. Baldufa
6. Xanet-Xaneta (II)
7. Pallaventures
8. Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) + Gegant del Foment (II)
9. Tomasa
10. Sethomes

A més, totes les figures menys en Berto presenten un disseny actual i un d'antic; a vegades canvien els complements i el vestit, però en bona part de les ocasions mantenen la forma i tan sols canvien els colors i detalls de la textura, així que ofereixen la possibilitat d'enriquir el treball amb variacions.

Elecció d'estil de modelatge i textura

A partir de l'anàlisi dels cartells de Les Santes i d'altres representacions de les figures, com figures en miniatura, s'extreuen característiques d'estils a reproduir i característiques a evitar:

Referències a aconseguir:

1. Detalls i textura (1993)
2. Formes estilitzades homogènies (1971 Fermalli)
3. Ús de traços de pintura per a homogeneïtzar (1949, 1956 menys caricaturitzat, 1961 amb color i menys marcats els contorns, 1981, gradients de 2021 Fermalli i 2022 Fermalli).
4. Detalls simplificats (1983, 2013 però amb detalls a cares).

Referències a evitar:

1. Detalls massa simplificats (1965 Fermalli, 1994, 2024).
2. Sense textura, es perden detalls (2017)
3. Al·legories identificades només a partir del vestuari, no per les cares (Geganta a 1979 Fermalli, 1991, 2014, 2021, 2023). El cos ha de reflectir el disseny de la figura.
4. Sense color (1985, 2014, 2022).
5. Sense forma (1977 Fermalli, 1978 Fermalli, 2023).
6. Transformació de l'essència de les figures (2020).
7. Elevada quantitat de detalls realistes (fotogràfic de 1984, detalls de 1986, calc fotogràfic de 2017), problemàtic per l'optimització i pot útil per a la resolució de dispositius mòbils.
8. Estil abstracte, no característic de manera directa.
9. Estil trencador amb el risc de desagradar a un fragment del públic o de passar de moda.

Elecció de tècniques de modelatge, textura i optimització

- LODs: es treballa amb relativa baixa quantitat de polígons de cara a mòbils i s'afegeixen LODs per a mantenir diversos models en pantalla; alguns amb físiques de robes i d'altres sense. S'investiga la generació automàtica de LODs.
- *Gradient texturing*? Interessant per l'optimització i l'acabat; sembla complicat implementar-la en personatges amb patrons, ulls i detalls.
- *Trim sheets*? Interessant per als patrons dels teixits; pot ser complex de fer sense augmentar massa el recompte de polígons.
- *Angled normals*? Convé revisar-la encara que s'apliqui *cel-shading*.

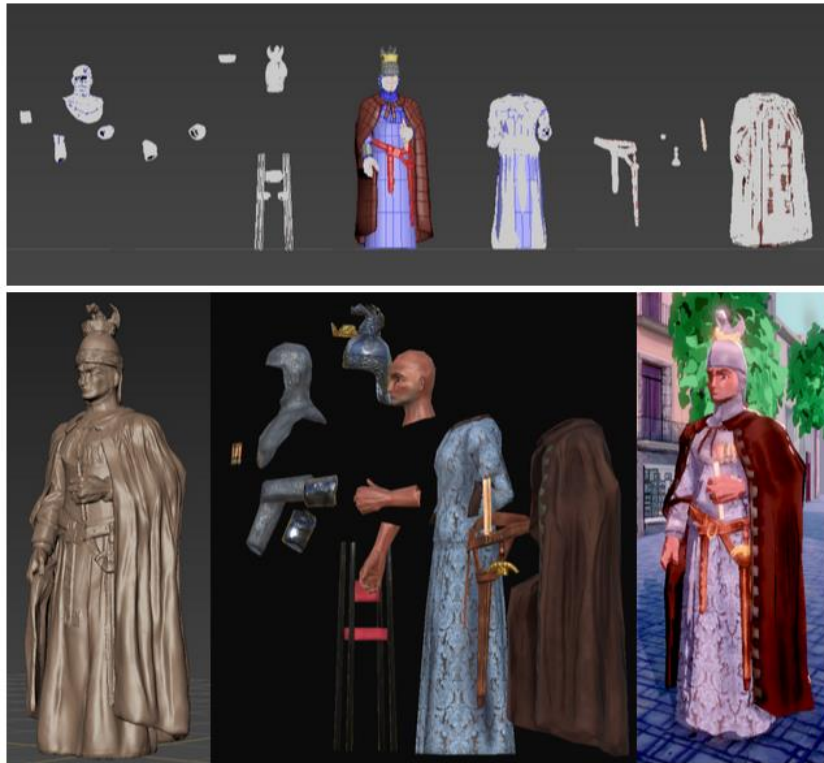
- *Cel-shading*? Amb gradients? Suavitzat?
- Sense contorns?
- Amb pintura de mapa de normals per a reflectir l'estil de traços?
Complementat amb textura amb traços?

Idea inicial: UVs habituals però amb intent de *trim sheets* integrades, amb pintura d'ombres bàsiques, joc amb pintura de normals, sense contorns però amb *rim light* al *cel shading*.

Conclusions de tècniques: es descarten *gradient texture* i *trim sheet*.

- El gradient aporta un to més simpàtic. Però la tècnica del *gradient texture* xoca amb les UVs per a la pintura de normals, així que es pot tractar d'incorporar gradients sense aquesta tècnica.
- El *trim sheet* pot ser útil si es repeteixen certs patrons, però s'acostuma a utilitzar més en entorns. Convé mirar si es pot repetir algun patró en els teixits, tot i que pot generar conflictes amb variants de textures de la figura amb diferents patrons al vestit.

Punts a evitar i punts a replicar del Robafaves existent:



- Cal treballar el *turn-around* inicial del personatge per a fer línies més rectes/estilitzades enlloc de les corbes realistes del teixit?
- Substituir les ombres realistes del teixit, poc apreciades a Unity, per traços distintius que unifiquin i estilitzin?
- Mantenir les ombres suavitzades, el *cel shading* i la *rim light*?
- Afegir optimització de textures amb patrons i pintura de normals?
- Estalviar part del detall de Mudbox?
- Afegir gradients?
- Metà·lics: amb gradients?
- Objectiu: el de la dreta més simplificat.

Pla de treball

- Les properes dues setmanes s'inicia el primer disseny de personatge. S'il·lustra i es pinta un *turn-around*, i es practica i defineix el programari de modelatge i textura. S'envien els resultats per a fer-ne seguiment. Serveix de pràctica i proves de les diverses tècniques contemplades, escollir les que funcionen i descartar les que no encaixen.
- En paral·lel, es continua estructurant, fent recerca i polint els apartats existents amb l'objectiu d'enllestir-los per al lliurament de la memòria intermèdia del 7 de març.
- Abans del 7 de març convé revisar els resultats del primer model amb el nou flux de treball i definir com ha de ser el de les següents figures.

Propostes de Xavi Caimel

- Proposta: passar a Dall-E (...) imatges del model per a apropar a d'altres estils, com Fortnite, Super Smash Bros: Ultimate o The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I d'altres amb nodes ComfyUI. Ajuda a definir l'estilització desitjada.
- Flux de treball de modelatge a partir de formes definides:
<https://www.youtube.com/@SebastianCavazzoli> (a mirar l'exemple del mag).

Així:

1. S'escull l'estil inicial a partir de proves amb intel·ligències artificials generatives.
2. S'il·lustra el *turn-around* del primer personatge.
3. S'extreu el volum del primer personatge amb Rodin.
4. Es modela i pinta textura a Blender a partir del flux de Sebastian Cavazzoli.
5. Els *shaders*, diferents de Blender a Unity, es realitzen directament a Unity. Cal revisar si s'apliquen els degradats a la textura o al shader de Unity.

Programari:

- Modelatge: es diu de descartar Mudbox, molt més limitat que Blender o ZBrush: no permet combinar malles i la tessel·lació és bàsica enfront del Remesh de Blender o el Dynamesh de ZBrush. ZBrush és més avançat que Blender, però com que per als models estilitzats no cal una gran quantitat de detall, convé estalviar la corba d'aprenentatge i utilitzar només Blender.
- Pintura de textura: es proposa d'utilitzar Blender amb el Texture paint i l'extensió Ucupaint que substitueix la pintura per capes de Substance:
<https://extensions.blender.org/add-ons/ucupaint/>
<https://github.com/ucupumar/ucupaint>

3.2.4 Conclusions

- S'escull l'estil inicial a partir de proves amb intel·ligències artificials generatives.
- S'il·lustra el *turn-around* del primer personatge.
- S'extreu el volum del primer personatge amb Rodin.
- Es modela i pinta textura a Blender a partir del flux de Sebastian Cavazzoli.

- Els *shaders*, diferents de Blender a Unity, es realitzen directament a Unity. Cal revisar si s'apliquen els degradats a la textura o al shader de Unity.
- Es continua amb la investigació dels apartats definits per a la memòria.

3.2.5 Properes passes

- S'escull l'estil dels models i textures, es dissenya el primer personatge i es modela i pinta amb les tècniques escollides. S'informa dels resultats de cara a una reunió la setmana prèvia al lliurament de la memòria del 7 de març.
- Es continua amb la investigació i poliment de la memòria per a enllestir-la pel lliurament del 7 de març.

Firma l'acta l'estudiant:

Carles Rigat i Almansa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CRA', enclosed within a hand-drawn rectangular box. The signature is stylized and slanted.

3.3 Reunió de tutoria nº3: Planificació final

Índex

Assistents	57
Ordre del dia.....	57
Temes tractats.....	57
Esmenes a la memòria intermèdia.....	57
Situació del treball: processos i tècniques.....	61
Abast del projecte	61
Conclusions.....	62
Properes passes.....	62

Motiu: Planificació intermèdia

Data: 08/04/2025

Hora d'inici: 15.00h

Hora de finalització: 15.15h

Lloc: Virtual

3.3.1 Assistents

- Xavi Caimel
- Carles Rigat

3.3.2 Ordre del dia

- Esmenes a la memòria intermèdia
- Situació del treball: processos i tècniques
- Abast del projecte

3.3.3 Temes tractats

Esmenes a la memòria intermèdia

- Es pren consciència de les correccions i millores indicades en el lliurament de la memòria intermèdia:

Resum

No hi ha resum, estas seguint la plantilla pels treballs de TFG? Cal incloure el resum/abstract

Index

Alguns títols son massa llargs. Podriem mirar de simplificar-los perquè fossin més llegibles?

Introducció

No se si cal mencionar a la introducció que faràs servir Blender i Affinity. Em refereixo que potser seria més adequat quan parlis de la metodologia per dur a terme la part pràctica.

Aquí la idea és explicar la visió general del projecte.

Antecedent i referents

Encara falta desenvolupar més aquest apartat. Hi ha punts que no se si afegiria en aquest apartat. Per exemple el punt 2.2.4 també ho posaria a l'apartat de resultats. No es un referent ara mateix, es una prova que has fet tu.

Crec que hem de enfocar més, trobo que saltem una mica d'un punt a un altre i la informació queda un pel desestructurada.

La Referència dels videojocs entenem com a referència d'estil gràfic. Crec que s'ha d'incidir més en aquest punt.

He revisat que hi ha aquest projecte: <https://xarxanet.org/cultural/noticies/carrera-bestial-el-minijoc-protagonitzat-besties-festives-que-et-posara-prova>

Creus que pot servir-te com a referent?

Marc teòric

Has buscat informació i es nota que ho estas treballant però cal més estructura. Comences dient això: En aquest Treball Final de Grau, d'ara endavant TFG,

s'esplora el modelatge de gegants de la ciutat de Mataró. Per tant, per la banda geganteria cal definir què és un gegant i quin context històric porta al darrere, quin és el paper dels gegants en la societat mataronina i quin llistat d'escultors i estils hi ha darrere d'aquest conjunt de peces.

Dius que cal definir què es un gegant? No caldria aquesta definició al principi? Comences parlant dels estils artístics...Compte amb la paraula s'esplora, seria s'explora, entenc que se t'ha colat.

Costa una mica de veure els colors de la classificació dels gegants. N'hi ha molts i només hi ha un marc de color que amb una imatge tant petita costa de veure.

l'apartat 3.1 es fa una mica feixuc. Costa molt llegir aquesta part i que t'atrapi perquè es informació detallada i no hi ha un context narratiu que t'ajudi a la lectura del treball. D'acord que es informació detallada dels constructors. Et faig una proposta a veure com ho veus. En comptes de tractar tots els constructors, podries intentar fer una selecció més concentrada d'autors i figures més influents, potser amb un enfocament en com la seva influència ajudarà a definir l'estil del videojoc. Això farà que el marc teòric sigui més digerible. Ara mateix aquesta part costa.

Jo entenc que es una passió per tu el tema dels gegants però costa entrar-hi perquè potser tota la informació no és rellevant per dur a terme el projecte de videojoc.

Al 3.2 les imatges de la representació costen de veure és tot molt petit i atapeït. Està claríssim que has fet un bon treball d'investigació però potser si enfoquem una mica serà tot més llegible.

Tens varis apartats pendants d'ampliació, em preocupa una mica de cares a la entrega final.

Falta bastant de treball al marc teòric encara i tinc la sensació que queda molt per fer i s'ens està tirant el temps a sobre. Vols abordar molts temes i potser caldria simplificar i concretar. Ho parlem en videoconferència si vols.

Focalitza més en els aspectes que connecten amb el teu projecte farà que el text sigui més interessant.

Objectius

Els objectius generals estan ben definits i s'ajusten amb l'objectiu principal del treball.

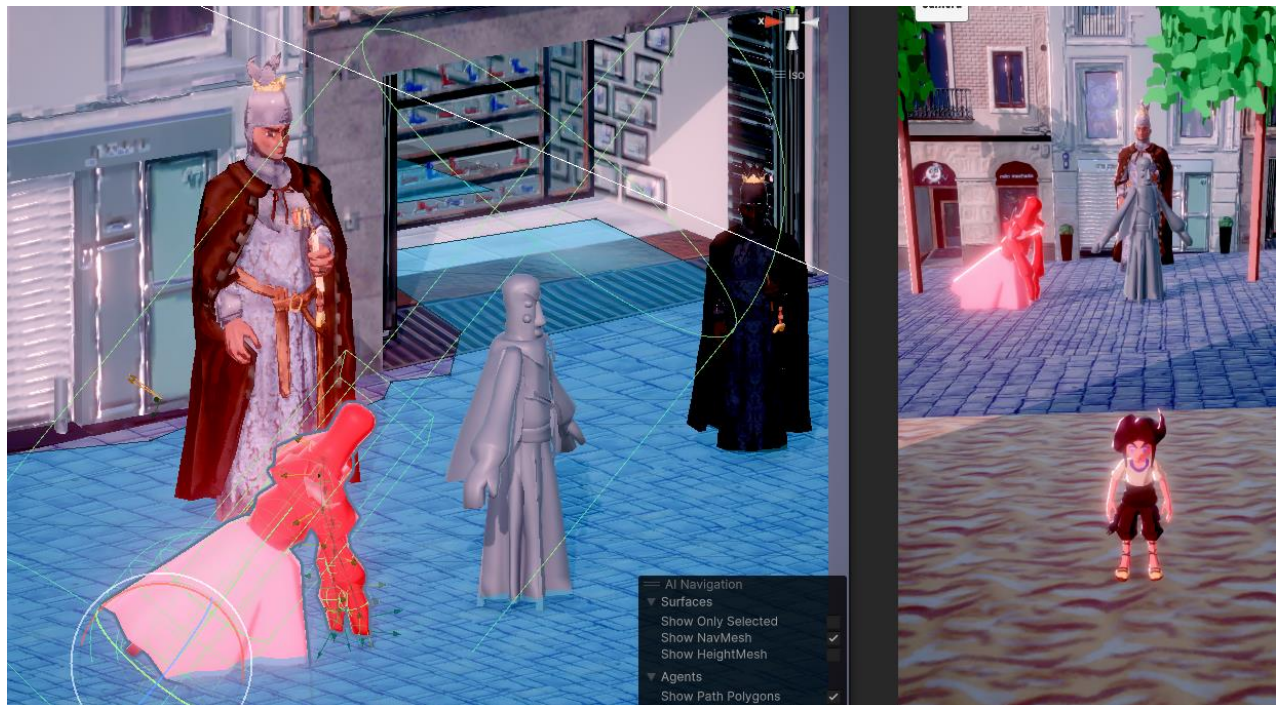
Potser seria interessant explicar més detalladament què entenem per "estilitzat" i com es representa en els models 3D, per tal de garantir que l'objectiu sigui coherent.

Desenvolupament

Aquí escull les figures. Potser seria interessant que al marc teòric enfoquem amb aquestes figures en comptes de passar per totes les figures de tots els constructors.

Situació del treball: processos i tècniques

- Es mostra el model avançat de la Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare), sense textura però aplicat a motor amb físiques en faldilla, capa i braços. S'expliquen els processos de prova per a trobar la quantitat de polígons indicada per a les físiques i l'optimització per a dispositius mòbils.



Els braços i els complements tèxtils, sense animació pròpia, reaccionen amb físiques al moviment. Quan el portador hi entra i els fa ballar, s'executa un Idle que mou tot el gegant.

Abast del projecte

- Es treballa amb un endarreriment respecte el cronograma original. Es manté però l'abast inicial de 10 figures amb variants de colors i complements addicionals per a superar el mínim de 5 figures establert per al treball d'art de tipus de modelatge de figures tridimensionals. Els apartats de recerca corresponents a la memòria s'acaben de redactar a mesura que es confirmi

que es té capacitat per a completar-ne la part pràctica, per a evitar redactar contingut teòric que no s'utilitza a la pràctica.

3.3.4 Conclusions

- La implementació en motor avança de manera satisfactòria.
- La redacció de la memòria final queda pendent de compleció.
- L'elaboració dels models dels personatges està endarrerida respecte el cronograma original, però es manté l'abast original per a assolir el màxim nombre de figures possibles i superar els mínims establerts.

3.3.5 Properes passes

- Es finalitza el modelatge i la pintura de textures amb l'extensió de Blender Ucupaint i pintura de normals. Després, es mostra en correus al tutor per a obtenir-ne retrospectiva.
- Després del primer model, es dissenya i modela el segon, i es segueix amb la redacció de la memòria final.

Firma l'acta l'estudiant:

Carles Rigat i Almansa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CRA', written over a faint rectangular box.

3.4 Reunió de tutoria nº4: Lliurament final

Índex

Assistents.....	63
Ordre del dia	64
Temes tractats	64
Situació del treball	64
Ús final d'eines i tècniques	65
Conclusions	65
Properes passes	65

Motiu: Lliurament final

Data: 01/06/2025

Hora d'inici: 16.15h

Hora de finalització: 16.35h

Lloc: Virtual

3.4.1 Assistents

- Xavi Caimel
- Carles Rigat

3.4.2 Ordre del dia

- Situació del treball
- Ús final d'eines i tècniques

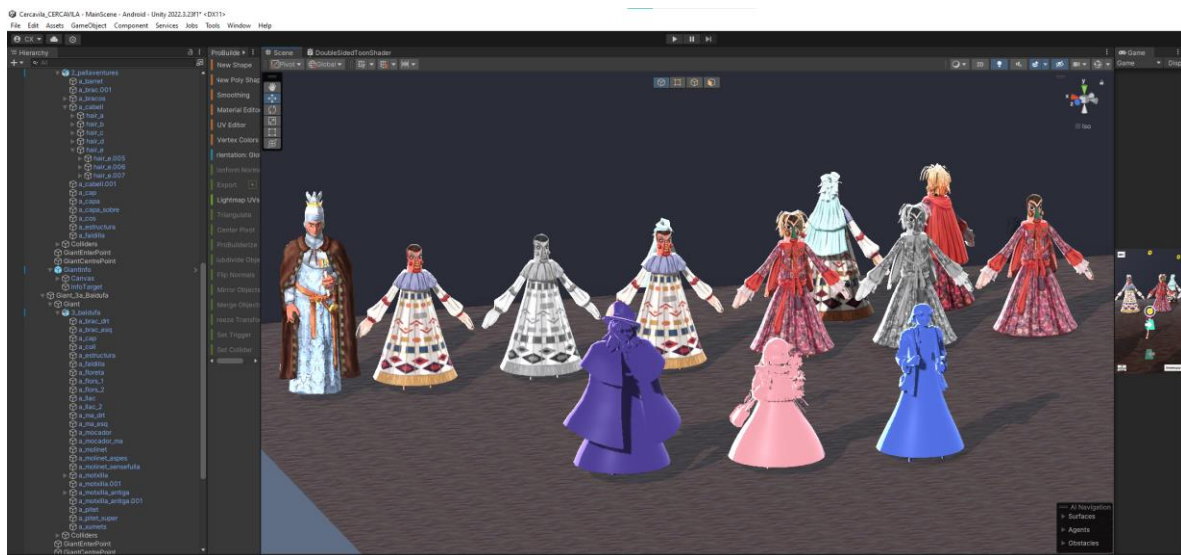
3.4.3 Temes tractats

Situació del treball

Es mostra la situació actual del treball:

- Models 3D:
 0. Robafaves
 1. Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) + Gegant del Foment II
 2. Pallaventures (amb i sense capa)
 3. Baldufa (cinc versions)
 4. Berto (segona versió)
- Textures:
 0. Robafaves
 1. Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) + Gegant del Foment II: versió normal i en blanc i negre.

Així, falta completar la implementació a Unity i textures dels nous models i completar la memòria i els annexos.



Ús final d'eines i tècniques

- Les eines de generació de models per intel·ligència artificial per tal d'obtenir el volum inicial de les figures, després de diversos intents, s'han descartat. Serveixen per a orientar un punt de partida si no se'n té cap de clar, però aviat és més pràctic utilitzar les imatges de referència amb *box modeling* de zero.
- No s'ha fet ús de la tècnica de pintura de normals perquè la pintura d'ombres i llums en el mapa base de color sumada al *shader* de *cel shading* ja s'acosta al resultat esperat.

3.4.4 Conclusions

- Xavi Caimel explica a Carles Rigat que té un bon projecte: s'assoleix el que es demana per al TFG d'art de personatges 3D (els cinc personatges dissenyats, modelats i pintats) i a més la implementació en motor amb *gameplay*, animació de teixits i animació d'ossos.

3.4.5 Properes passes

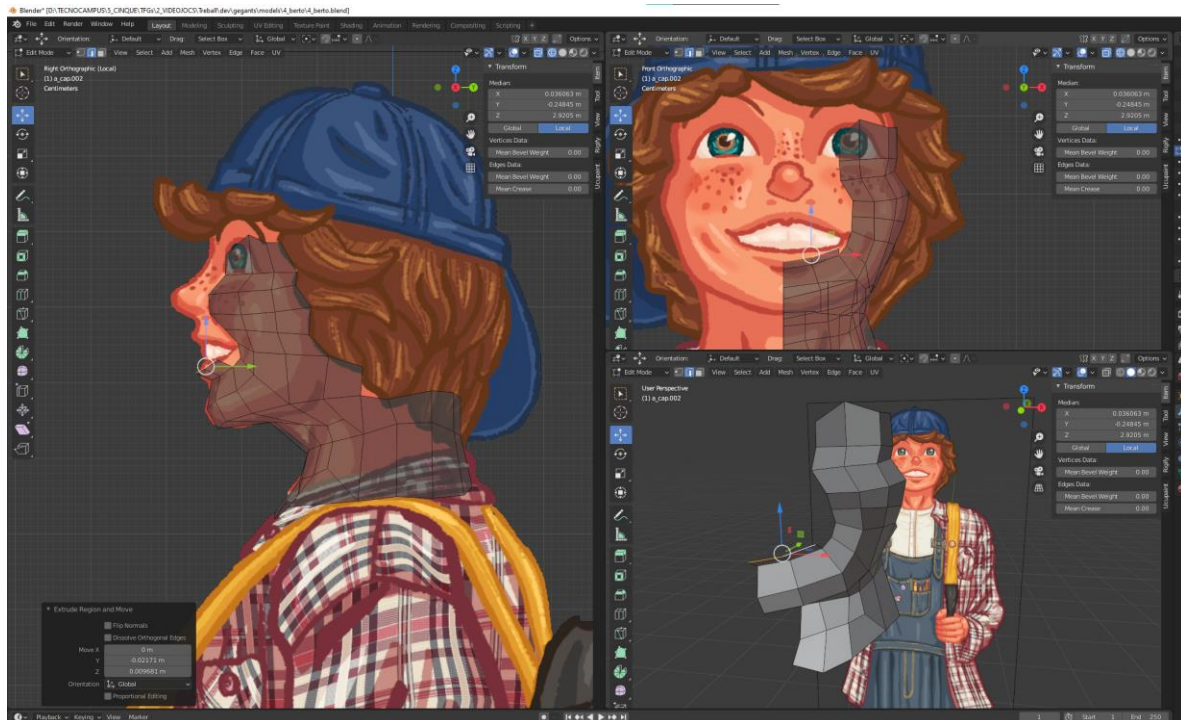
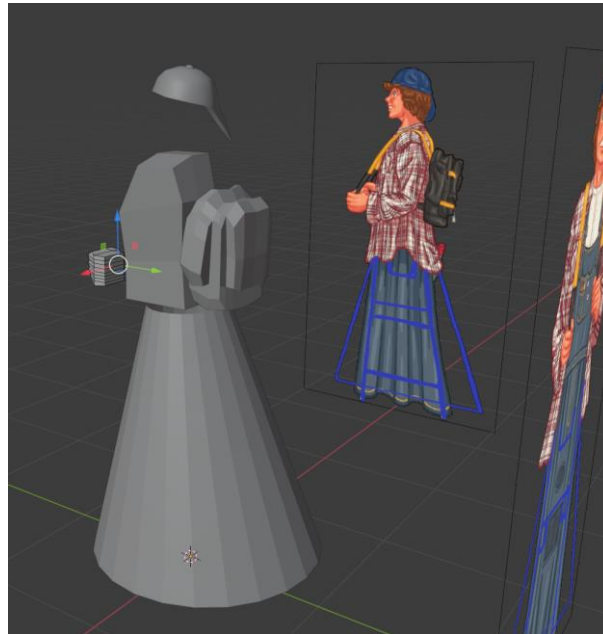
- Es finalitzen les textures 3D, implementacions a Unity i la memòria final.
- De cara a la defensa del treball, Carles Rigat prepara una presentació i s'avisava a Xavi Caimel per fer-ne una simulació de presentació i rebre'n consells.

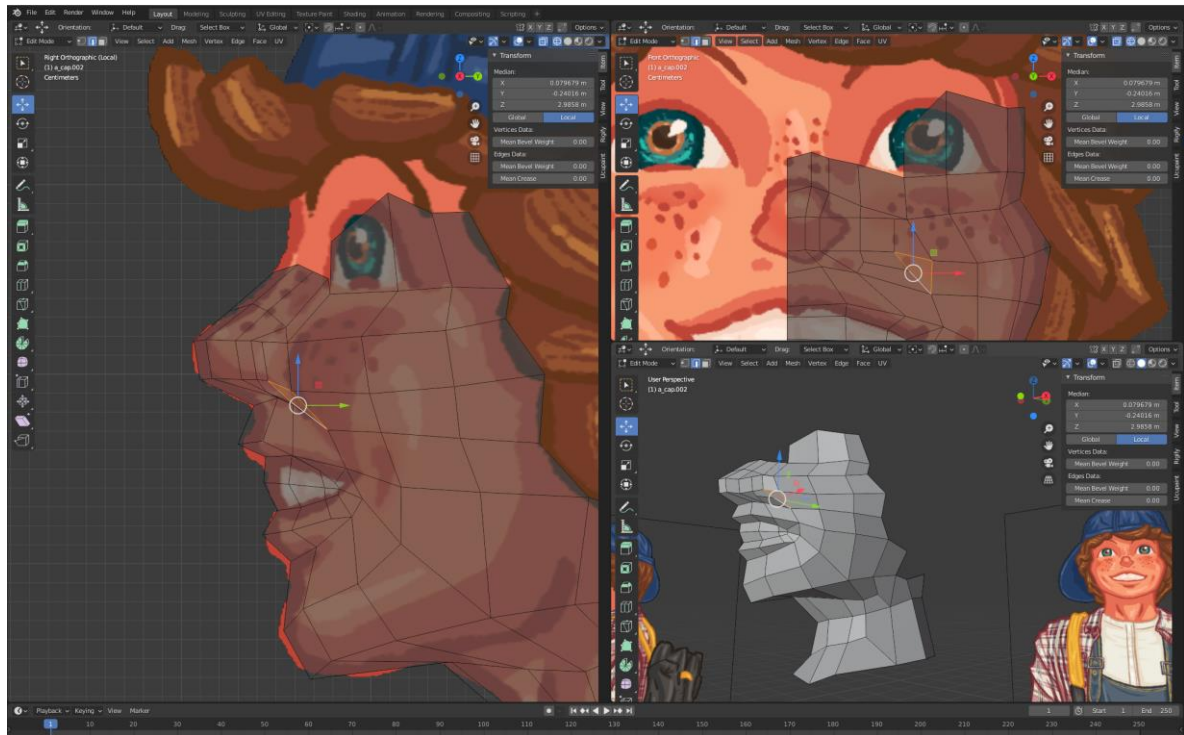
Firma l'acta l'estudiant:

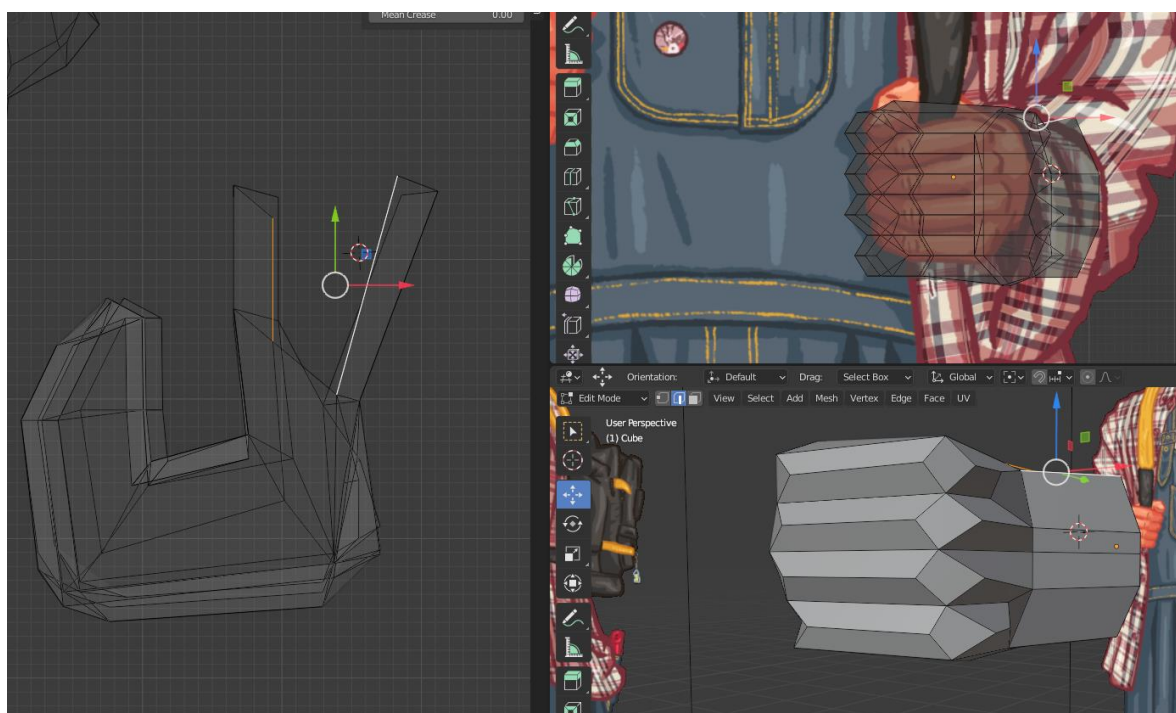
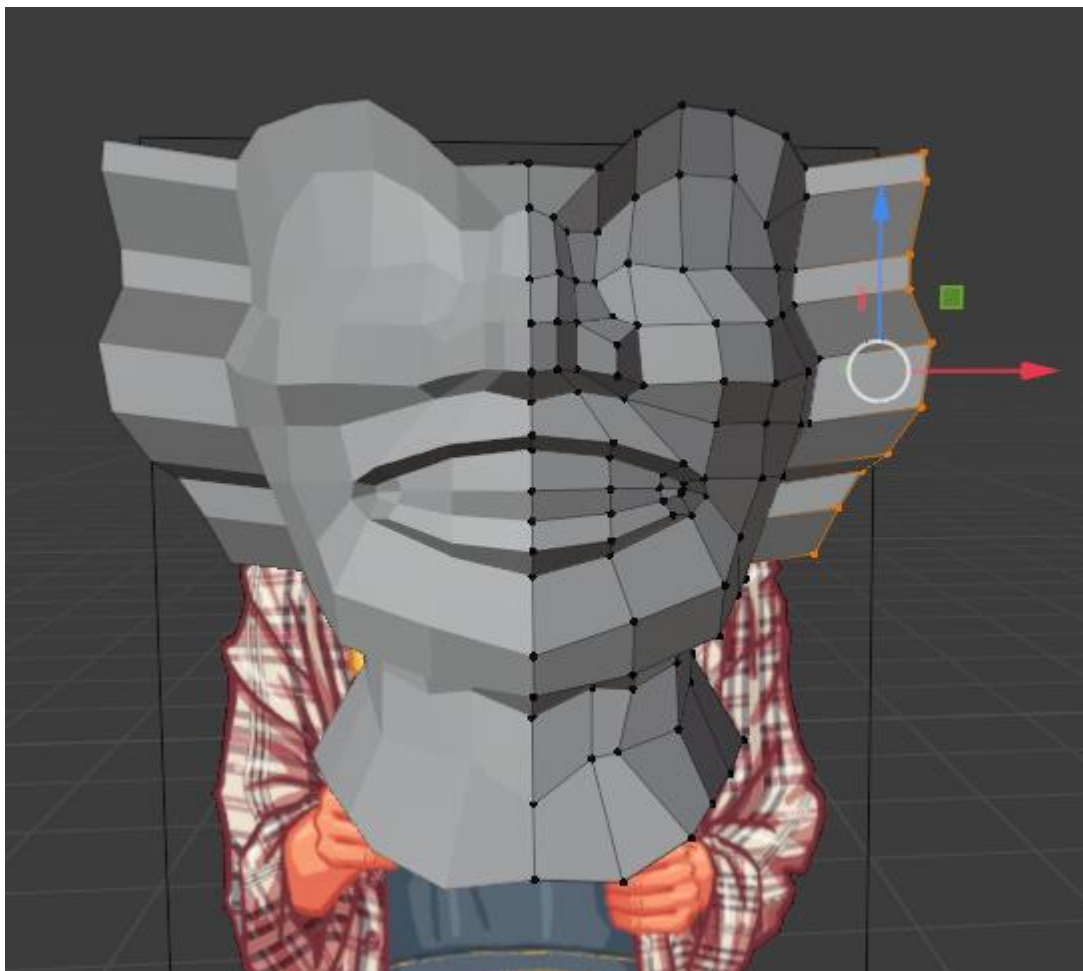
Carles Rigat i Almansa



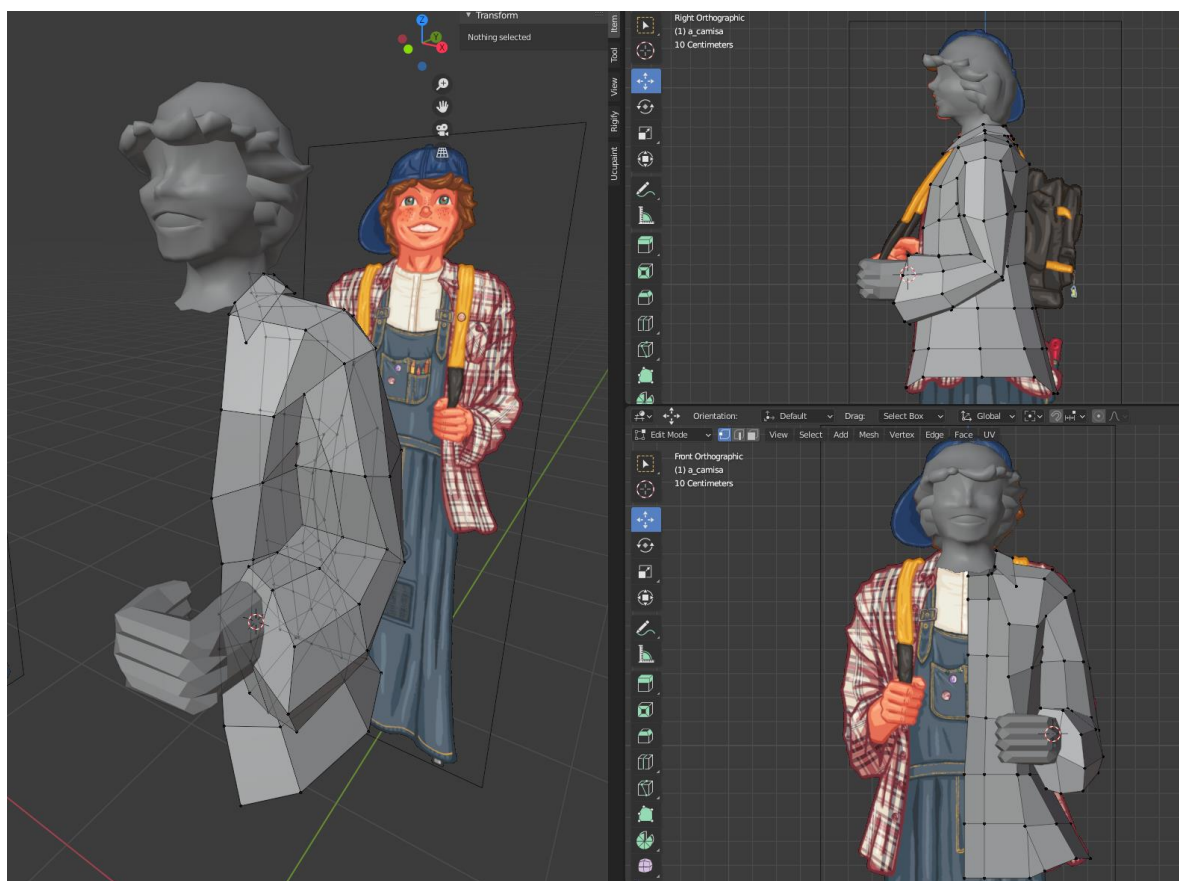
4. Mostra general d'imatges del procés de modelatge i textura

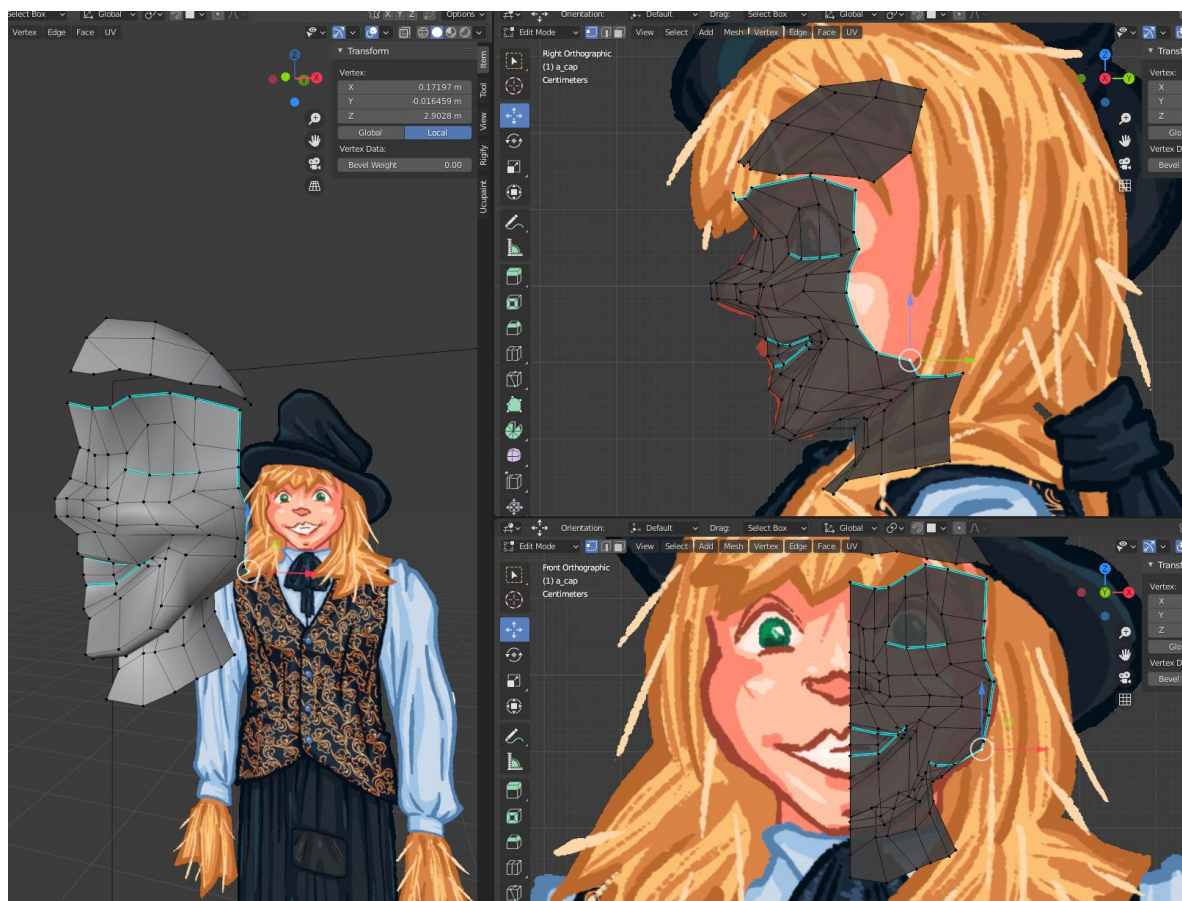


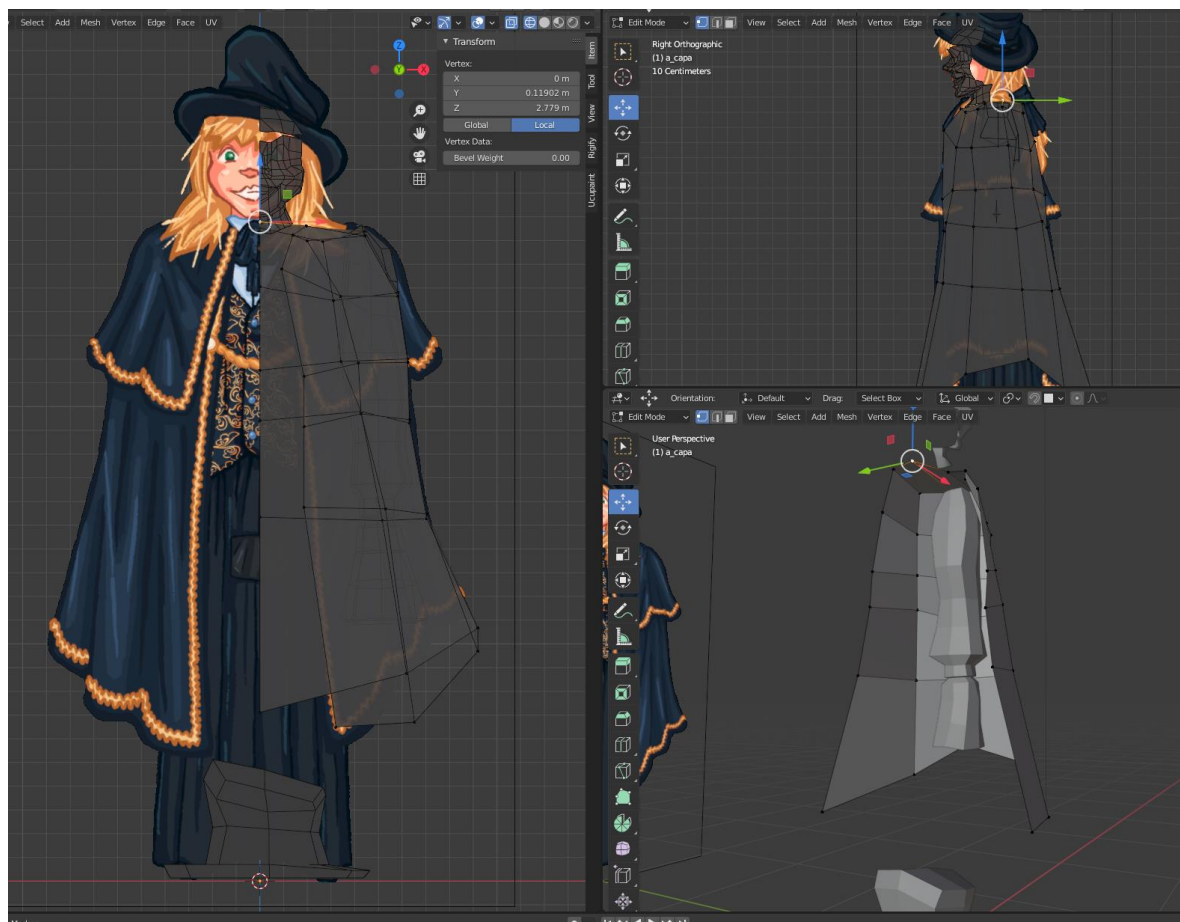


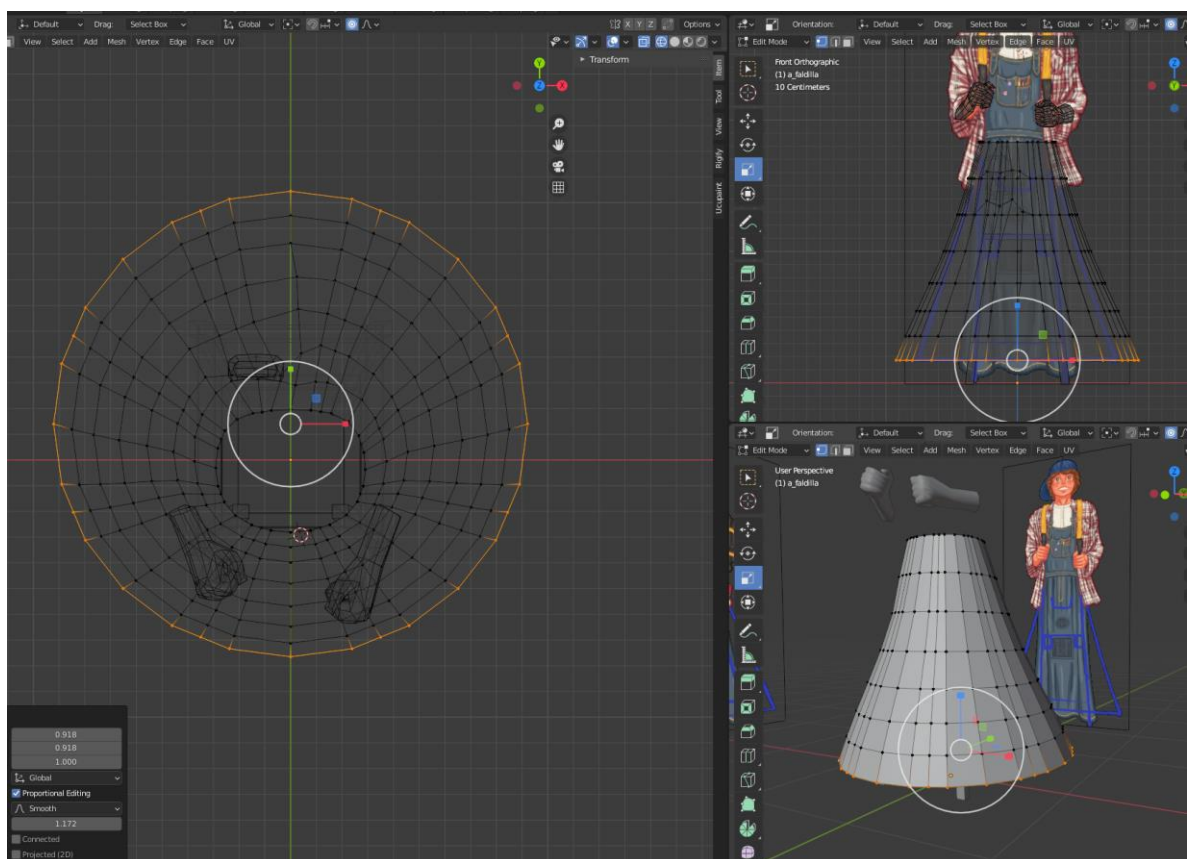


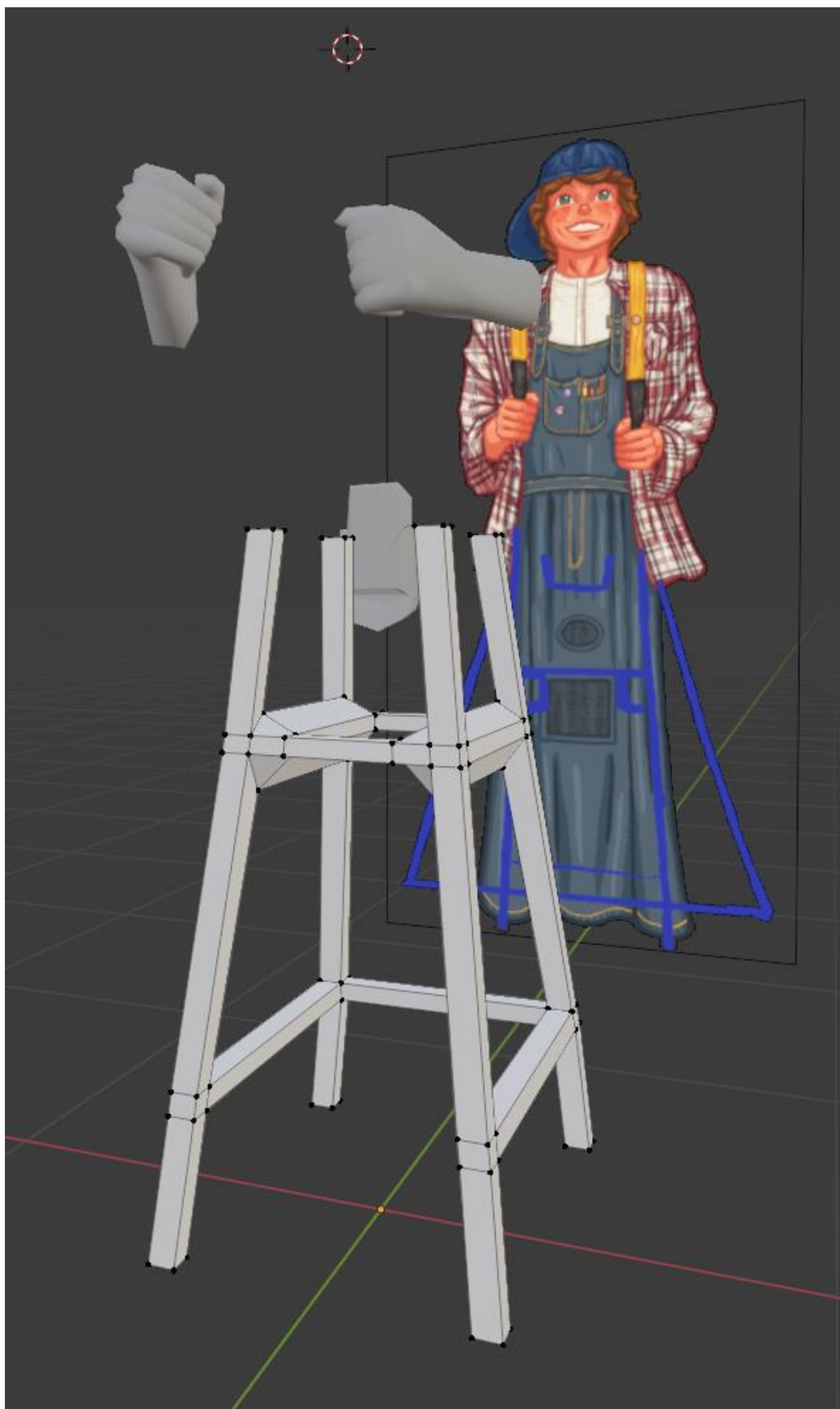


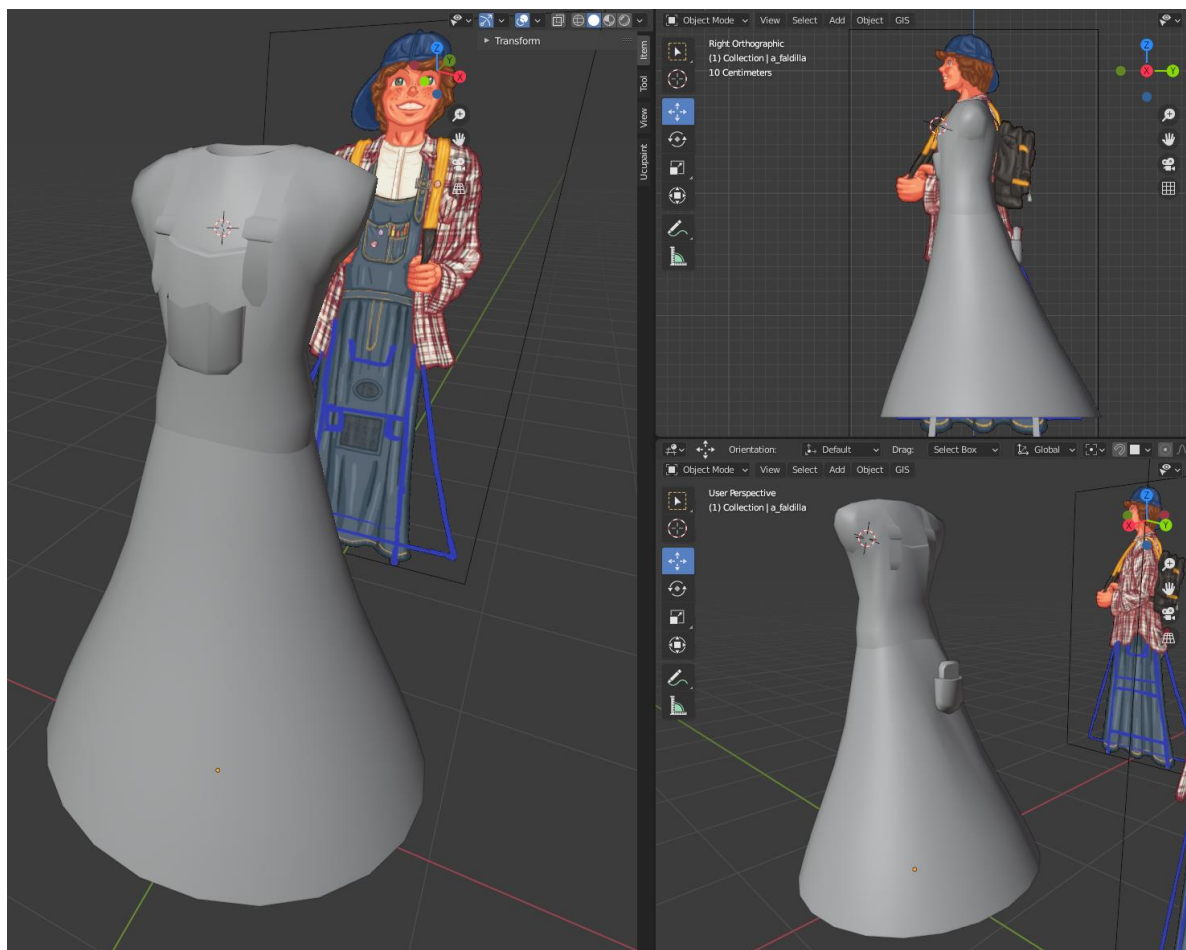
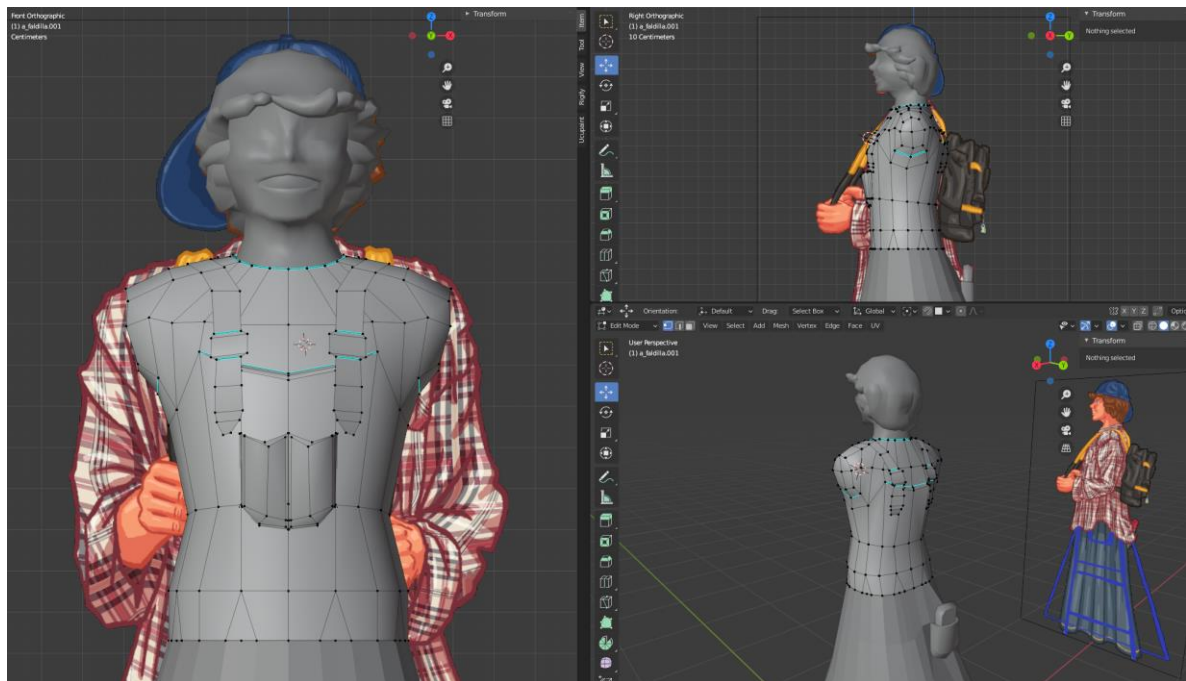


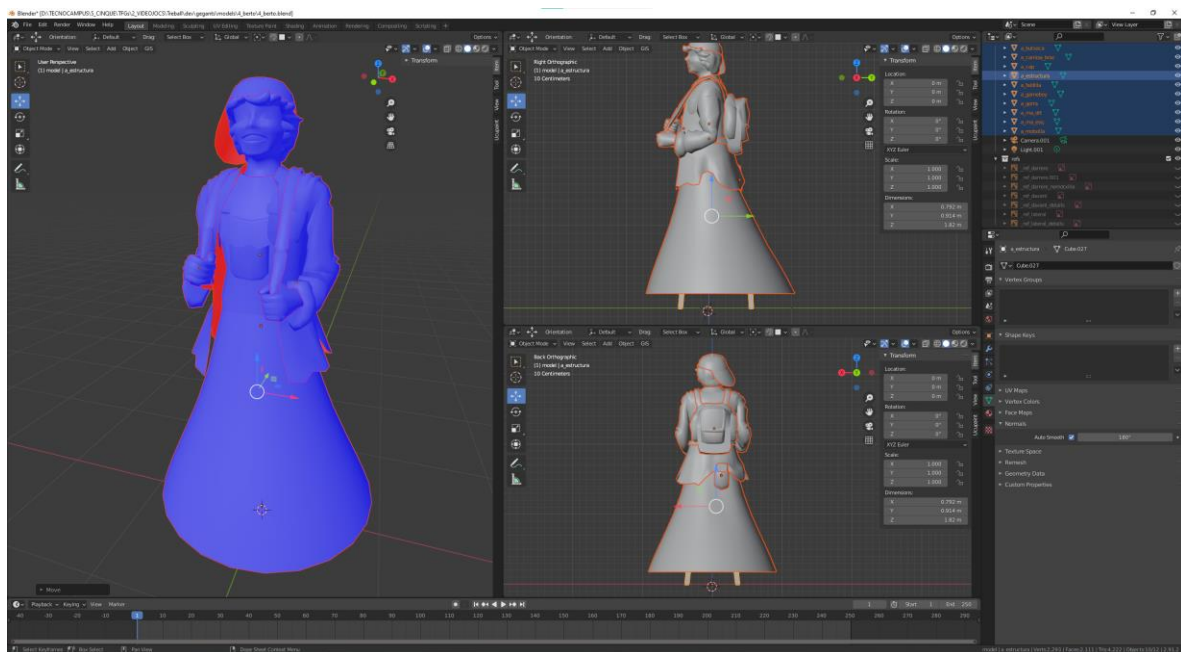
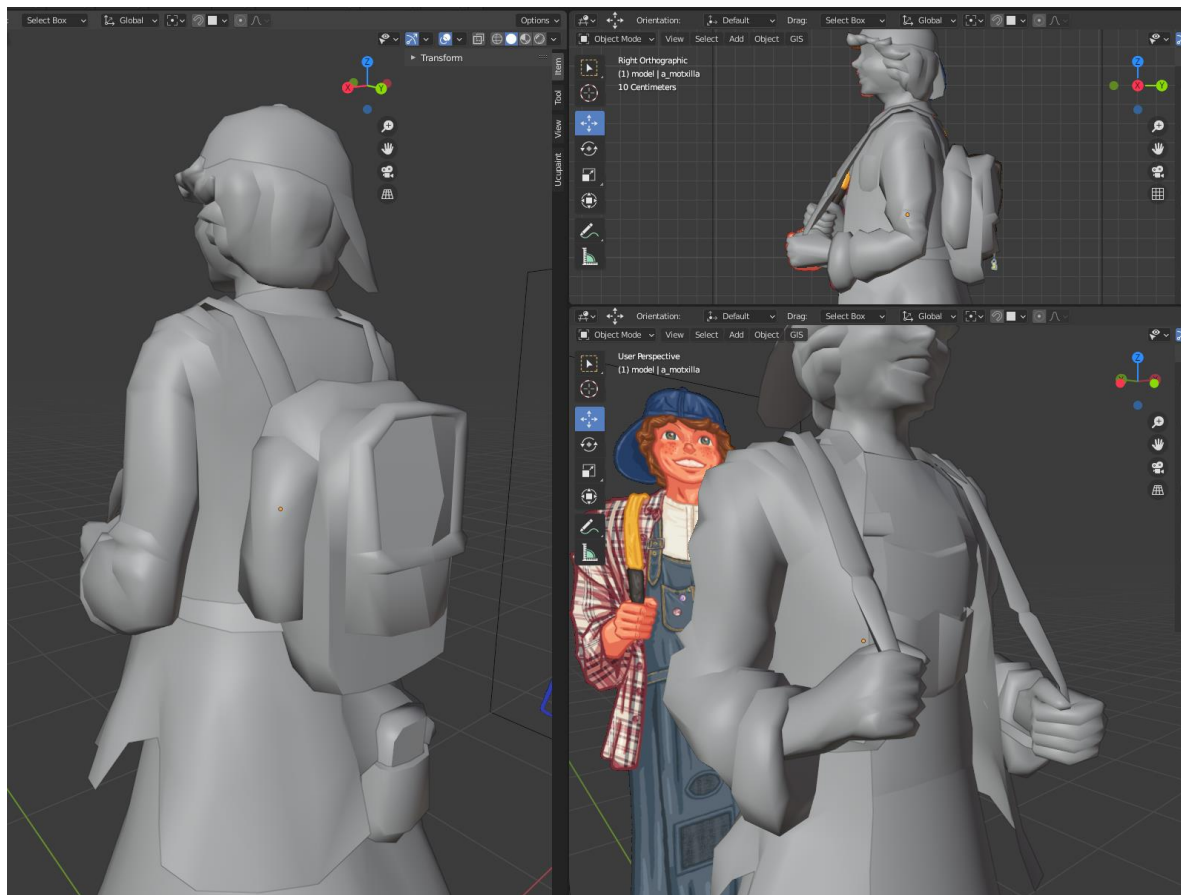


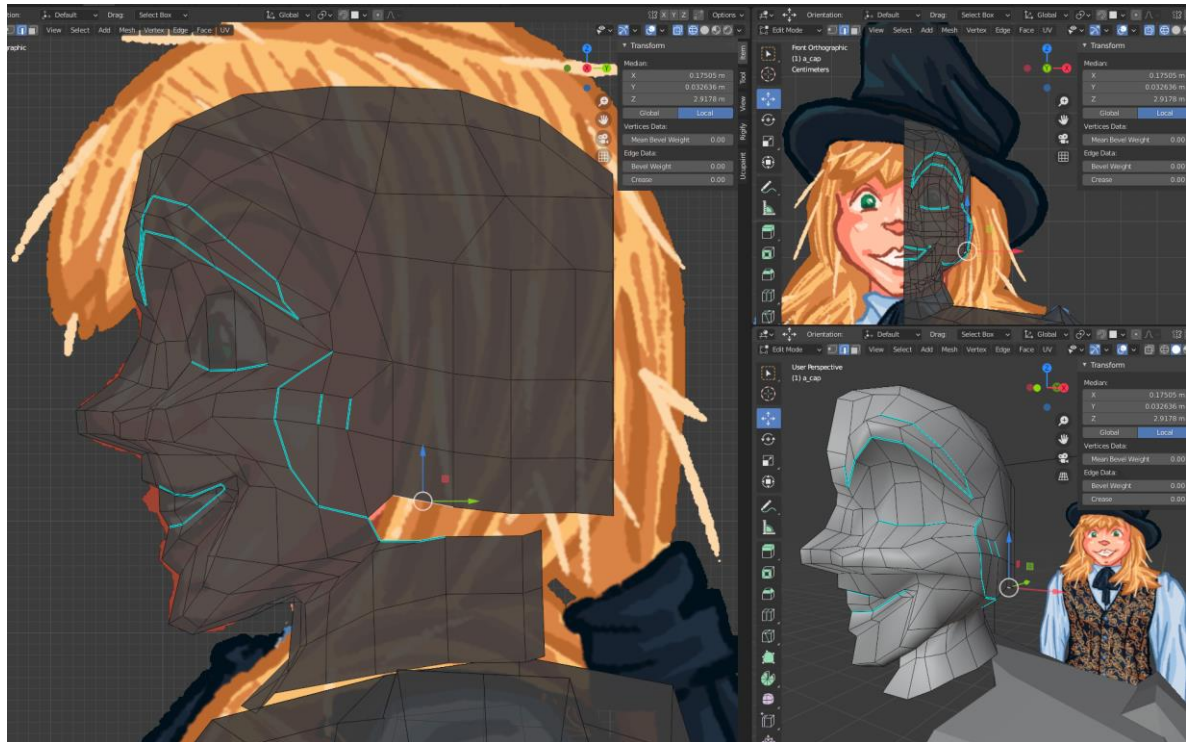


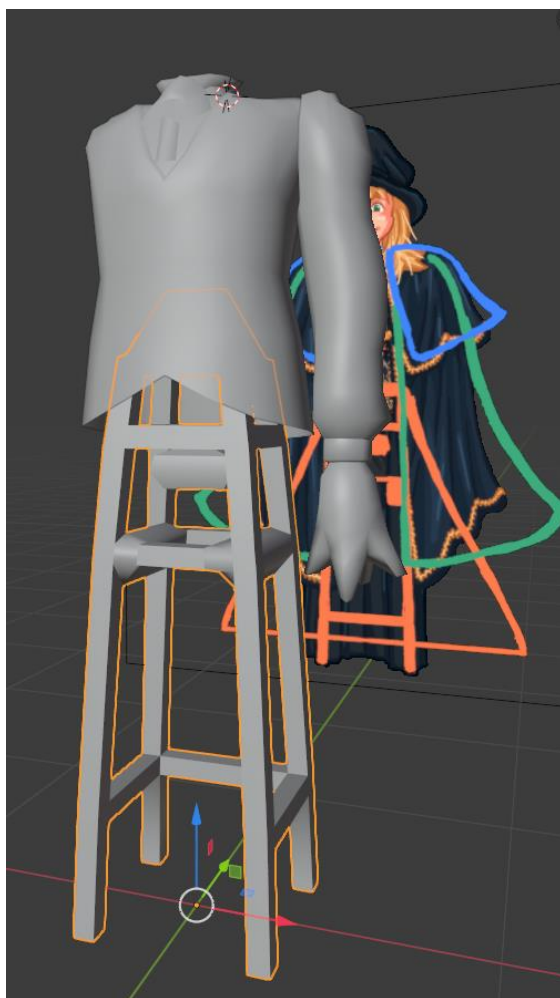


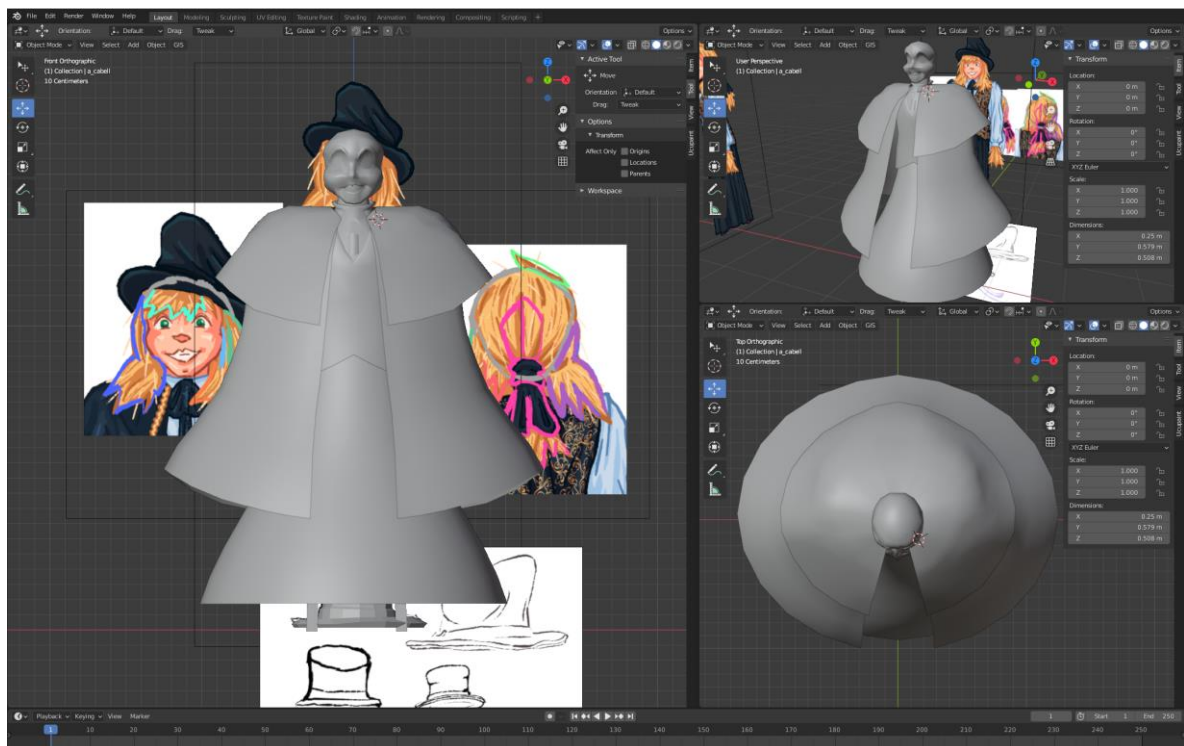
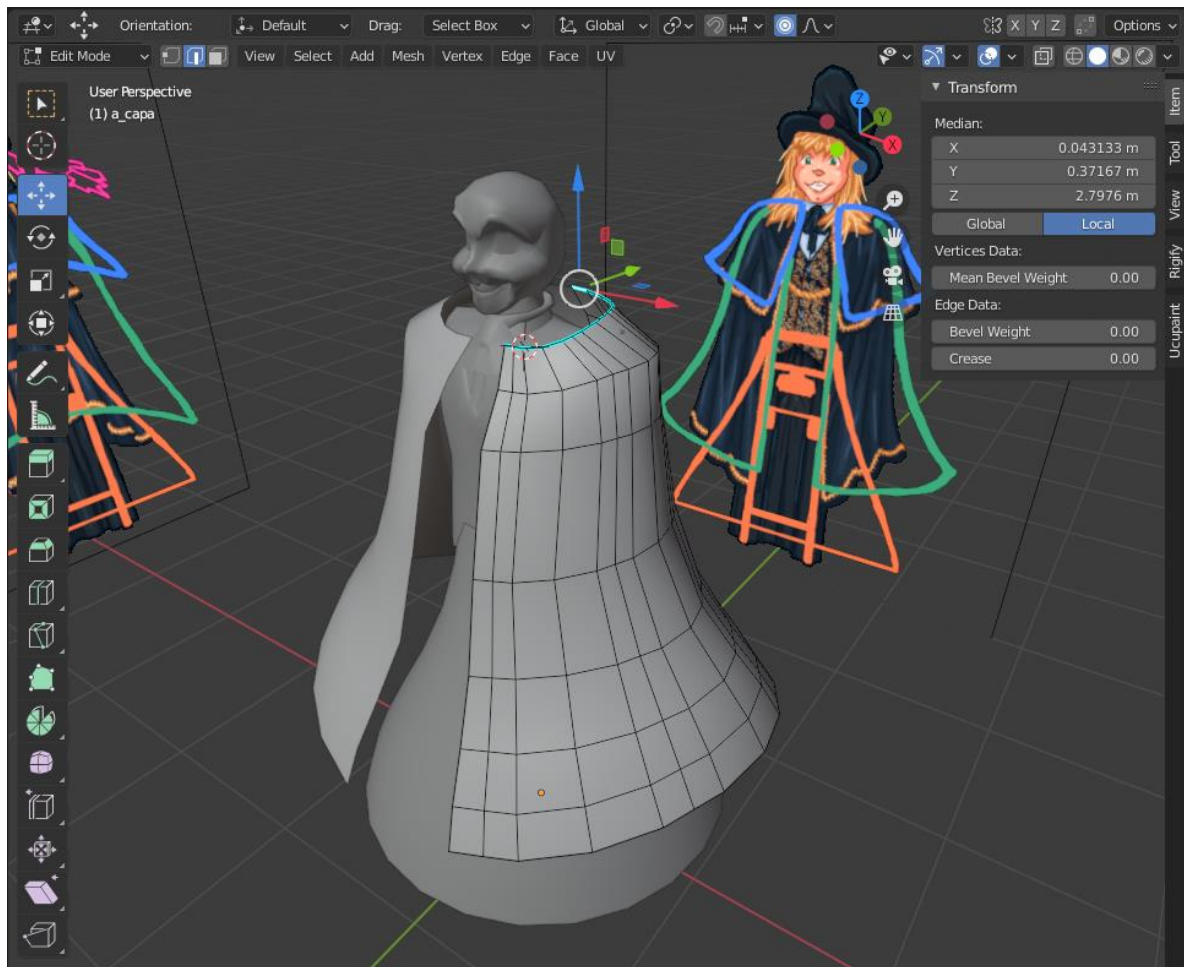


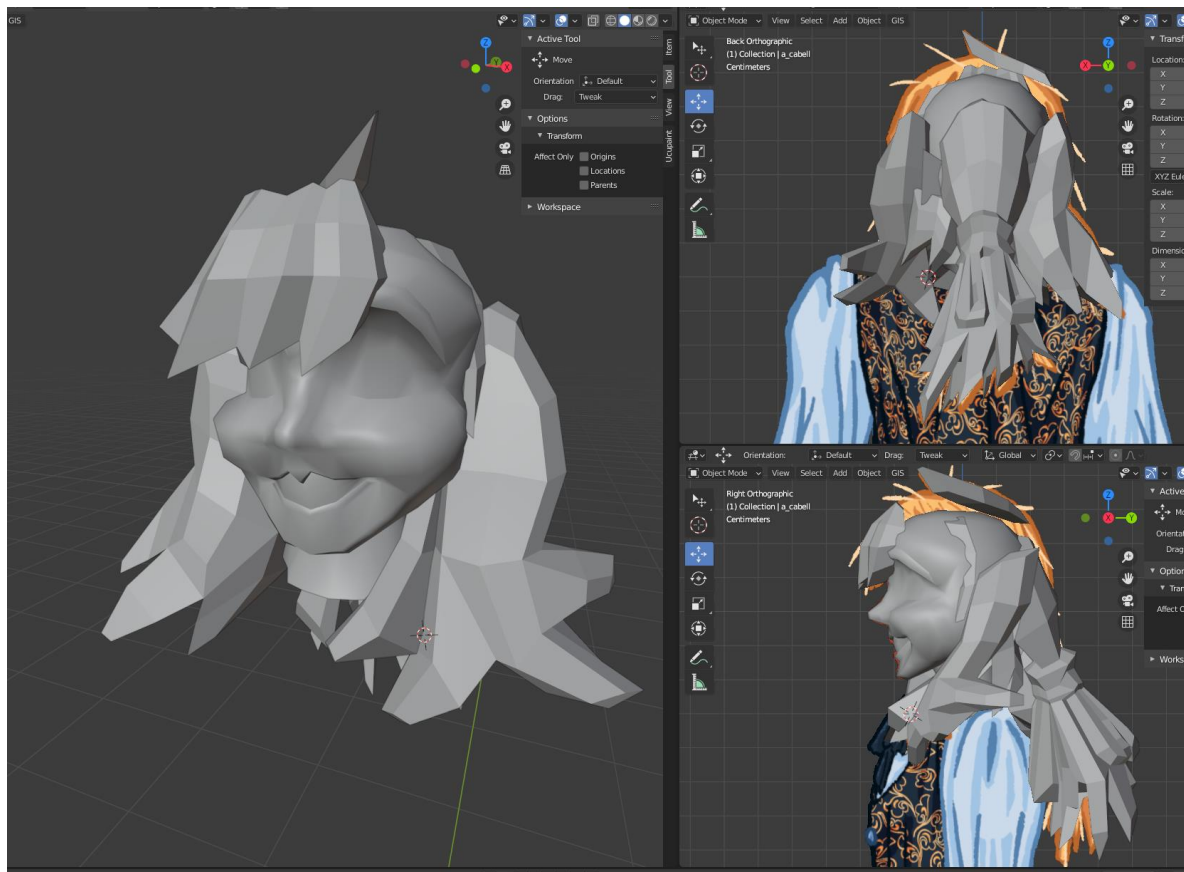
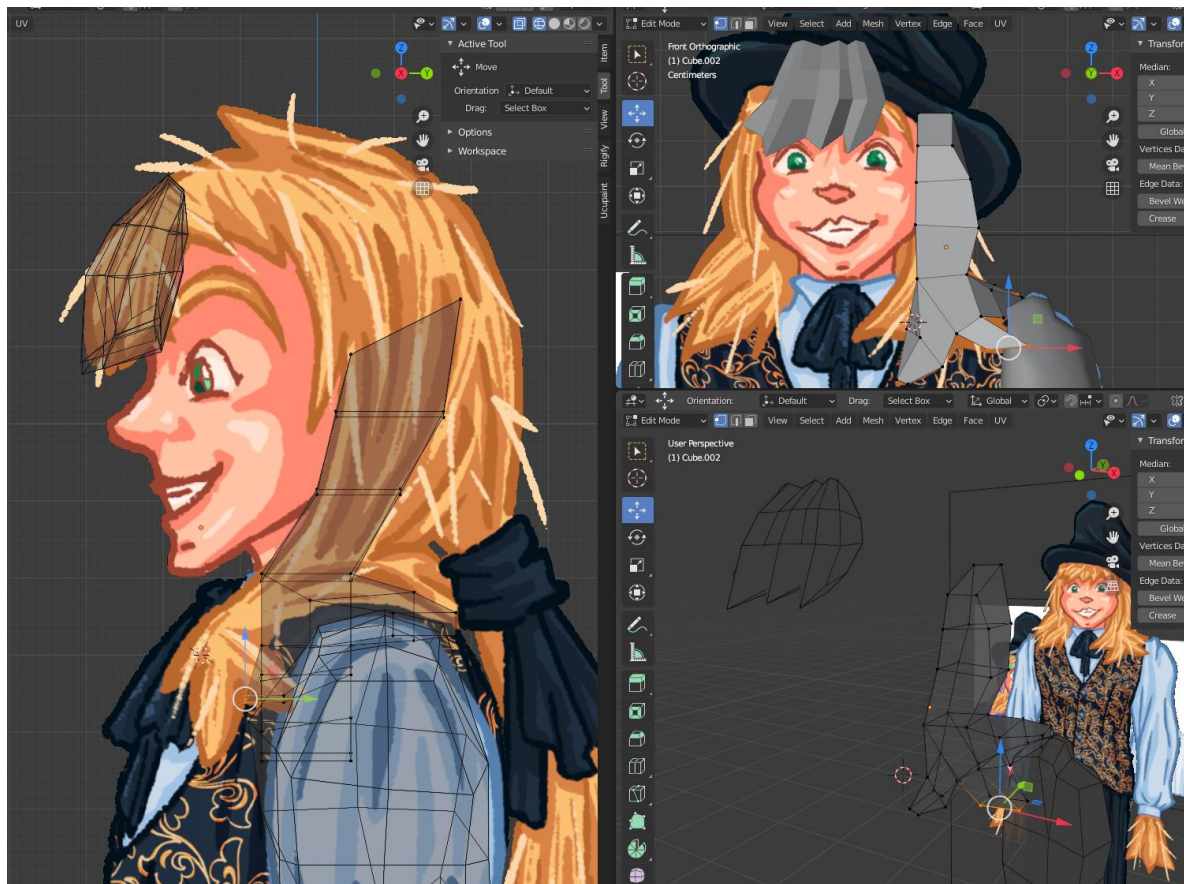


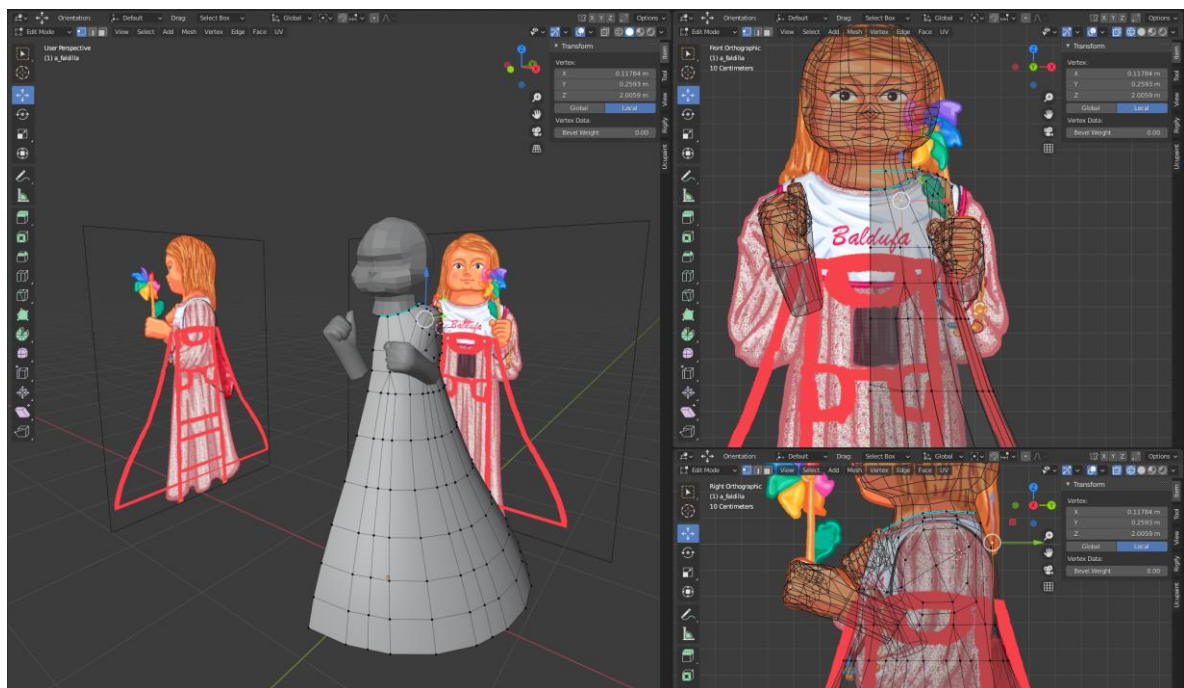
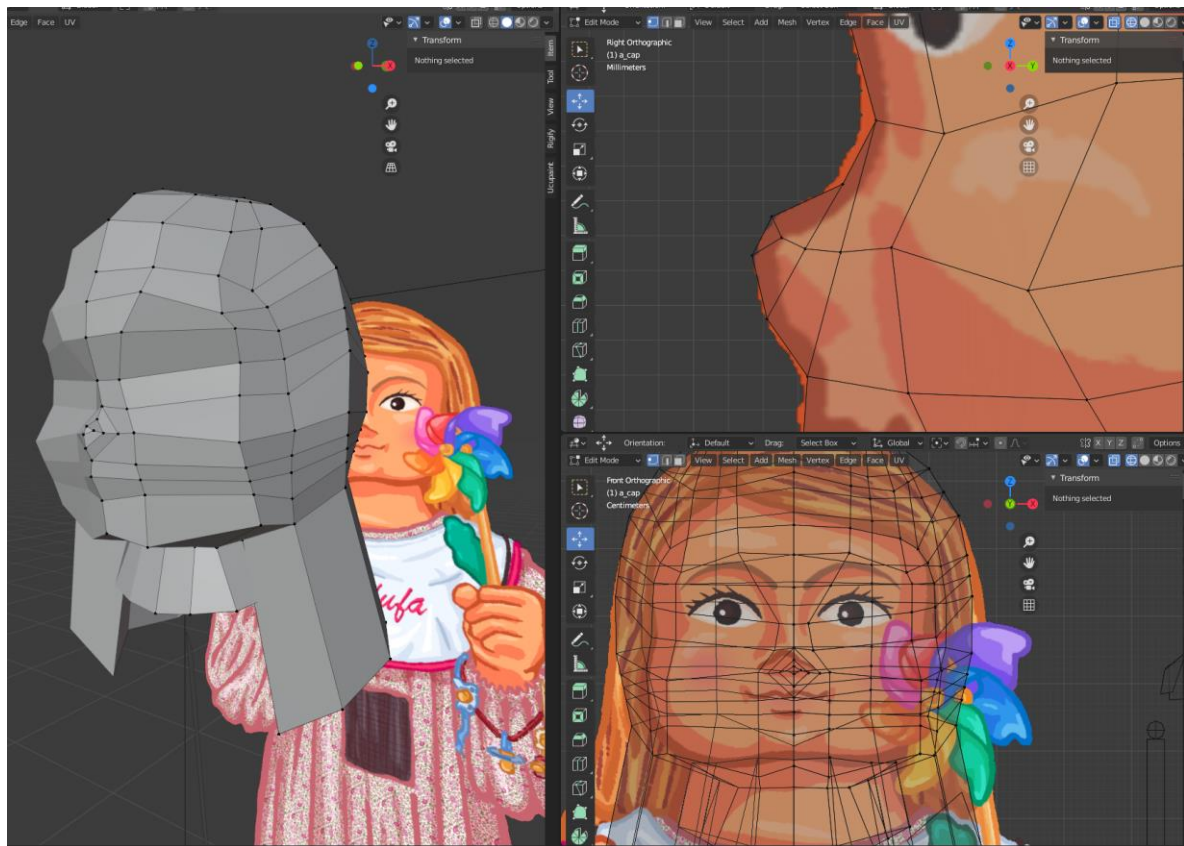


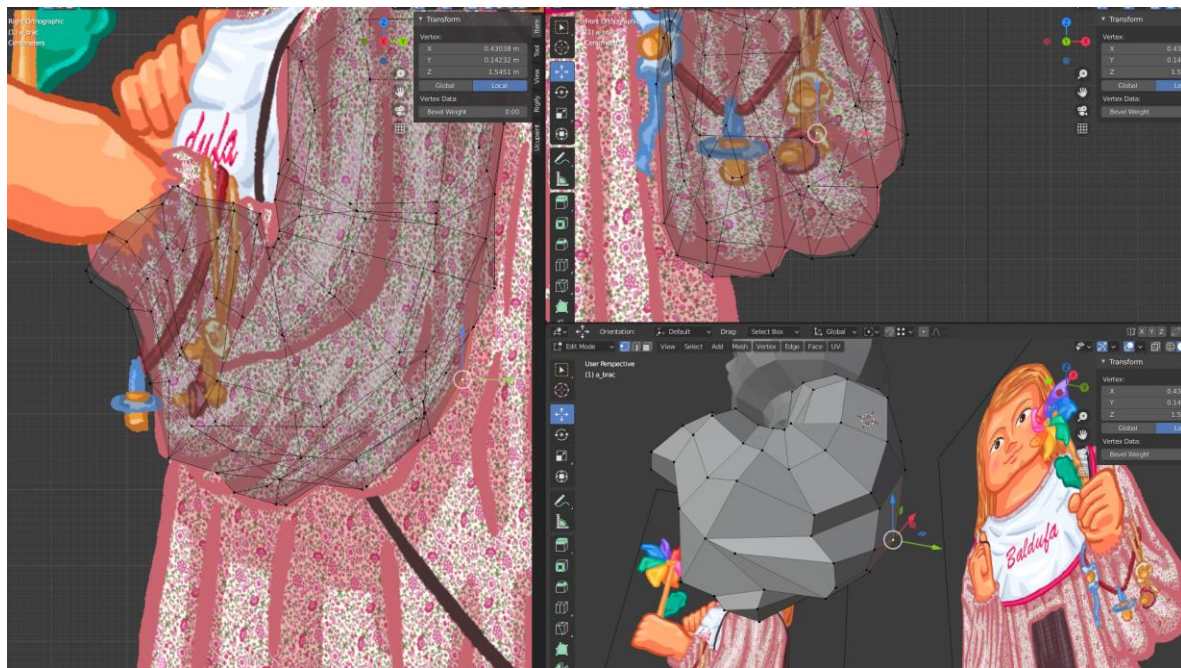


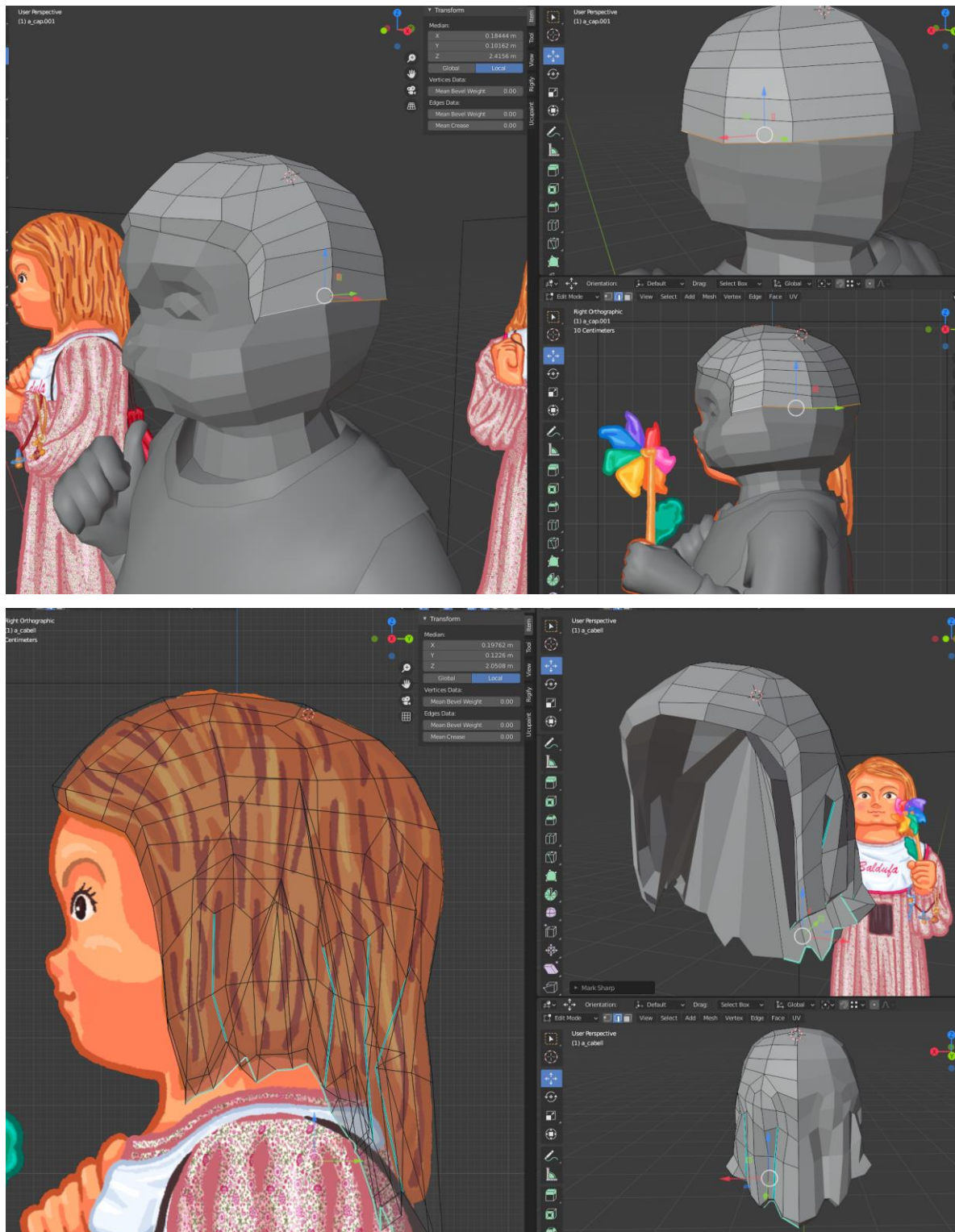


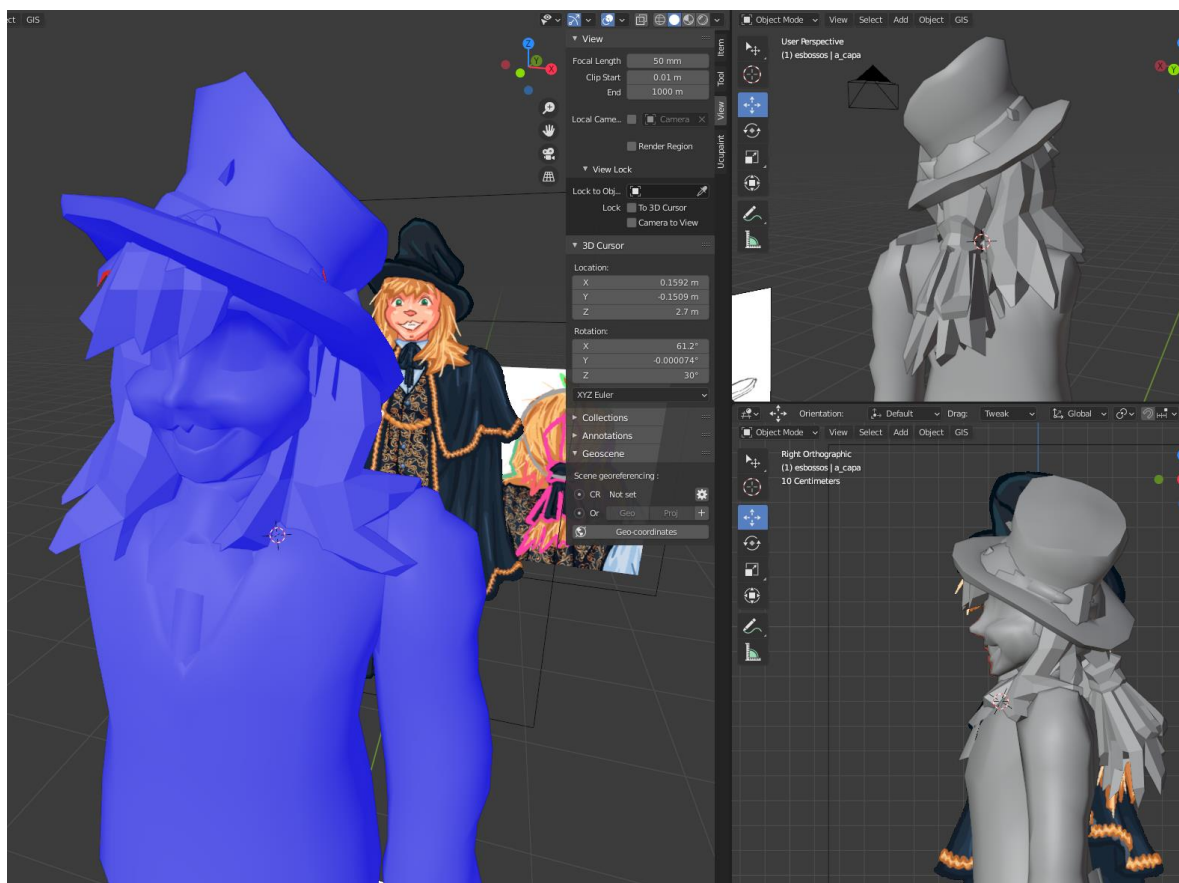
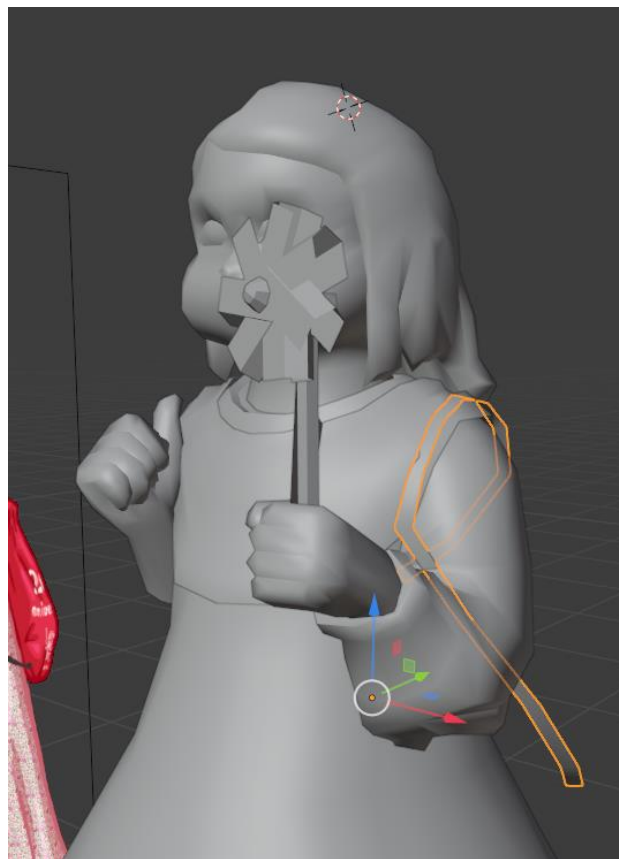


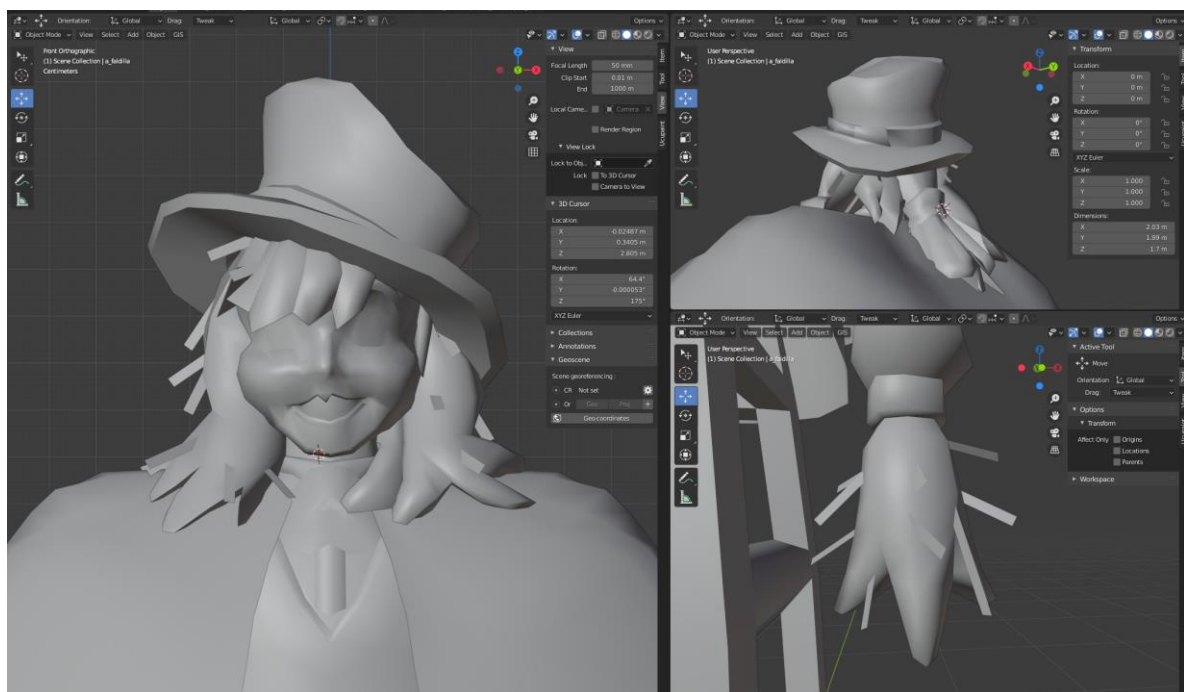
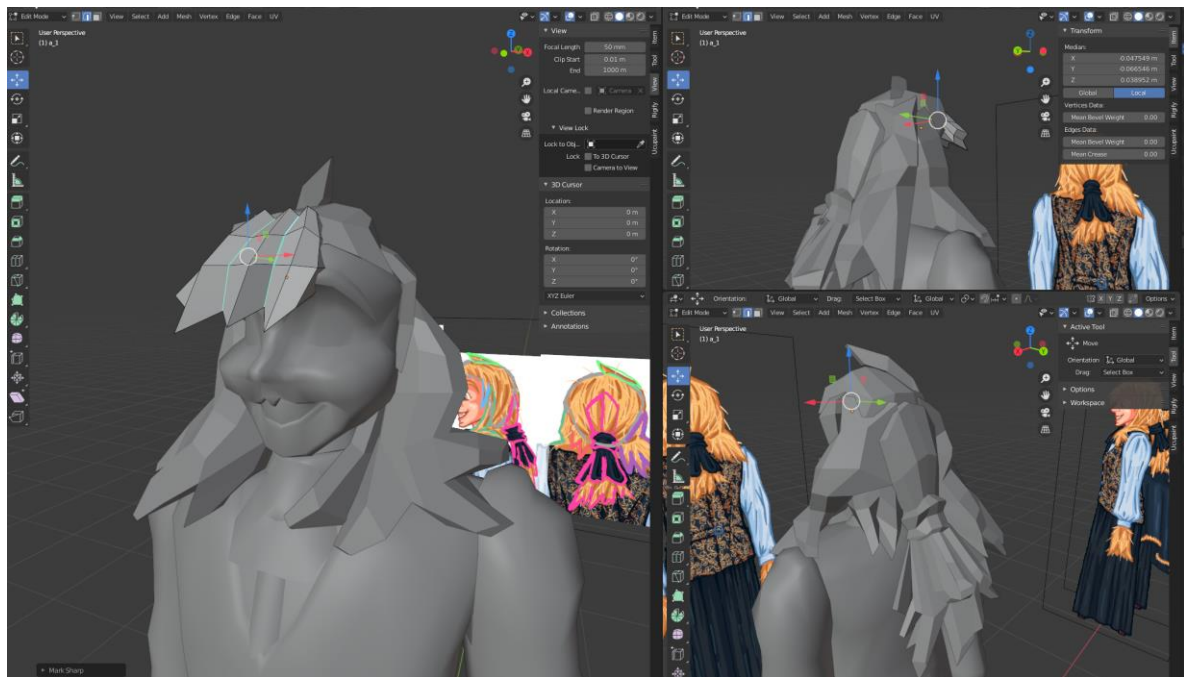


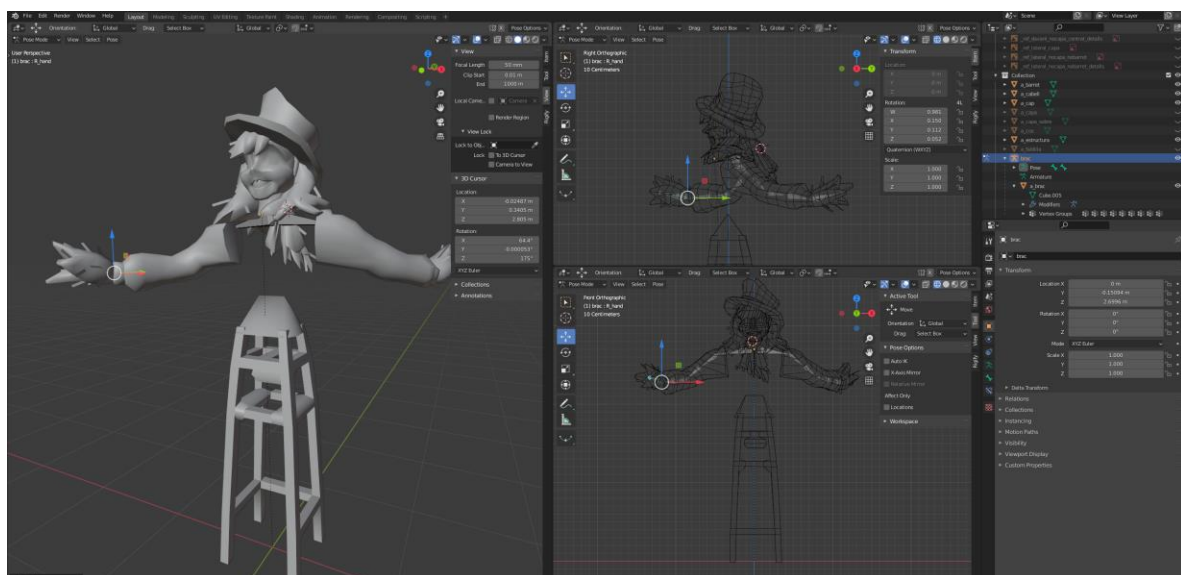
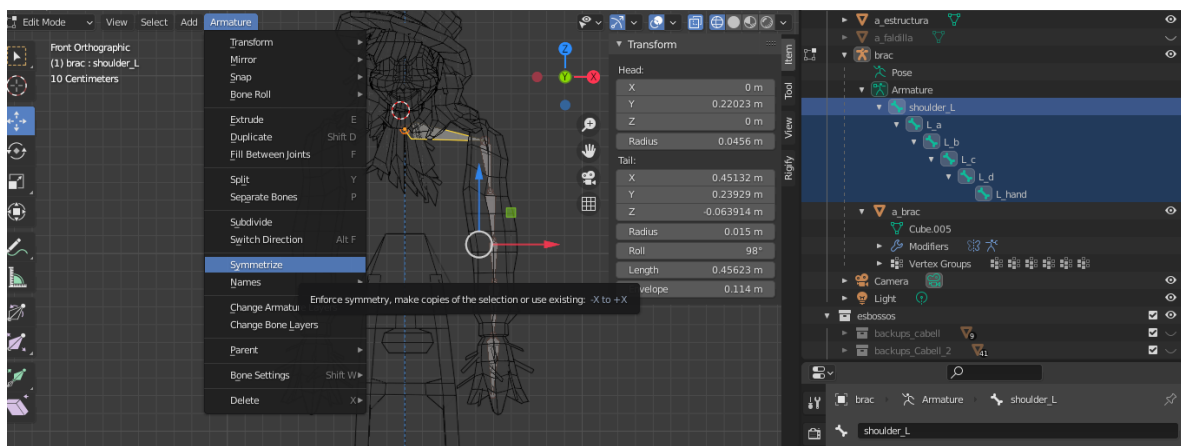
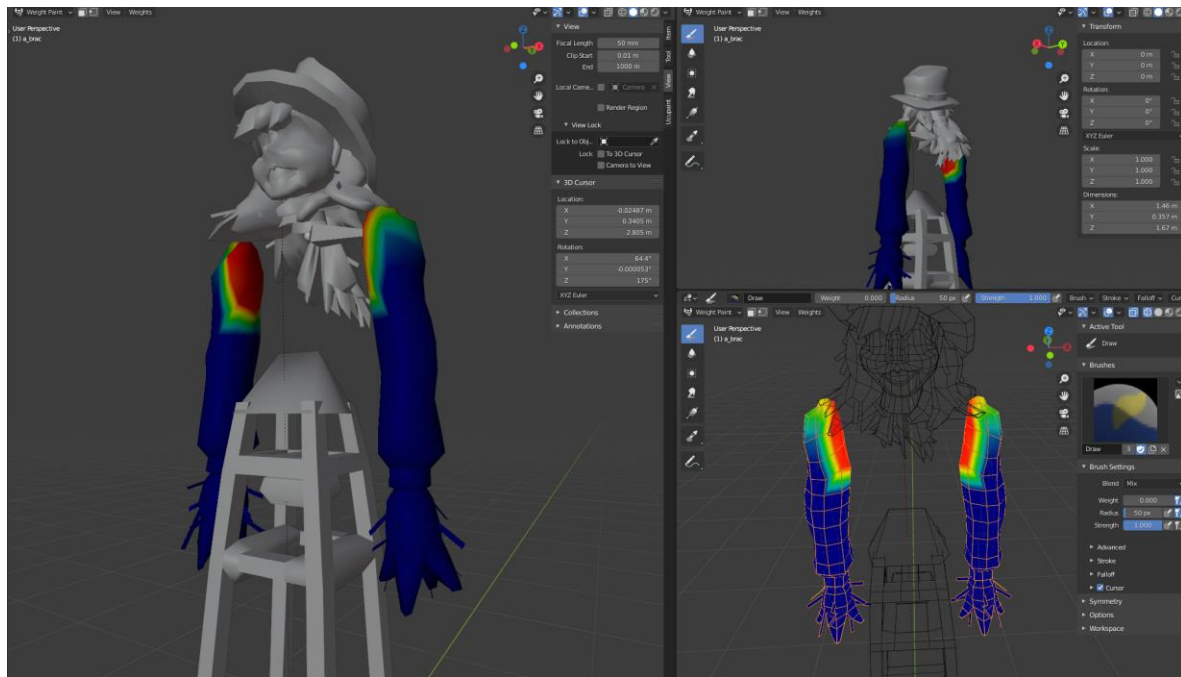


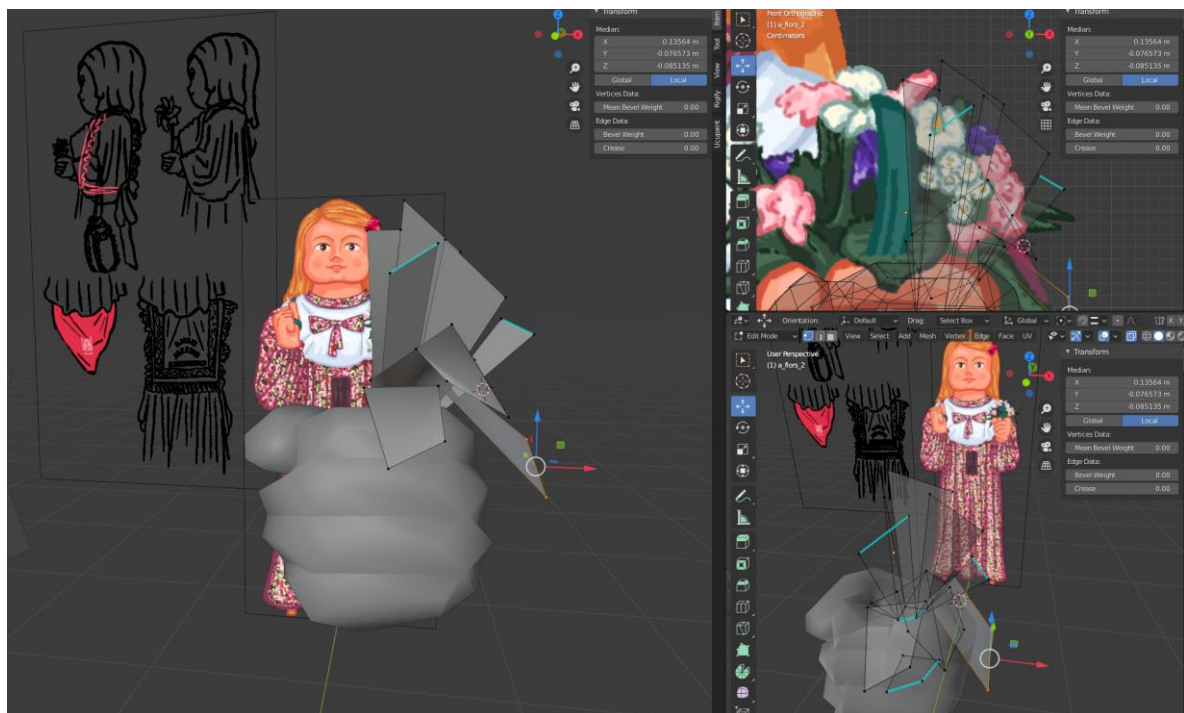
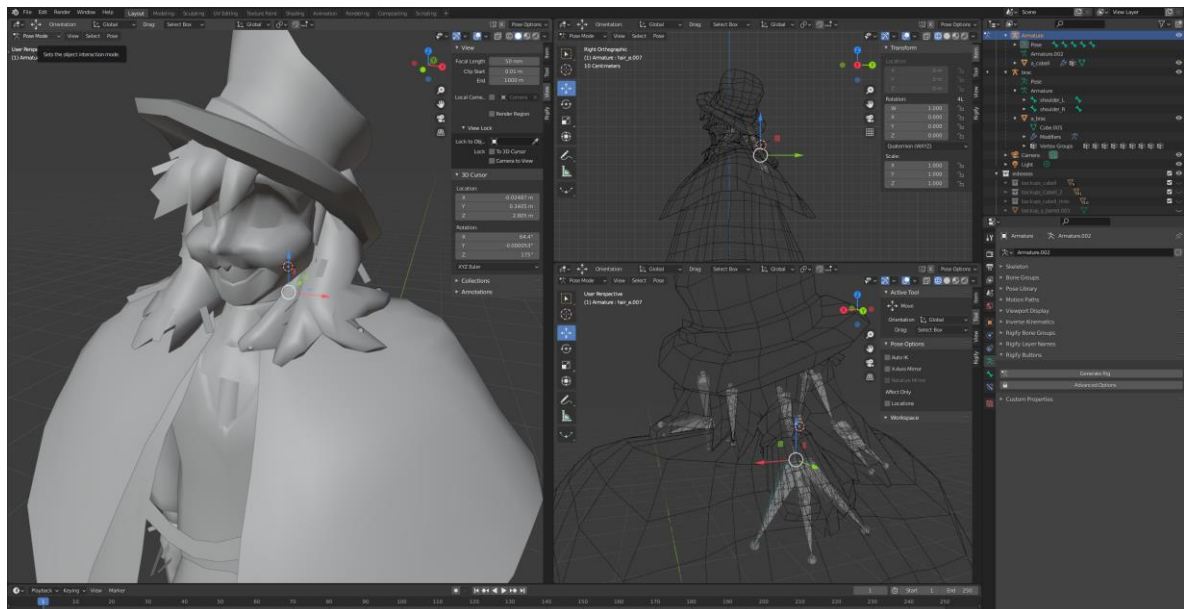


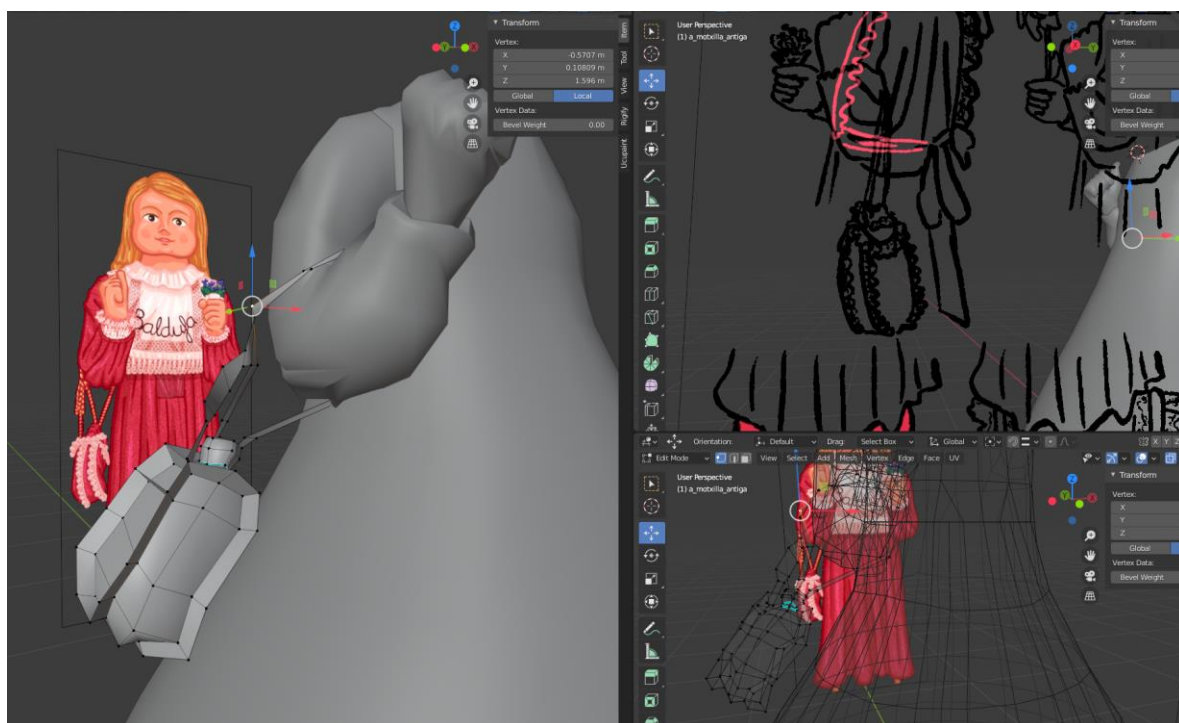
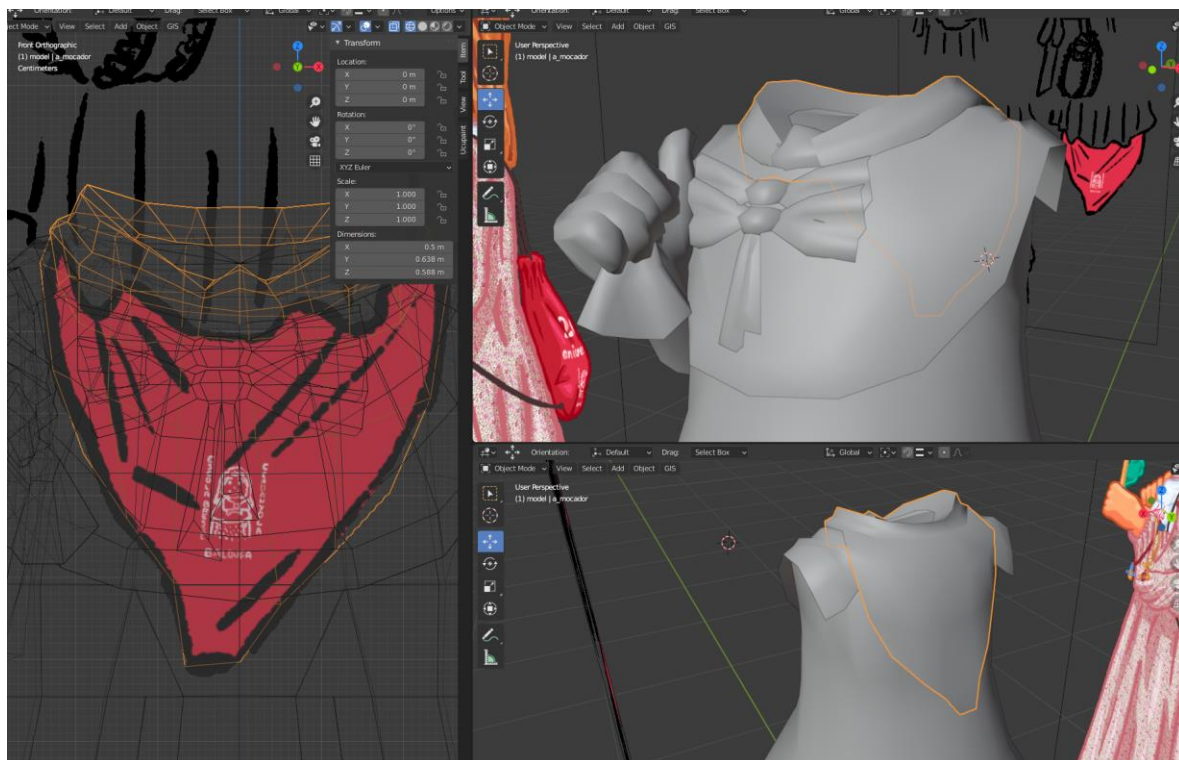


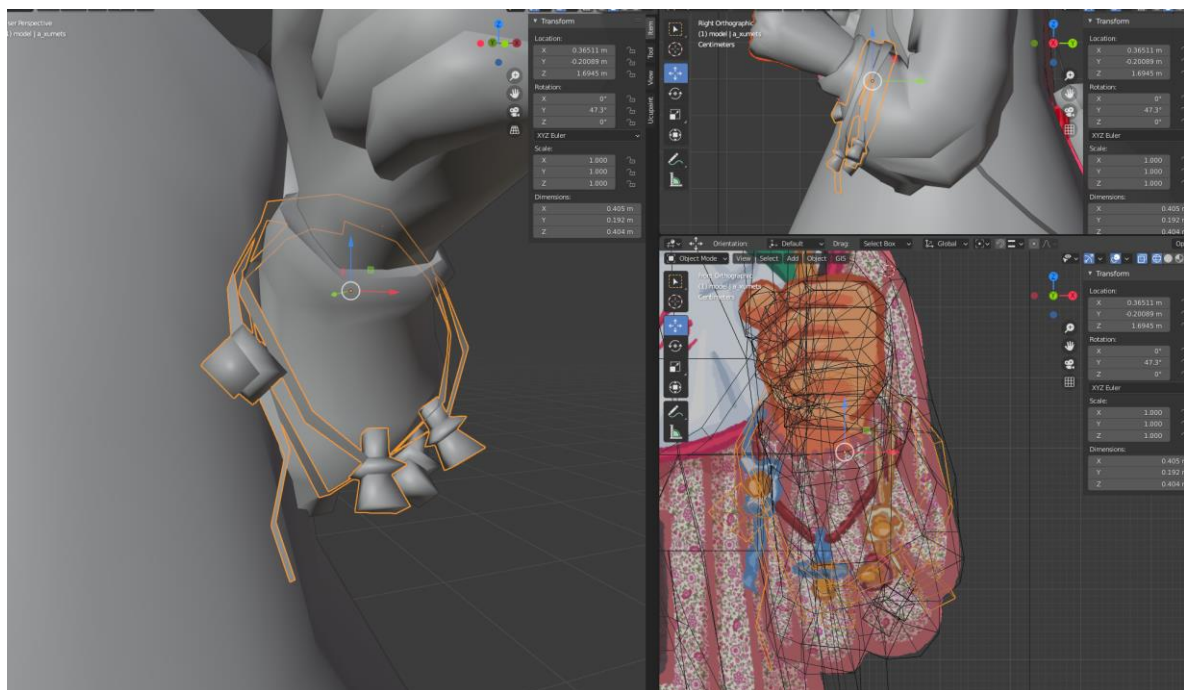
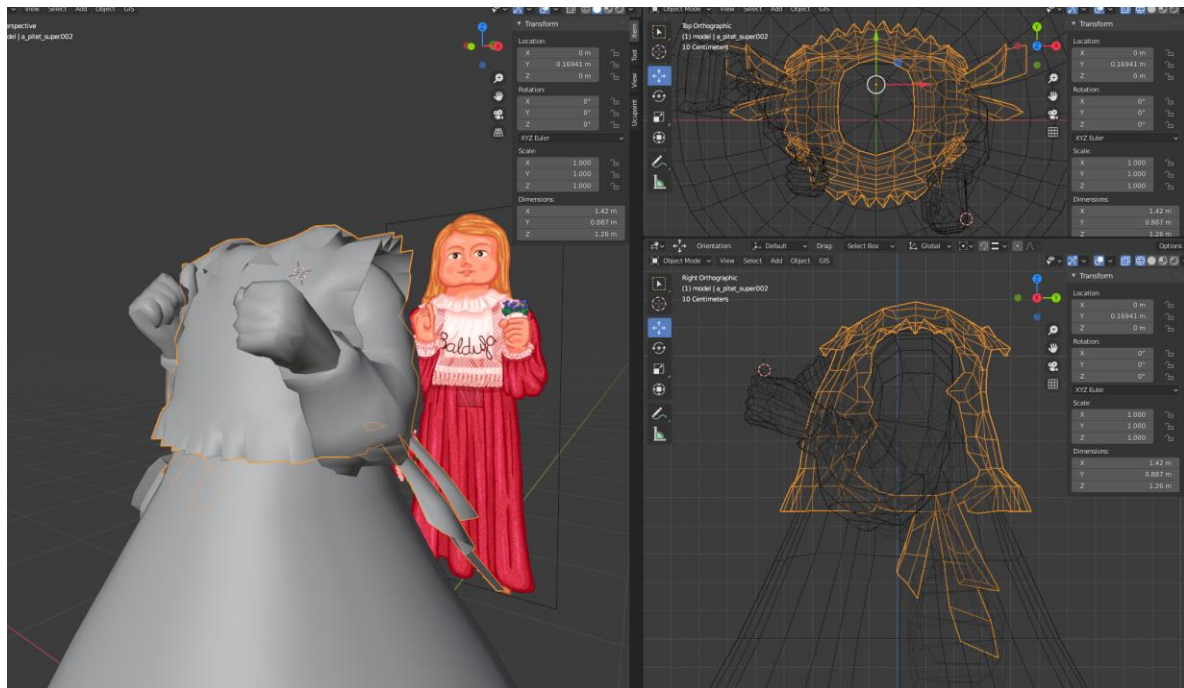


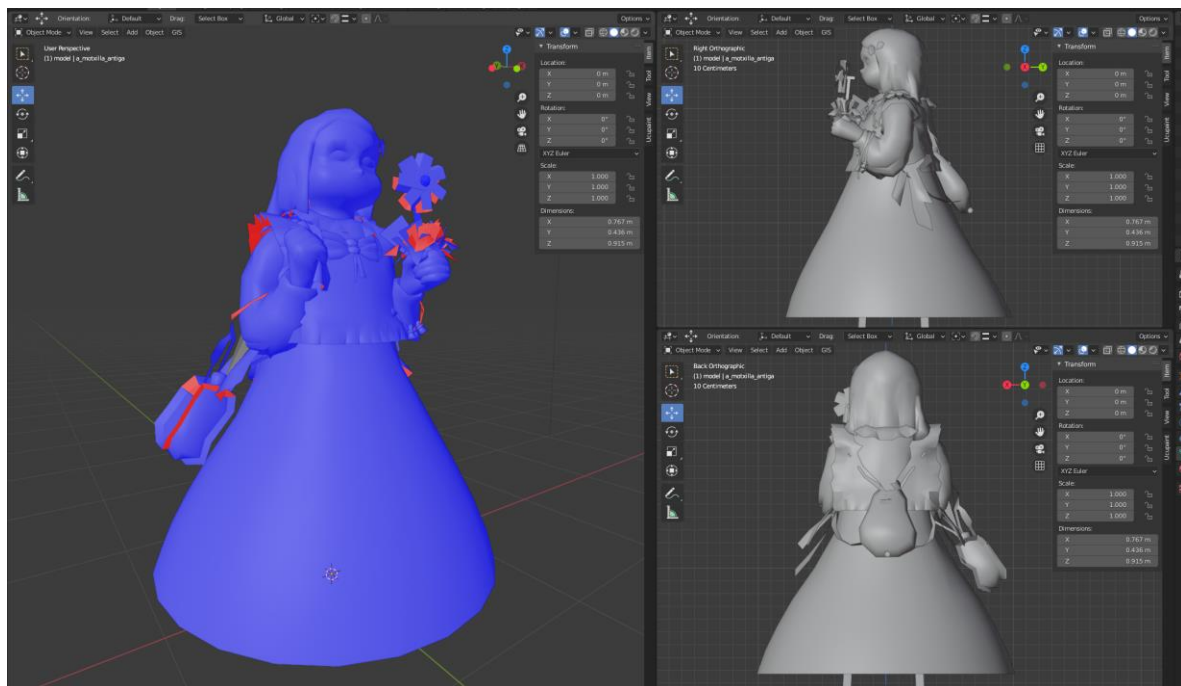
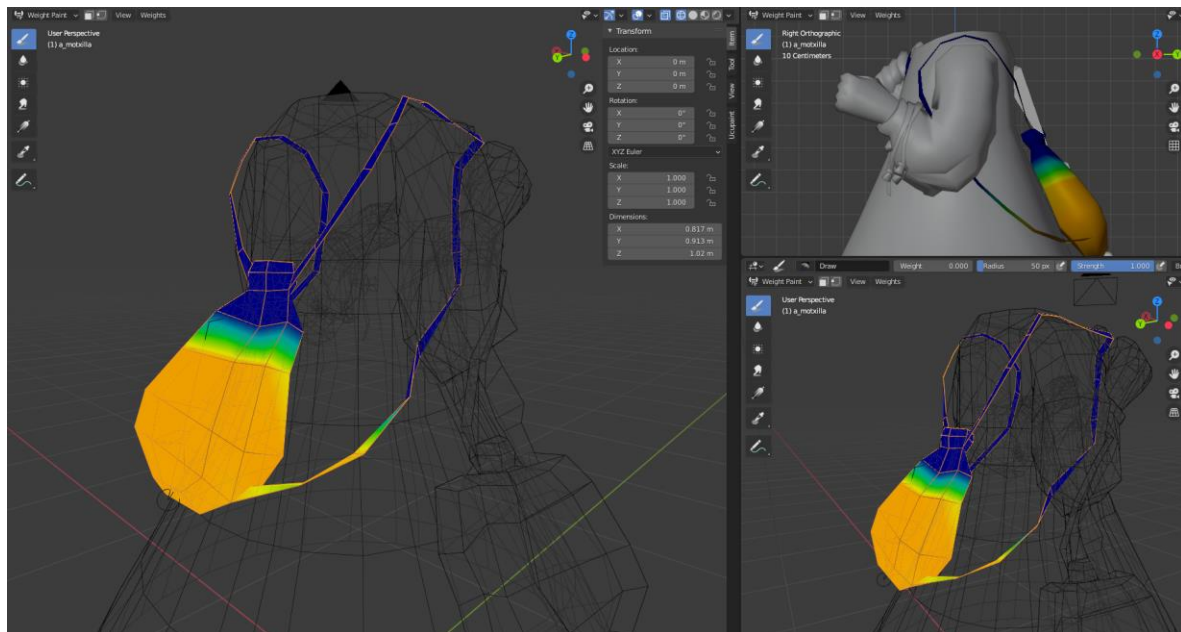




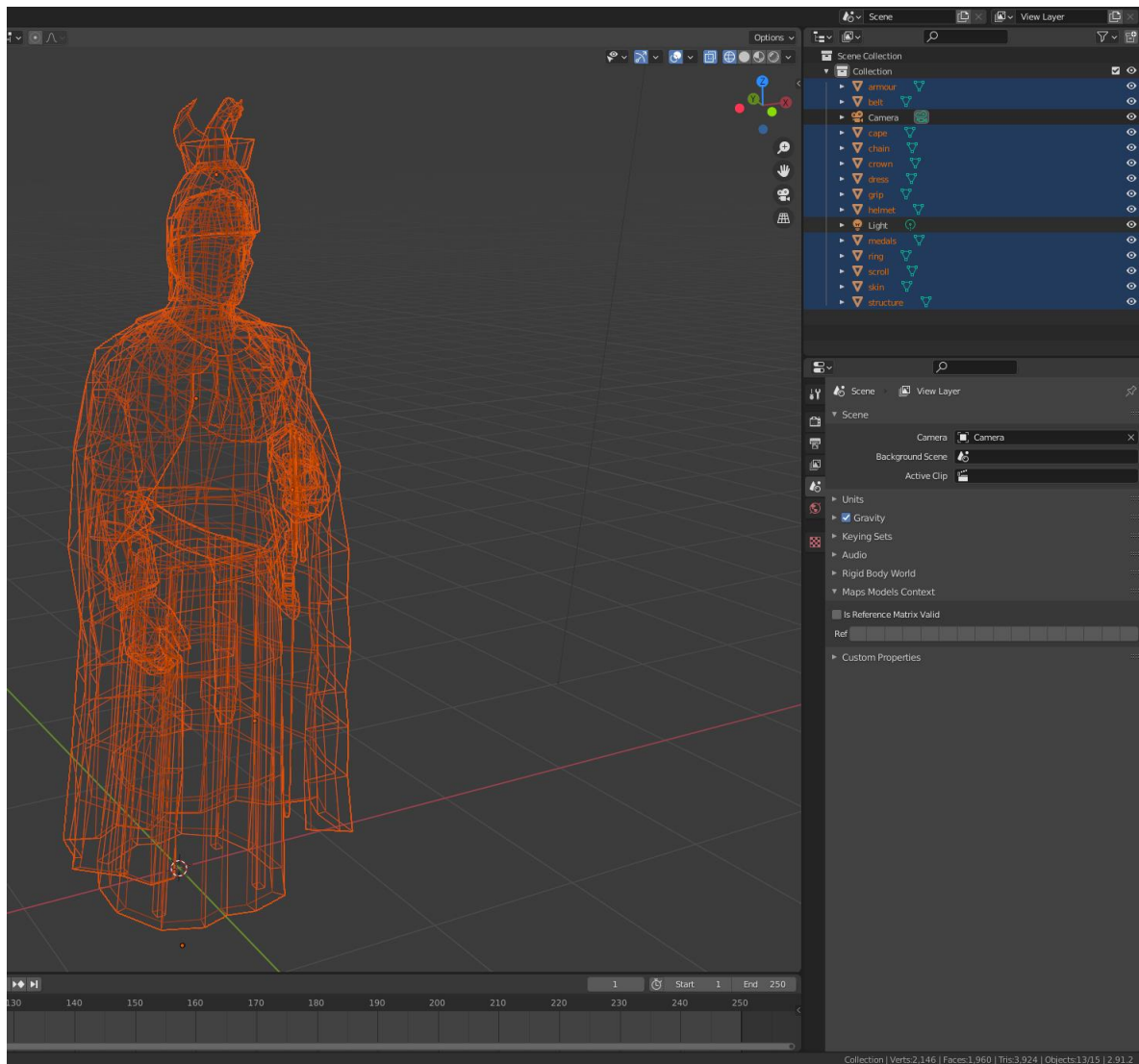






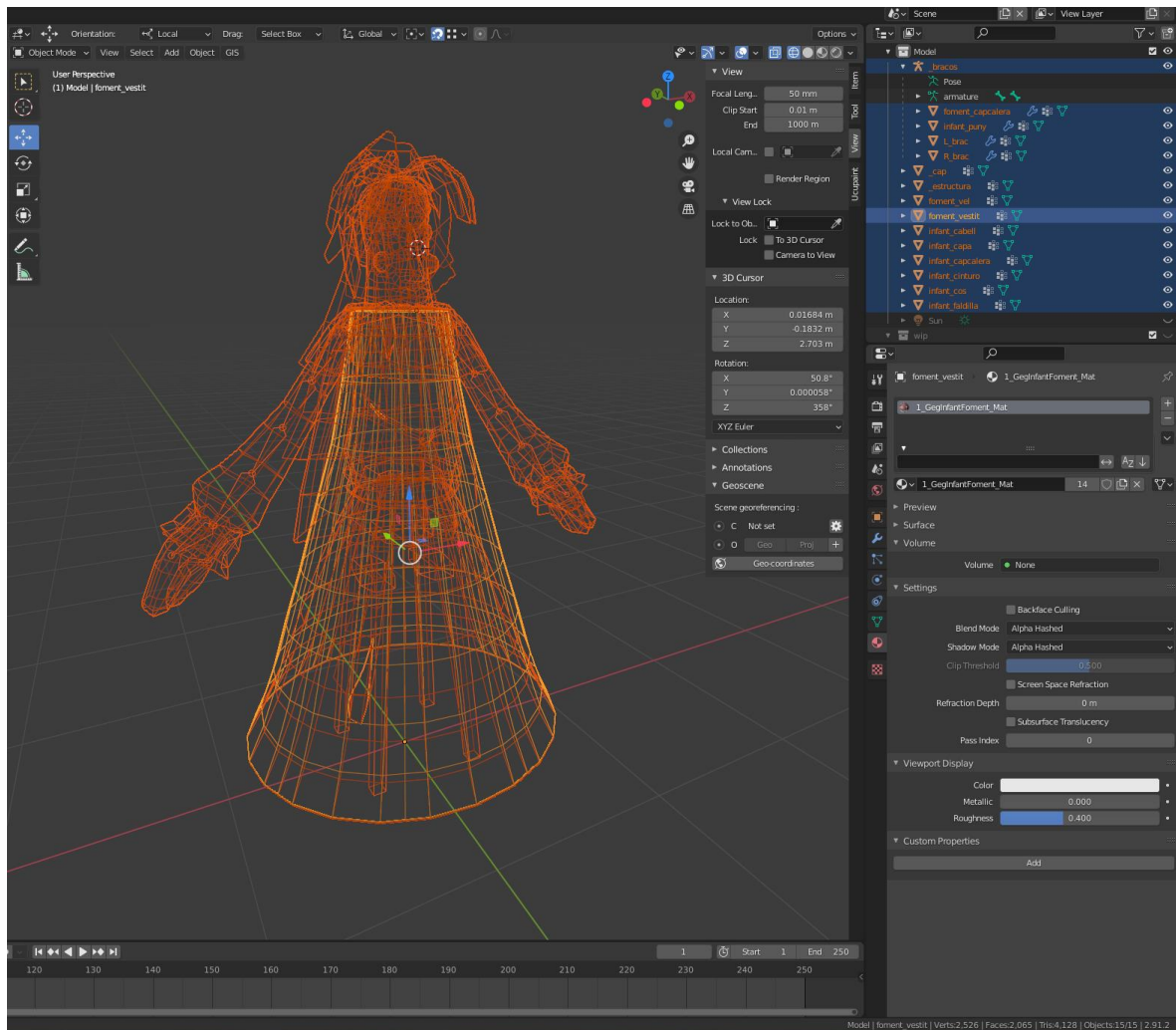


Robafaves: 3924 tris.



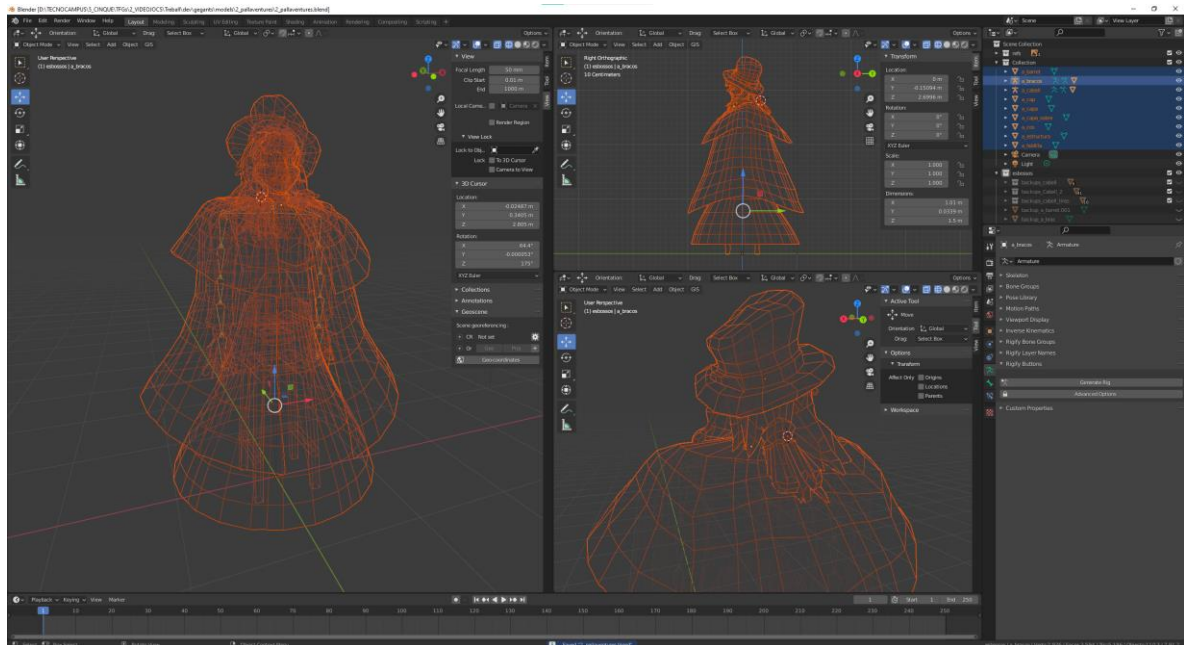
Collection | Verts:2,146 | Faces:1,960 | Tris:3,924 | Objects:13/15 | 2.91.2

Geganta de la Setmana de l'Infant (Mare) / Gegant del Foment II: 4128 tris totals.



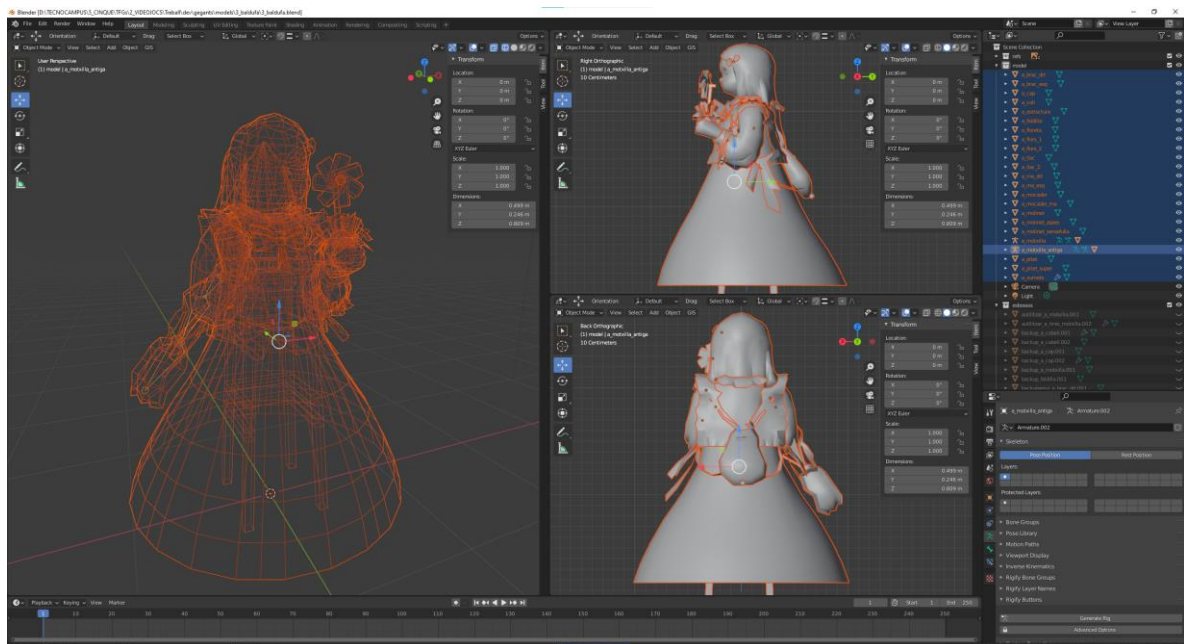
Model | foment_vestit | Verts:2,526 | Faces:2,065 | Tris:4,128 | Objects:15/15 | 2.91.2

Pallaventures: 5186 tris totals:



esbossos | a_bracos | Verts:2,926 | Faces:2,594 | Tris:5,186 | Objects:11/13 | 2.91.2

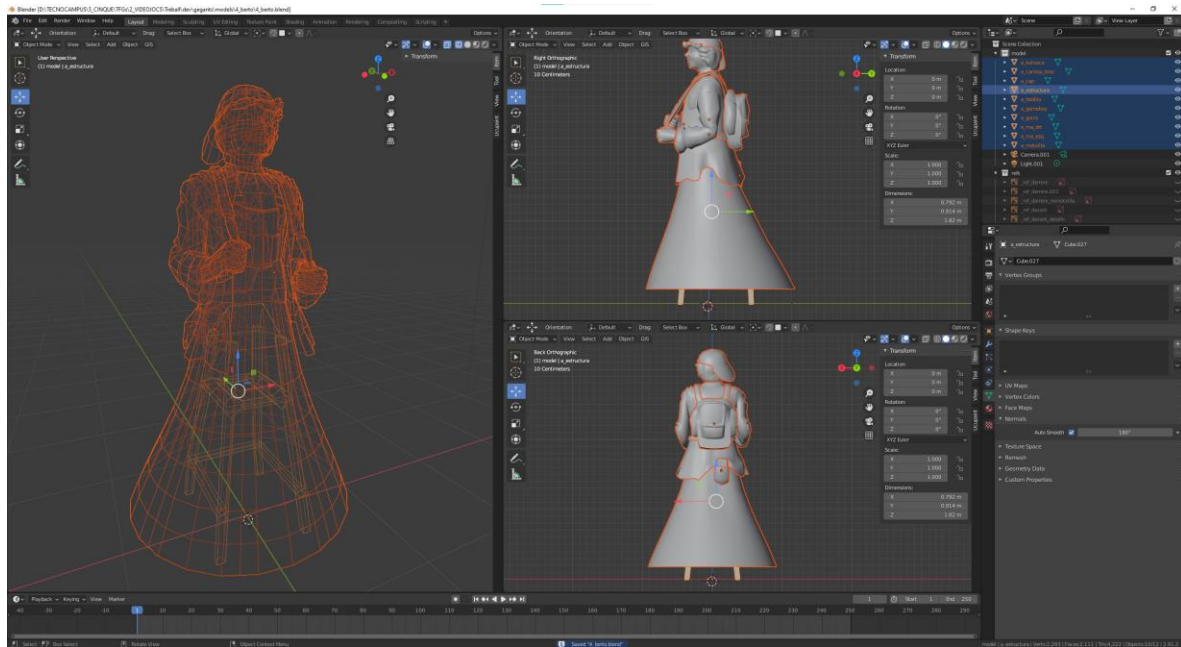
Baldufa: 5009 tris totals:



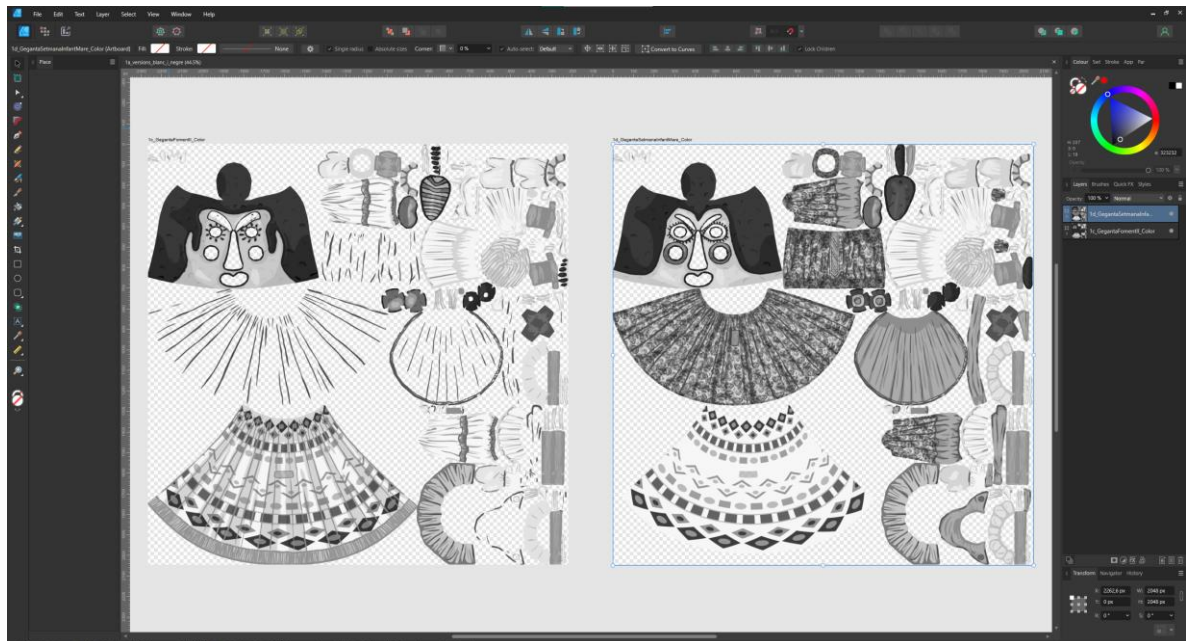
model | a_motxilla_antiga | Verts:2,966 | Faces:2,507 | Tris:5,009 | Objects:25/27 | 2.91.2

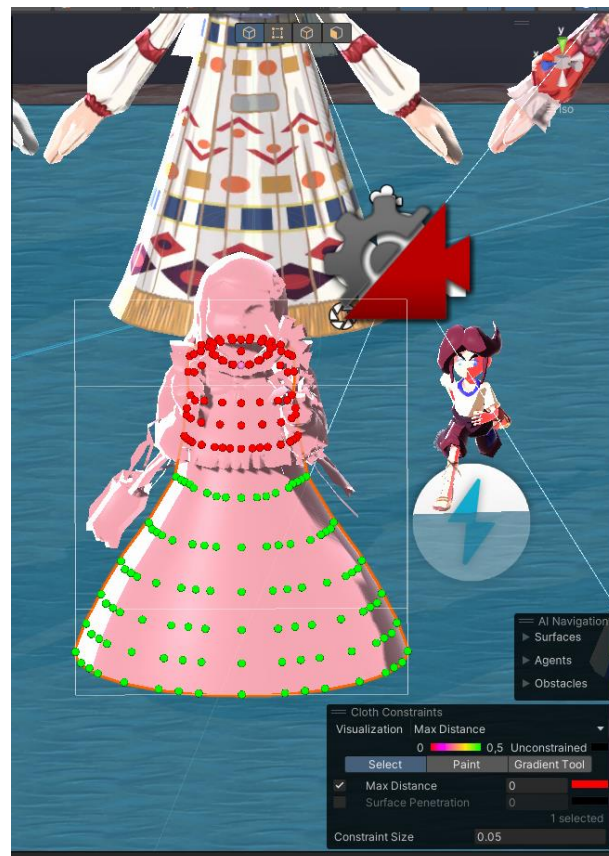
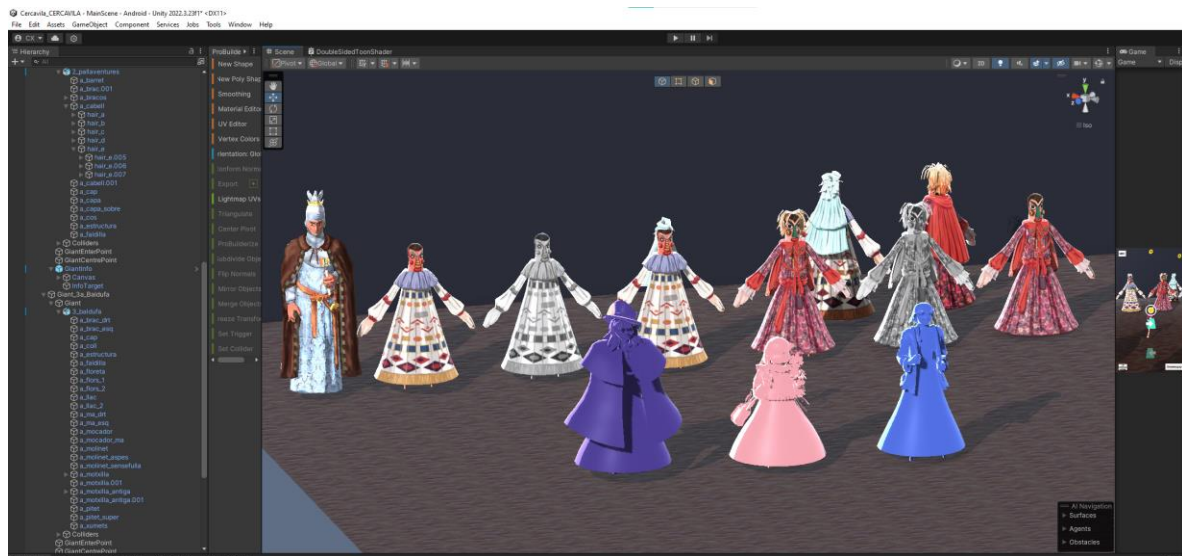
Berto: 4222 tris totals:

94 *Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils*

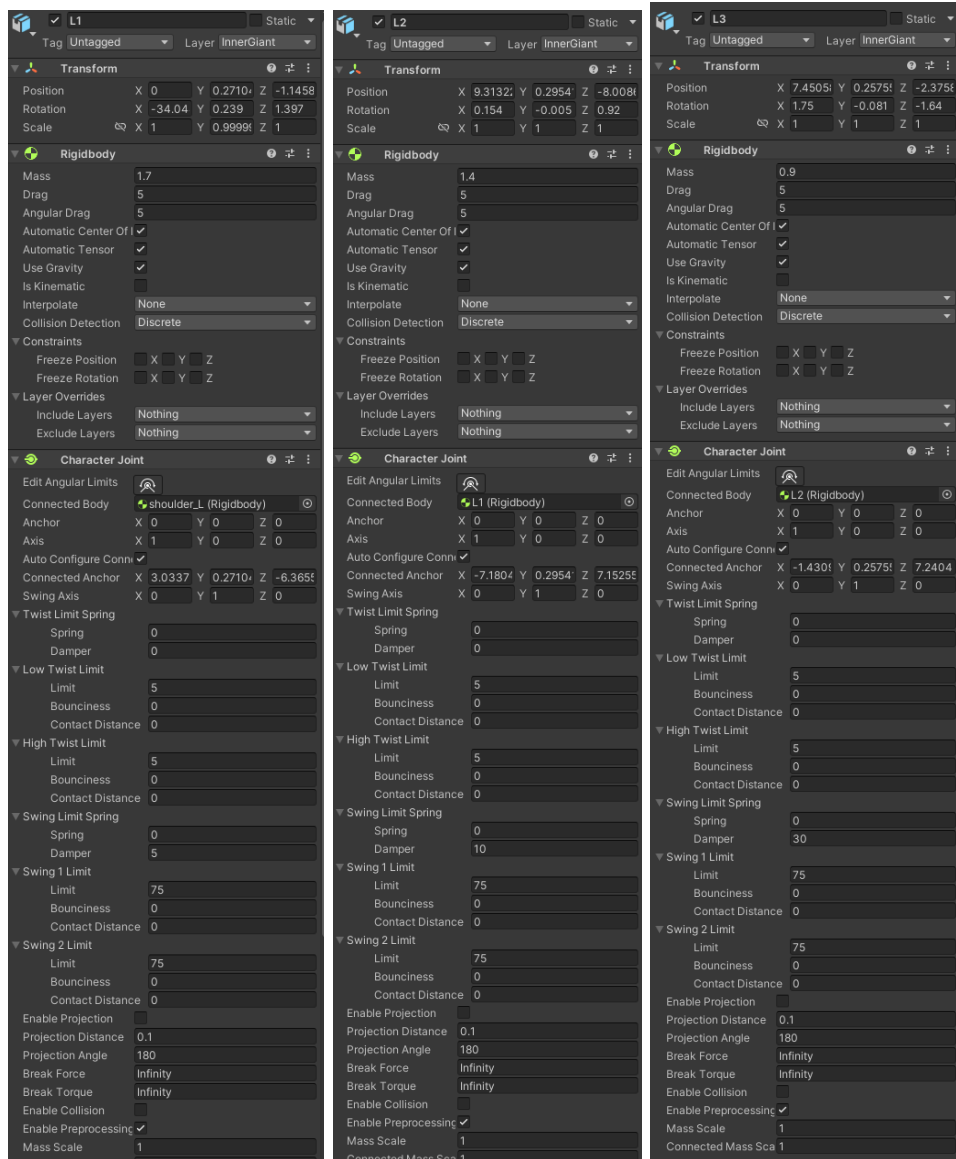


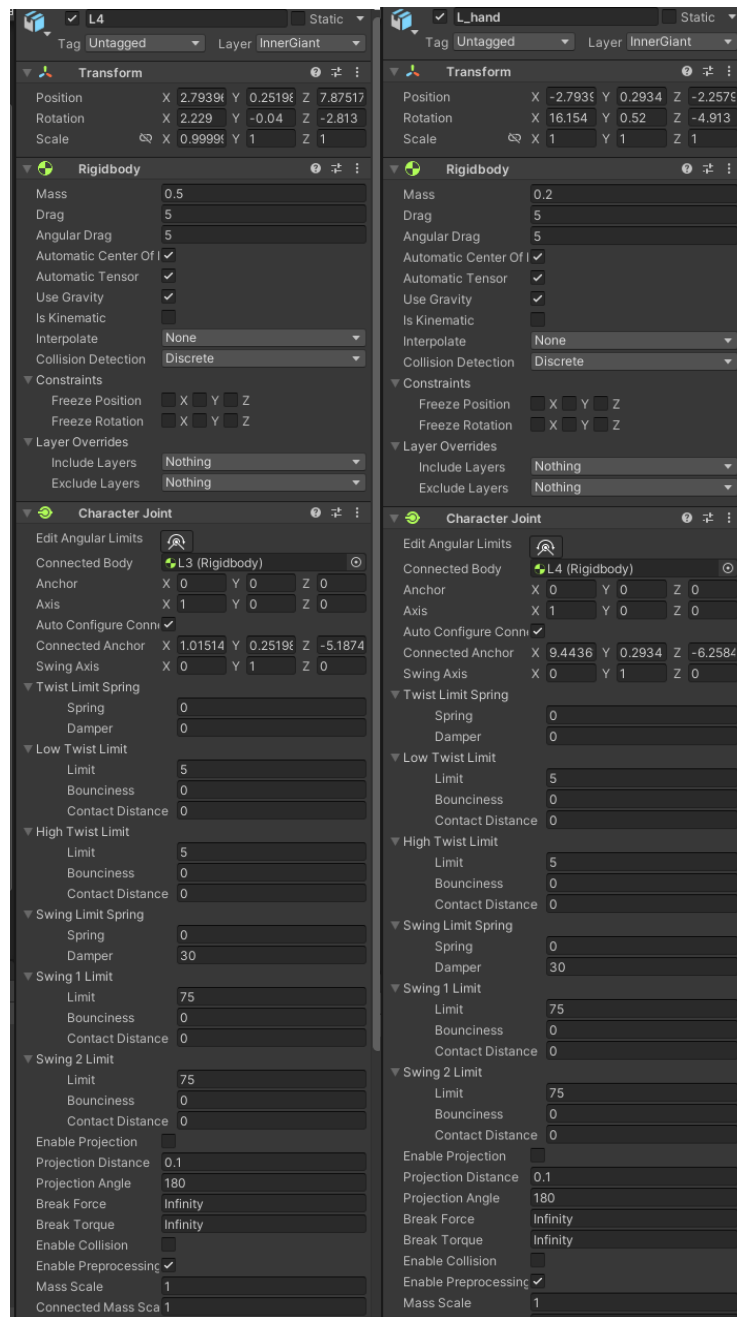
model | a estructura | Verts:2,293 | Faces:2,111 | Tris:4,222 | Objects:10/12 | 2.91.2



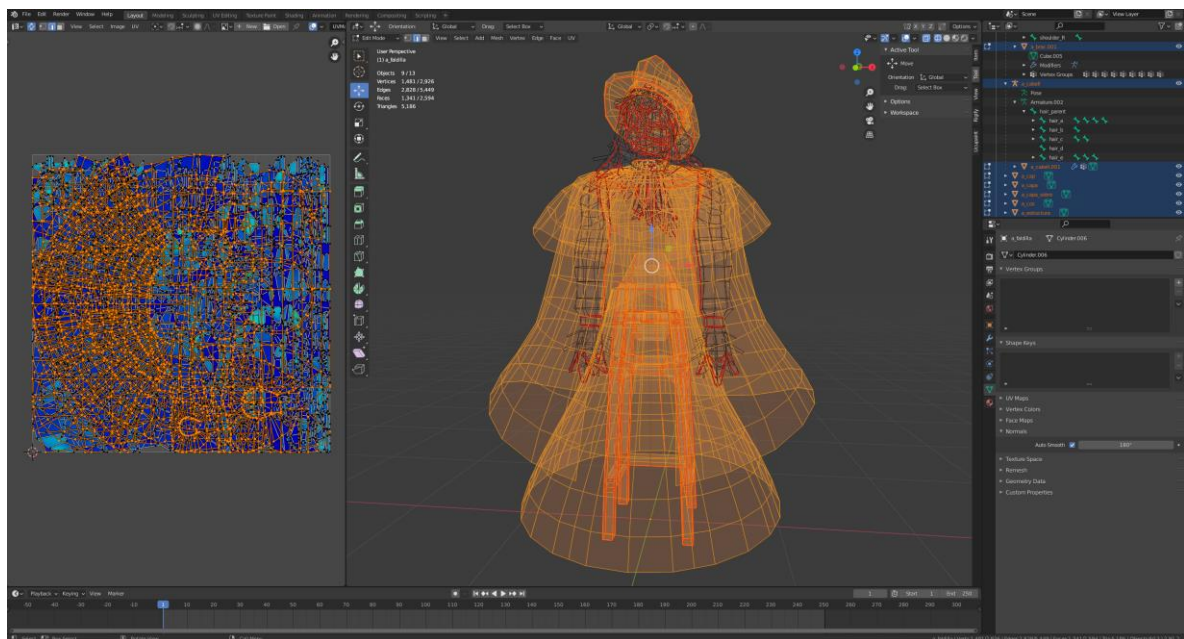
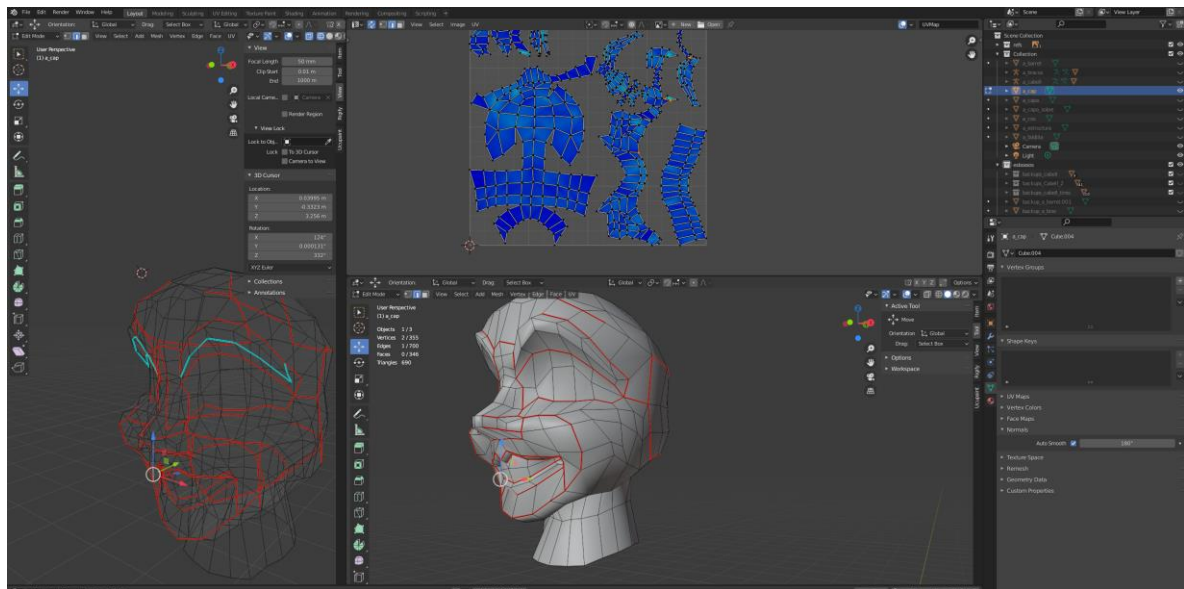


Configuracions dels ossos dins de Unity:

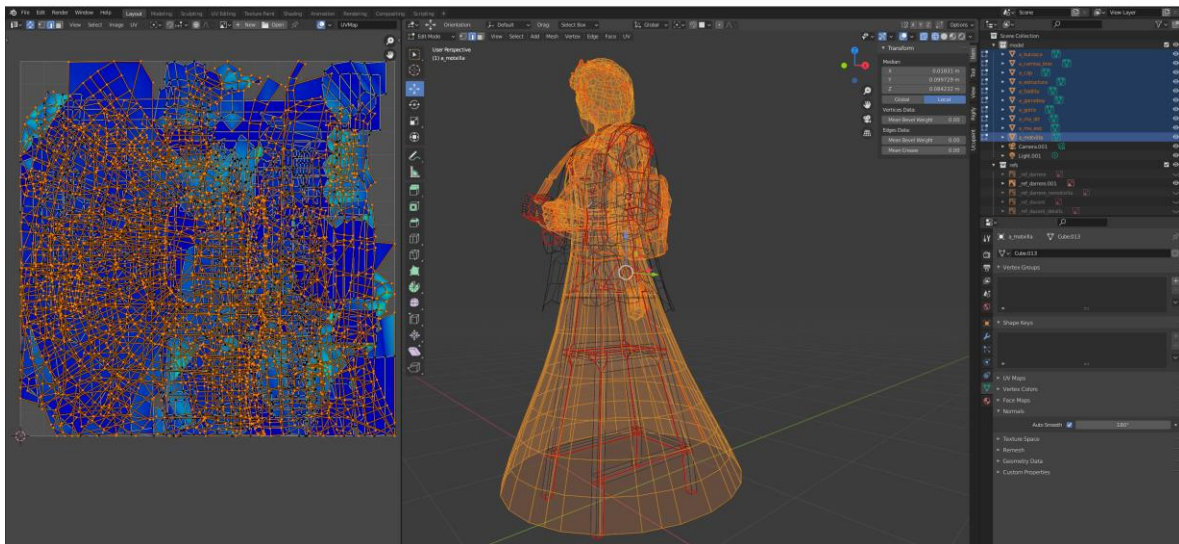
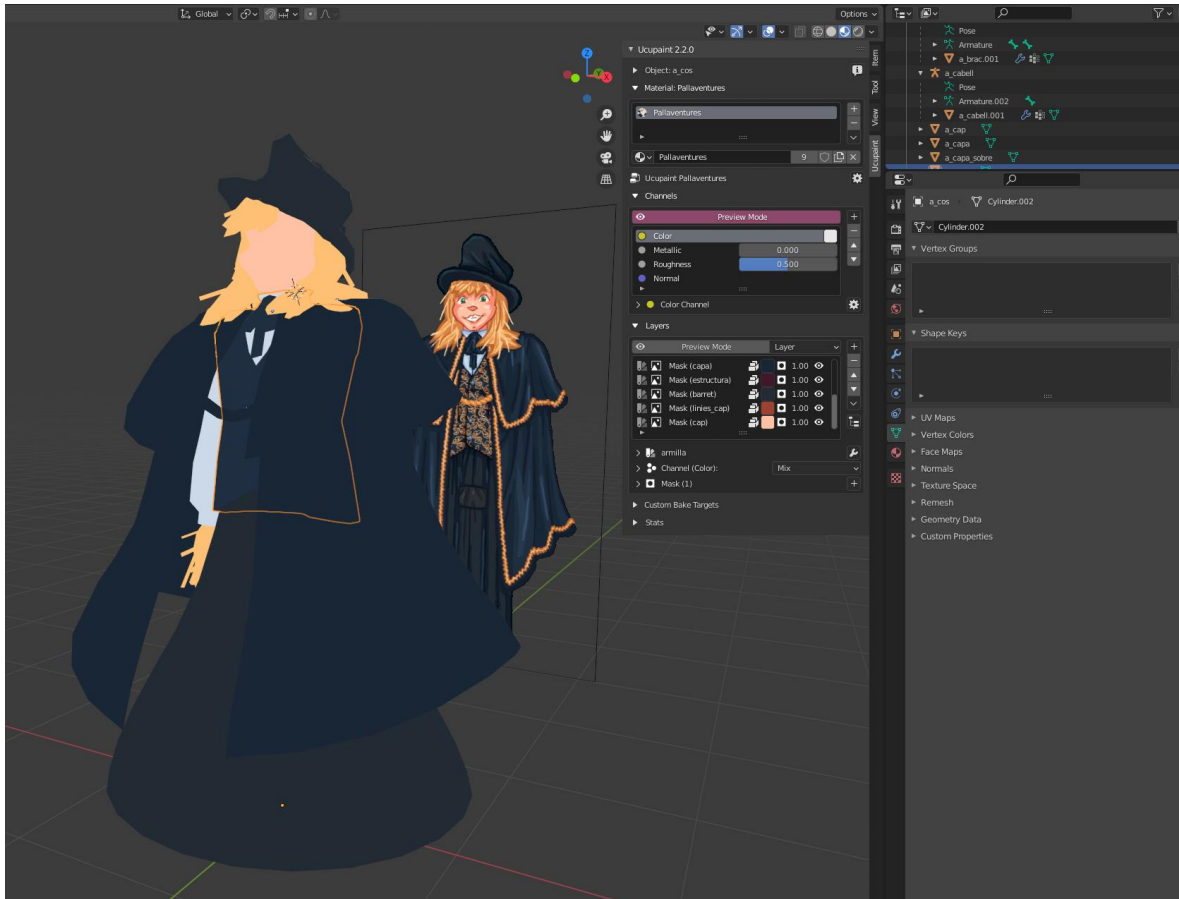


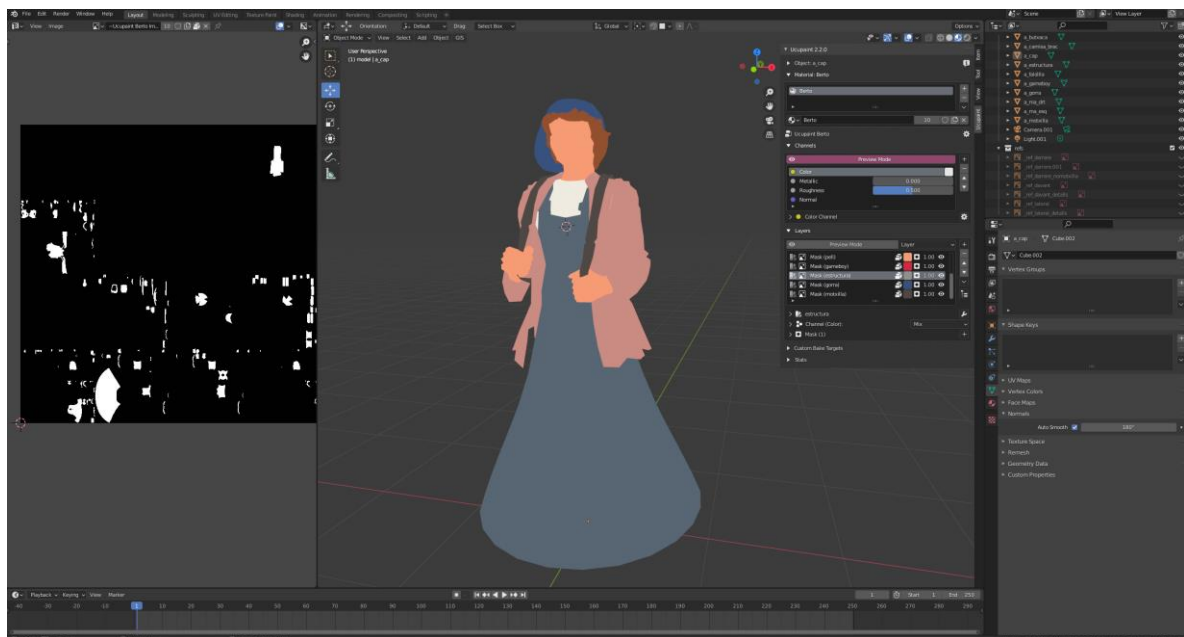
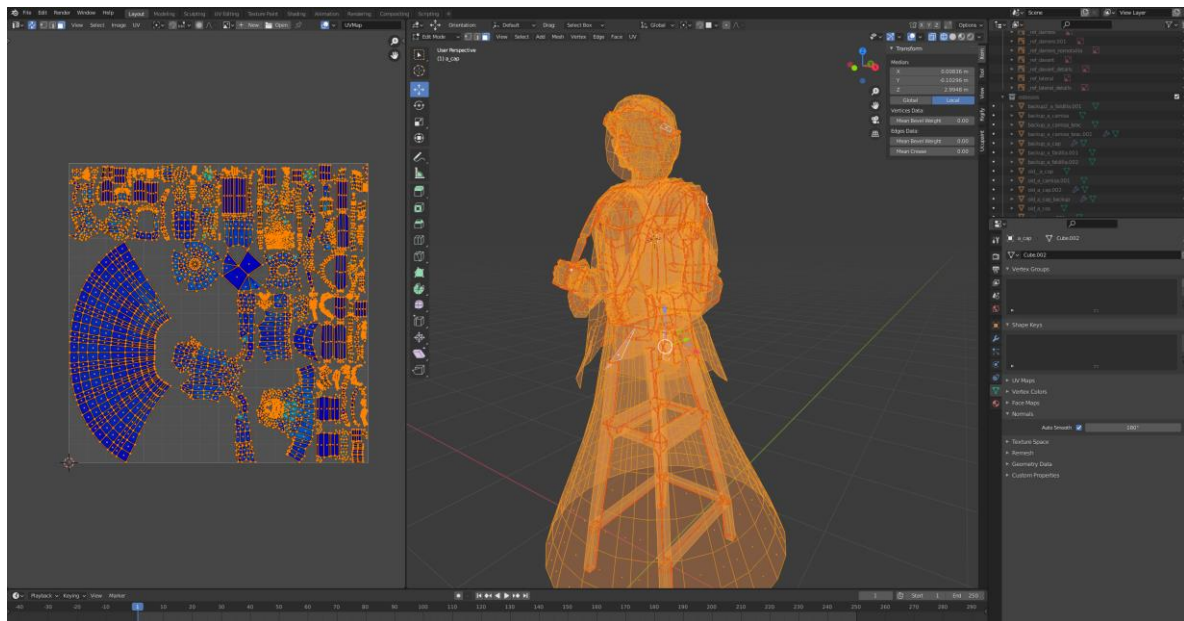


Si no s'inclou l'os pare *kinematic* ni s'ajusten els paràmetres del *Character Joint*, els ossos es mouen de manera aparentment arbitrària i accelerada, amb distorsions exagerades.

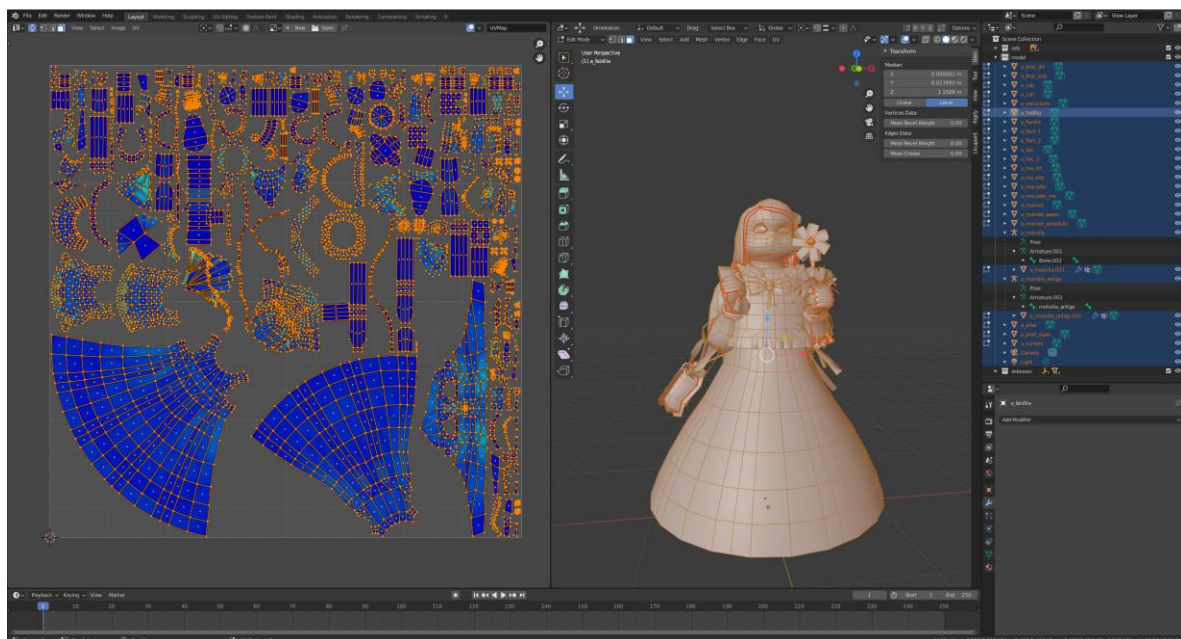
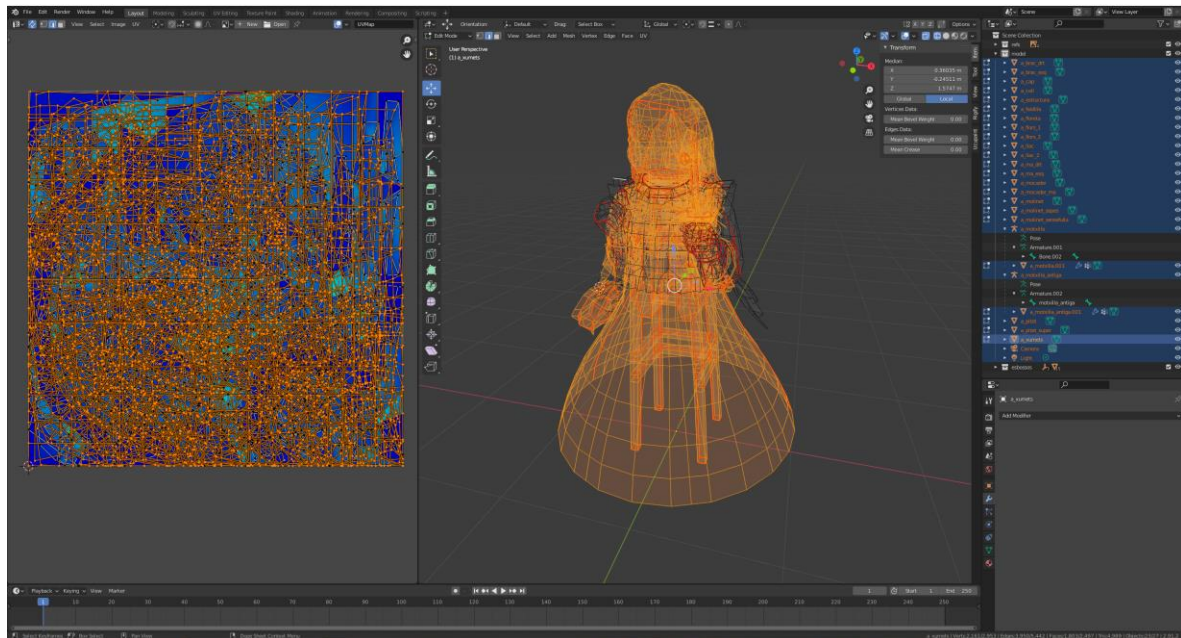


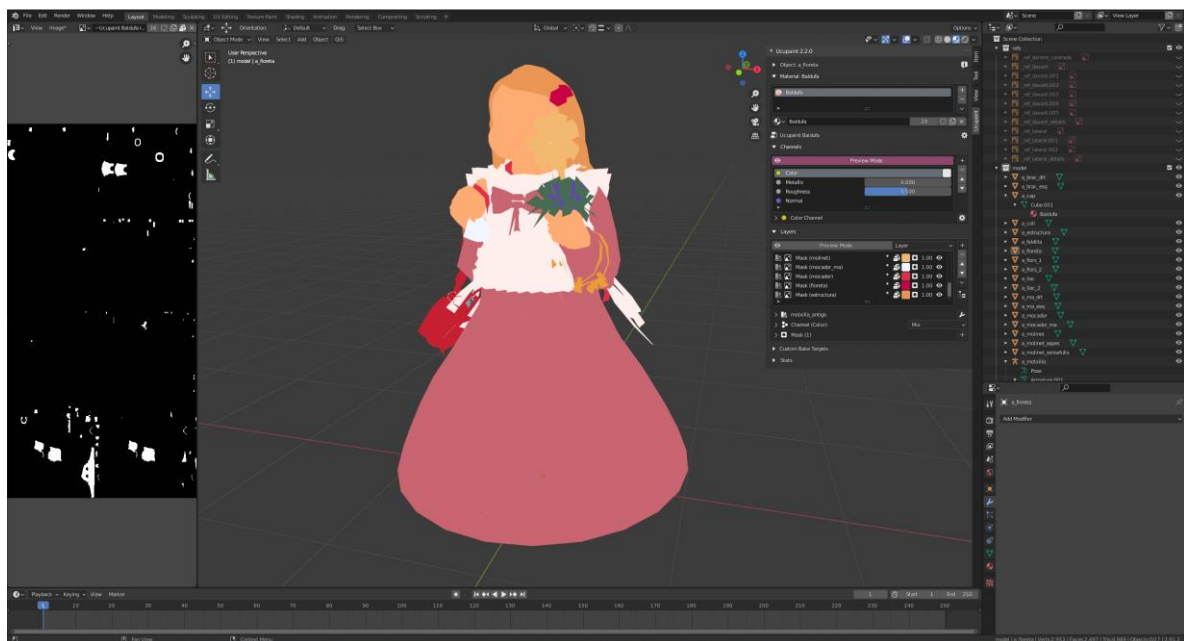
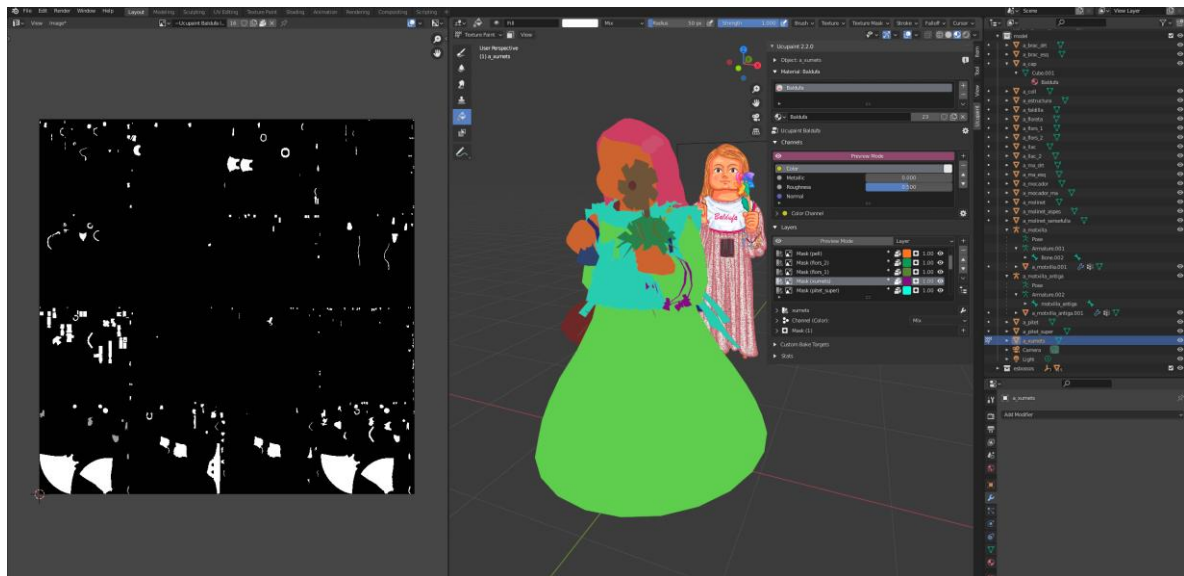
100 Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils



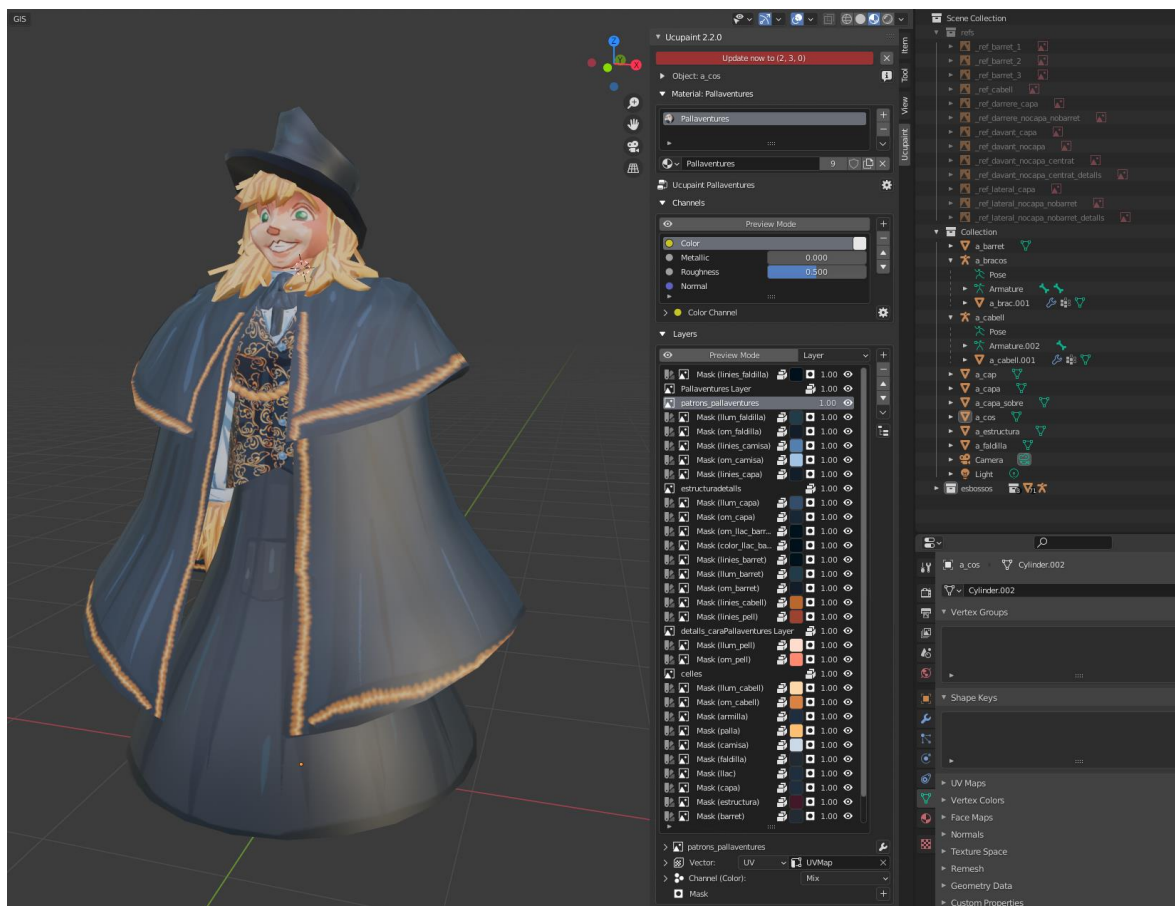


102 Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils

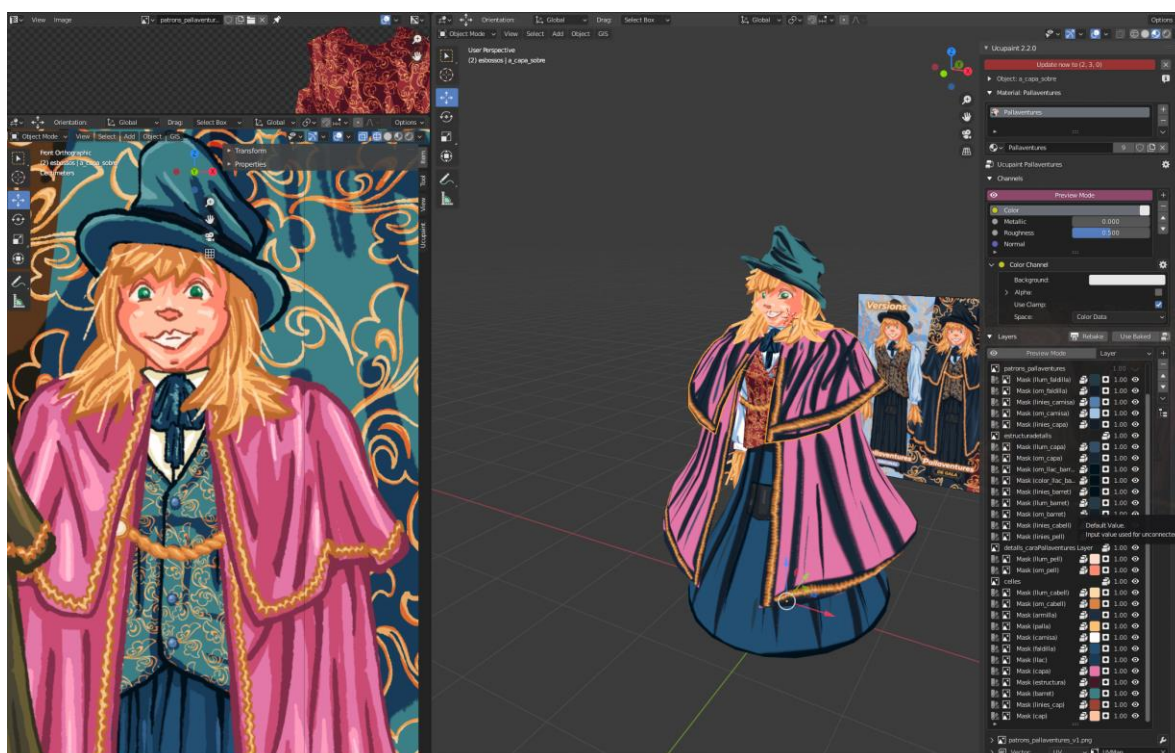


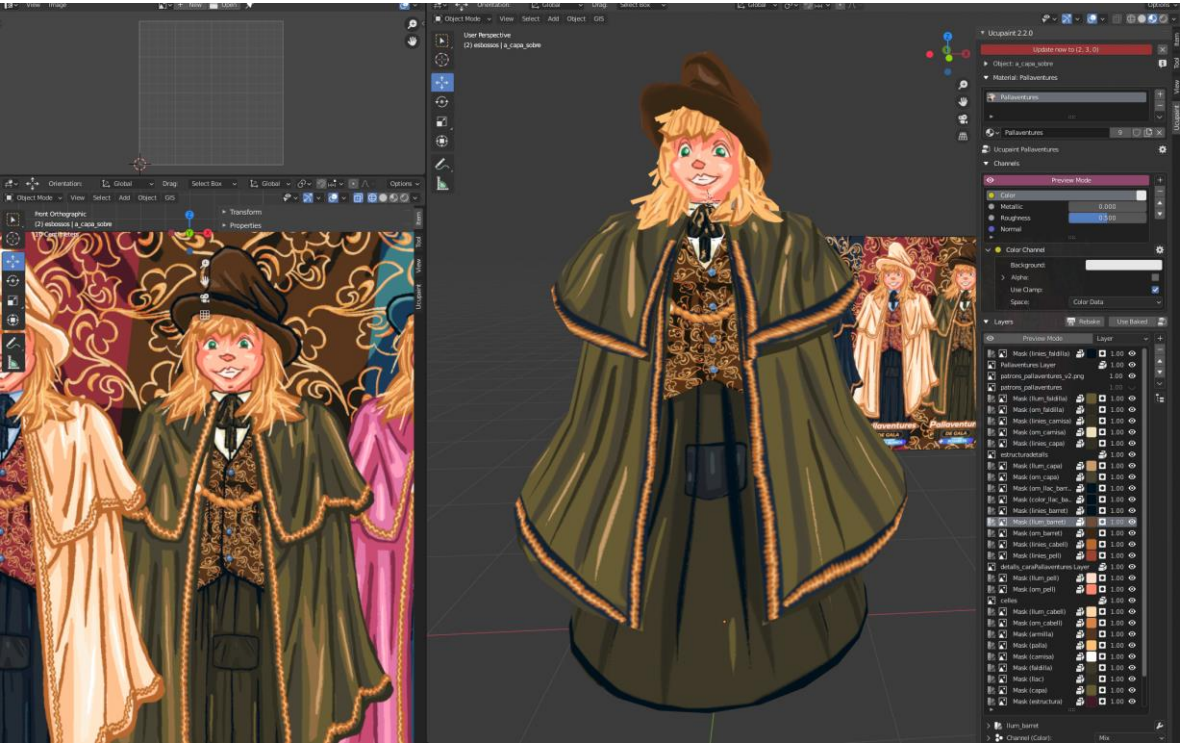
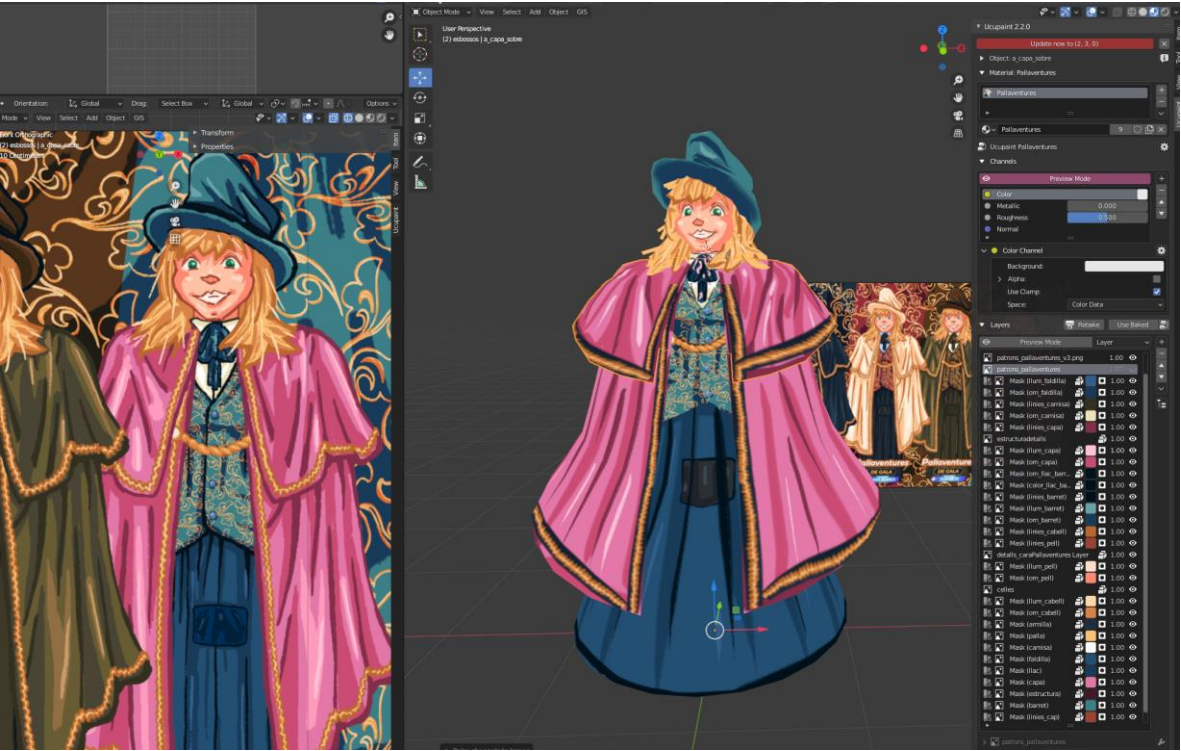


104 Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils

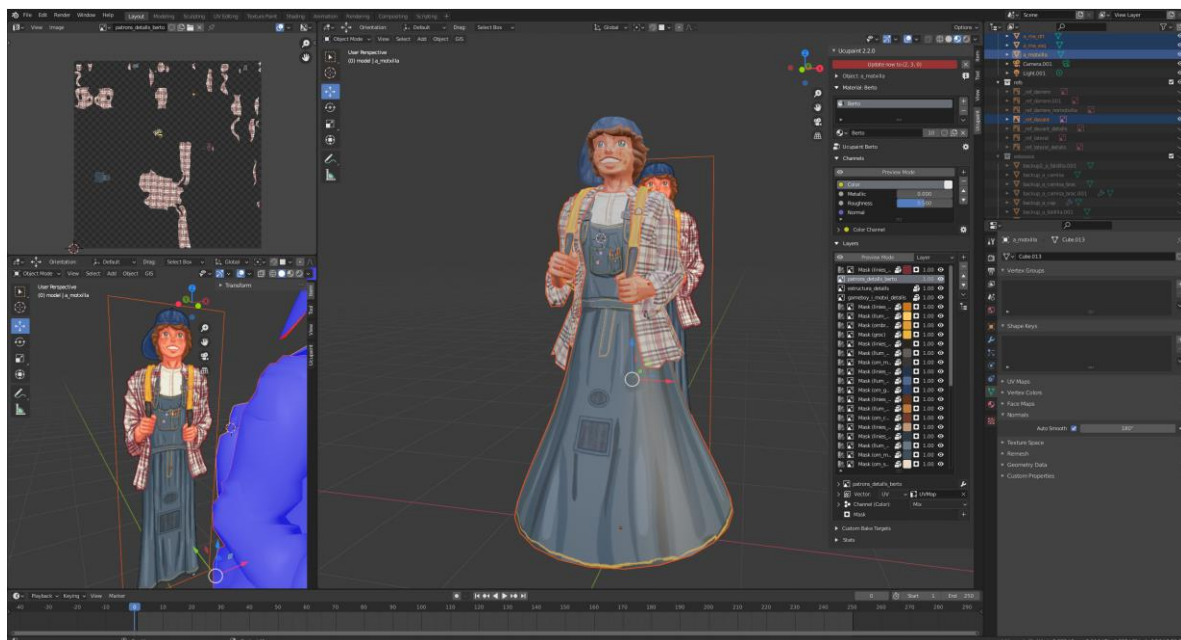
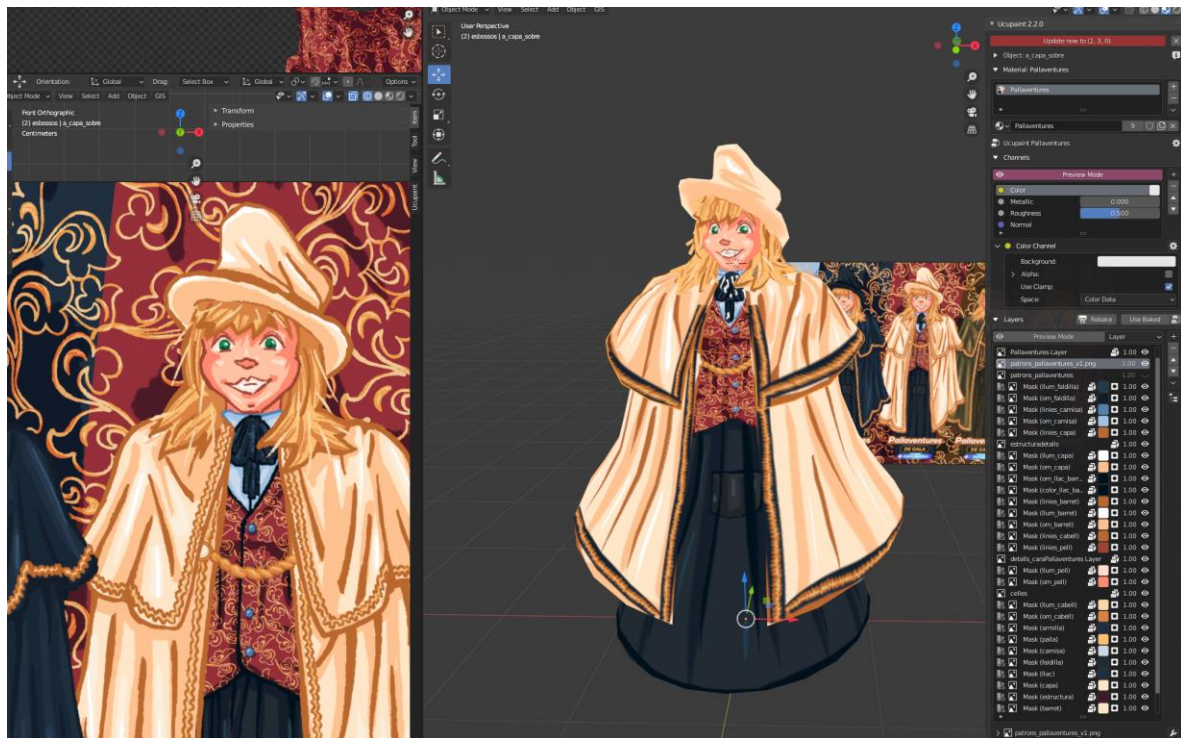


Es realitzen les variants de color gràcies al sistema per capes de l'extensió de Blender Ucupaint.





106 Trasllat dels gegants de Mataró a models 3D estilitzats per a un videojoc de dispositius mòbils



5. Bibliografia

Ajuntament de Mataró. (1 / gener / 2019). *Estudi de la Població de Mataró*. Recollit de Ajuntament de Mataró: https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/estudi-de-la-poblacio-de-mataro/estudi-de-la-poblacio-mataro-1-de-gener-de-2019/estudi_poblacio_mataro_1_gener_2019.pdf

Ajuntament de Mataró. (1 / gener / 2024). *Estudi de Població de Mataró 2024*. Recollit de Ajuntament de Mataró: <https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/estudi-de-la-poblacio-de-mataro/estudi-de-la-poblacio-mataro-1-de-gener-de-2019/estudi-poblacio-2024.pdf>

Ajuntament de Mataró, Cultura Mataró, Pallarès, M. (2024). *Bibliografia de Les Santes, Festa Major de Mataró*. Recollit de Les Santes Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/bibliografia-de-les-santes>

Àlvarez, D. (2017). *No n'hi ha prou!* Mataró: ...i 15! Associació Cultural; Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.

Baroja, P. (1947). Carteles de Feria y literatura de cordel. *Revista de información Médico-Terapéutica*. Año XXII, n. 21-22.

Capgròs. (30 / agost / 2013). Carrer Sant Ramon, 148 anys de serenata veïnal. *Capgròs*. Recollit de https://www.capgros.com/ca/mataro/carrer-sant-ramon-148-anys-de-serenata-veinal_133584_102.html

Capgròs. (8 / juliol / 2019). El Museu Arxiu mostra els 300 anys del flabiol a Mataró. *Capgròs*. Recollit de https://www.capgros.com/ca/mataro/el-museu-arxiu-mostra-els-300-anys-del-flabiol-a-mataro_720291_102.html

Castillo, M. (1997). *Grans il·lustradors catalans del llibre per a infants: 1905-1939*. Barcelona: Barcanova.

Cusachs Corredor, M., & Bonamusa i Madern, R. (2006). *La Geganta: mireu què fa quan en Robafaves se'n va*. Mataró: Capgròs. Recollit de

https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2006_715293_102.html

Cusachs Corredor, M., & Carbonell, E. (2013). *El Sol, la Pluja i el paraigua d'en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2013_715300_102.html

Cusachs Corredor, M., & Cusachs Xivillé, M. (2010). *La sardana "mofa" a en Robafaves*. Mataró: Capgròs.

Cusachs Corredor, M., & Cuyàs Duran, M. (2004). *El castell de Burriac i en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2004_715291_102.html

Cusachs Corredor, M., & Floriach, E. (2011). *Conte de Santes*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2011_715298_102.html

Cusachs Corredor, M., & Granado Sola, Z. (2016). *En Patufet i la gran sorpresa*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2016_715303_102.html

Cusachs Corredor, M., & Hortós, J. (2012). *Les aventures d'en Patufet*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2012_715299_102.html

Cusachs Corredor, M., & Llinés, R. (2009). *No hi ha festa major sense remor: Momerotes, Dracs i Diablesses fan feliços els nens i les nenes*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgross.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2009_715296_102.html

Cusachs Corredor, M., & Palomer Ferrer, A. (. (2017). *Can Coll i Regàs, la casa més bonica de Mataró*. Mataró: Capgròs. Recollit de

https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2017_715304_102.html

Cusachs Corredor, M., & Pons Pallarès, M. (2014). *L'Andrea i en Jorge descobrixen Mataró i la seva gran festa major*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2014_715301_102.html

Cusachs Corredor, M., & Pous, F. (2015). *El cost d'una mentida o la venjança del flabiolaire*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2015_715302_102.html

Cusachs Corredor, M., & Rovira, N. (2005). *El casament de la Toneta*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2005_715292_102.html

Cusachs Corredor, M., & Soriano Blasco, C. (2007). *La Badallada*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2007_715294_102.html

Cusachs Corredor, M., & Vallès Botey, A. (2008). *El Dragalió i el seu amic el colom Glopel de Neu*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2008_715295_102.html

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Cartells antics: cartells de la Festa Major de Mataró del 1934 al 1978*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/cartells-antics>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Cartells des de 1979*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/cartells-des-de-1979>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes antics*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-antics>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes des de 1979*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-des-de-1979>

Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. (2024). *Programes Fermalli: Fermalli és una empresa de publicitat de Mataró amb 75 anys d'història*. Consultat el 10 / gener / 2025, a Les Santes: Festa Major de Mataró: <https://www.lessantes.cat/programes-fermalli>

Elias, F. (1931). *L'art de la caricatura*. Barcelona.

Fontbona, F. (1988). El cromo, un gènere genuí de les acaballes del segle XIX. *Serra d'Or*, núm. 349, p. 69-74.

Fradera, C., & Fradera, J. (1948). *Auca del Carril de Mataró*. Mataró: Els germans Fradera. Consultat el 10 / gener / 2025, a <https://biada.omeka.net/items/show/266>

Gaset Mollà, J., & Torralba, A. (2018). *En Bernat al País dels Gegants*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2018_716647_102.html

Guanyabens Calvet, N. (1999). *Els gegants de la ciutat de Mataró*. Mataró: Patronat Municipal de Cultura de Mataró.

Guanyabens Calvet, N., Ducable, P., Salicrú-Maltas, M., Braza, T., & Mas, C. (2010). *Gegants i figures festives a Mataró: cercavila per la història i plantada al segle XXI*. Mataró: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró.

Guanyabens Calvet, N., Duro, C., Calsapeu, J., & Malé, J. (2022). *Art i Festa: els cartells de Les Santes de Mataró*. Mataró: Efadós; Museu Arxiu Santa Maria de Mataró.

Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. *Technology Review*.

Jubany Vilert, A., & Magori Art. (2019). *A la recerca d'una estrella*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-de-santes-2019_720492_102.html

- Kanaris-Sotiriou, A. (8 / setembre / 2017). *How to Poncho - Unity Cloth Tutorial*. Recollit de Polygon Treehouse: <https://www.polygon-treehouse.com/blog/2017/8/4/howtoponcho>
- Lluís, A. (1987). *Auca del Cooperativista - 60è aniversari d'UCM 1927 - 1987*. Mataró: Unió de Cooperadors de Mataró. Consultat el 10 / gener / 2025, a <http://matarocopp.org/auca-uni%C3%B3-de-cooperadors.html>
- Mariscal, X., Punset, E., Verdú, V., Sudjic, D., Arad, R., Capella, J., & Amat, F. (2010). *Mariscal a la Pedrera*. Barcelona: Estudio Mariscal; Obra Social de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa.
- Merino Noé, J., & Sánchez, L. (2020). *Glòria, la colometa curiosa de Mataró (i il·lustracions de 2020)*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-2020_800284_102.html
- Mestres, A. (abril-setembre / 1923). Les auques de redolins. *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, núm 79-80, p. 64.
- Miquel Macaya, J. (7 / agost / 1932). Andreu Damesón. *La Gralla*, núm. 564, p. 6.
- Montserrat, P., & Dosrius, B. (2022). *L'Ignasi i Les Santes silencioses*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-21_807447_102.html
- Pou Alés, G., & Ramis Xirau, M. (2023). *El secret d'en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes_810719_102.html
- Reca, V., & Pous, F. (2021). *L'estrella i en Robafaves*. Mataró: Capgròs. Recollit de https://capgros.elnacional.cat/ca/revistes/contes/conte-santes-2021_803635_102.html
- Satué, E. (1985). *El llibre dels anuncis: el temps dels artesans, 1830-1930*. Barcelona: Altafulla.

Scolari, C. A. (2013). *Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.

Solà Dachs, L., & Capdevila, J. (2011). *Andreu Dameson: geni de la caricatura*. Barcelona: Fundació Josep Irla.

Trapero Llobera, P., Escalas Ruiz, M. I., & Scolari, C. A. (2017). *Productos transmediáticos e imaginario cultural: arqueología transmedia*. Palma: Tecsed, UIB.

Vaughan, W., & Southern, G. (2012). *Digital Modeling*. Berkeley,: New Riders.

Vidal Federico, J., & Torralba, A. (2024). *Les faves de la Juliana*. Mataró: Capgròs.
Recollit de <https://www.lessantes.cat/agenda-cultura/les-faves-de-la-juliana#>